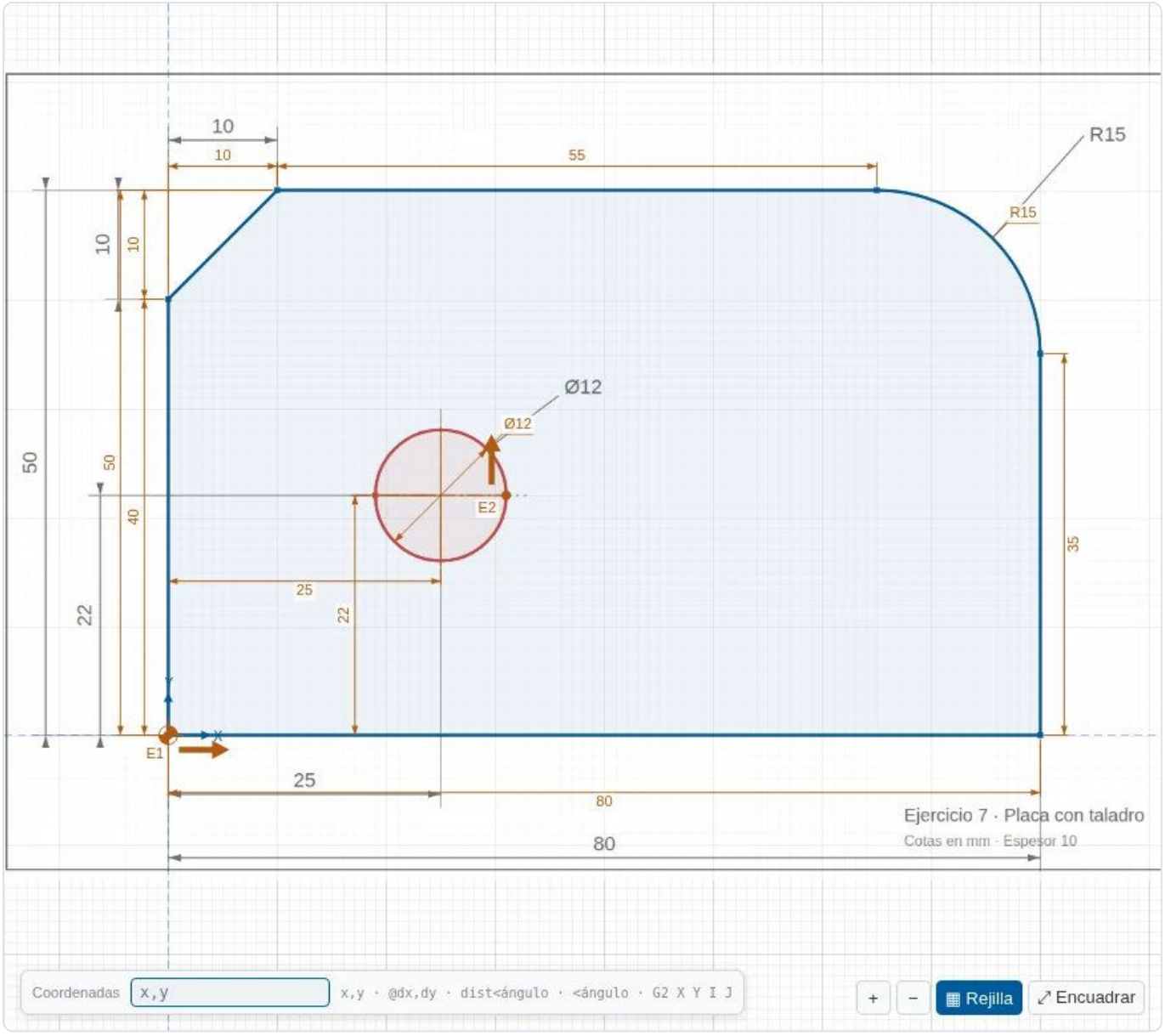
Calcador de contornos

Manual de uso, paso a paso

del plano al programa ISO



Calcador de contornos v95 · Por Eloi A.A. · Octubre de 2026 · Manual con licencia CC BY-SA 4.0

Contenido

1	Qué es el Calcador de contornos	4
2	La pantalla	6
3	Tu primer ejercicio, paso a paso	8
4	Moverse por el dibujo y escribir coordenadas	14
5	El plano de fondo	19
6	Los imanes	22
7	Dibujar contornos	24
8	Formas: rectángulo, polígono, estrella y elipse	26
9	Texto de grabado	31
10	Construcción con auxiliares	36
11	Editar contornos	38
12	Mover, girar, simetrías, matrices y asas	43
13	Operaciones con formas	46
14	Equidistante	49
15	Las cotas	50
16	Preparar el mecanizado	55
17	Guardar y exportar	60
18	Hoja de ejercicio y hoja de soluciones	62
19	La biblioteca de ejercicios	66
20	Corregir el programa de un alumno	70
21	⚙️ Mecanizar: el programa de la máquina	82

22 Atajos de teclado y ratón 87

23 Problemas frecuentes 90

1 Qué es el Calcador de contornos

El Calcador de contornos sirve para convertir el plano de una pieza en contornos hechos solo de **rectas y arcos**, que es exactamente lo que una fresadora CNC sabe recorrer con G1, G2 y G3. Pones el plano de fondo (una foto, una imagen, un SVG o un DXF), lo calcas encima y ajustas las medidas hasta que coinciden con las del plano.

Con esos contornos puedes:

- Preparar la **hoja de ejercicio** del alumno, con el plano acotado y un cajetín.
- Obtener la **hoja de soluciones**: la tabla de coordenadas y el programa ISO en absolutas, incrementales, mixto o polares.
- Obtener el **programa de la máquina** con ⚙️ **Mecanizar**: pasadas, puentes, grabados, cajeras y compensación G41/G42, desde el cero pieza del plano, y verlo en el Simulador.
- **Corregir automáticamente** el programa ISO de un alumno: ver si la pieza le sale bien y dónde se equivoca.
- Exportarla en **DXF** o **SVG** para otros programas.

Qué necesitas

El programa es un único archivo HTML que funciona sin conexión a internet en cualquier navegador actual (Chrome, Edge o Firefox). No se instala nada: haz doble clic en `calcador.html` y se abre en el navegador. La versión se ve junto al título, en la barra superior.

Forma parte de una carpeta con las demás herramientas: `index.html` es la **portada**, con enlaces al Calcador, al Corrector, a los dos simuladores 3D y a este manual (`manual_calcador.html`, con su versión en PDF). El símbolo ⌂ junto al título de cada programa vuelve a la portada. La carpeta funciona igual abierta desde el disco que subida a una web (por ejemplo, GitHub Pages): los enlaces entre archivos son relativos. Deja todos los archivos juntos para que los enlaces y el botón 📖 **Manual** funcionen.

Los programas se publican con licencia **EUPL-1.2** (European Union Public Licence) y este manual con licencia **Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA 4.0)**: puedes usarlos, adaptarlos y compartirlos, también en otros cursos y centros, citando al autor y compartiendo tus cambios con la misma licencia. Los textos completos están en los archivos `LICENSE` y `LICENCIA-MANUAL.txt`, y los créditos de las fuentes y bibliotecas de terceros, en `licencias.html`.

Tu trabajo se guarda solo

Cada cambio que haces se guarda automáticamente en el navegador. Si cierras la pestaña y vuelves a abrir el programa en el mismo ordenador y el mismo navegador, aparece tal como lo dejaste, fondo incluido. Aun así, para conservar un ejercicio, llevarlo a otro ordenador o abrirlo en el Simulador, guárdalo como archivo con 💾 **Guardar** de la barra superior (capítulo 17).

Lo que se guarda solo queda en el navegador, no en un archivo. Mientras haya cambios que no estén en ningún archivo, junto al nombre del proyecto aparece un **punto naranja** ●; desaparece al guardar el JSON, al abrir un proyecto o un ejercicio de la biblioteca, al guardarlo en la biblioteca o al empezar uno nuevo.

Atención. El guardado automático tiene un límite de espacio de unos 5 MB. Si el plano de fondo es una imagen muy grande, el programa te avisará de que se guardan tus contornos pero no el fondo; al recargar tendrás que volver a cargarlo.

2 La pantalla

Todo el trabajo se hace en una sola pantalla. Conviene conocer sus zonas antes de empezar.

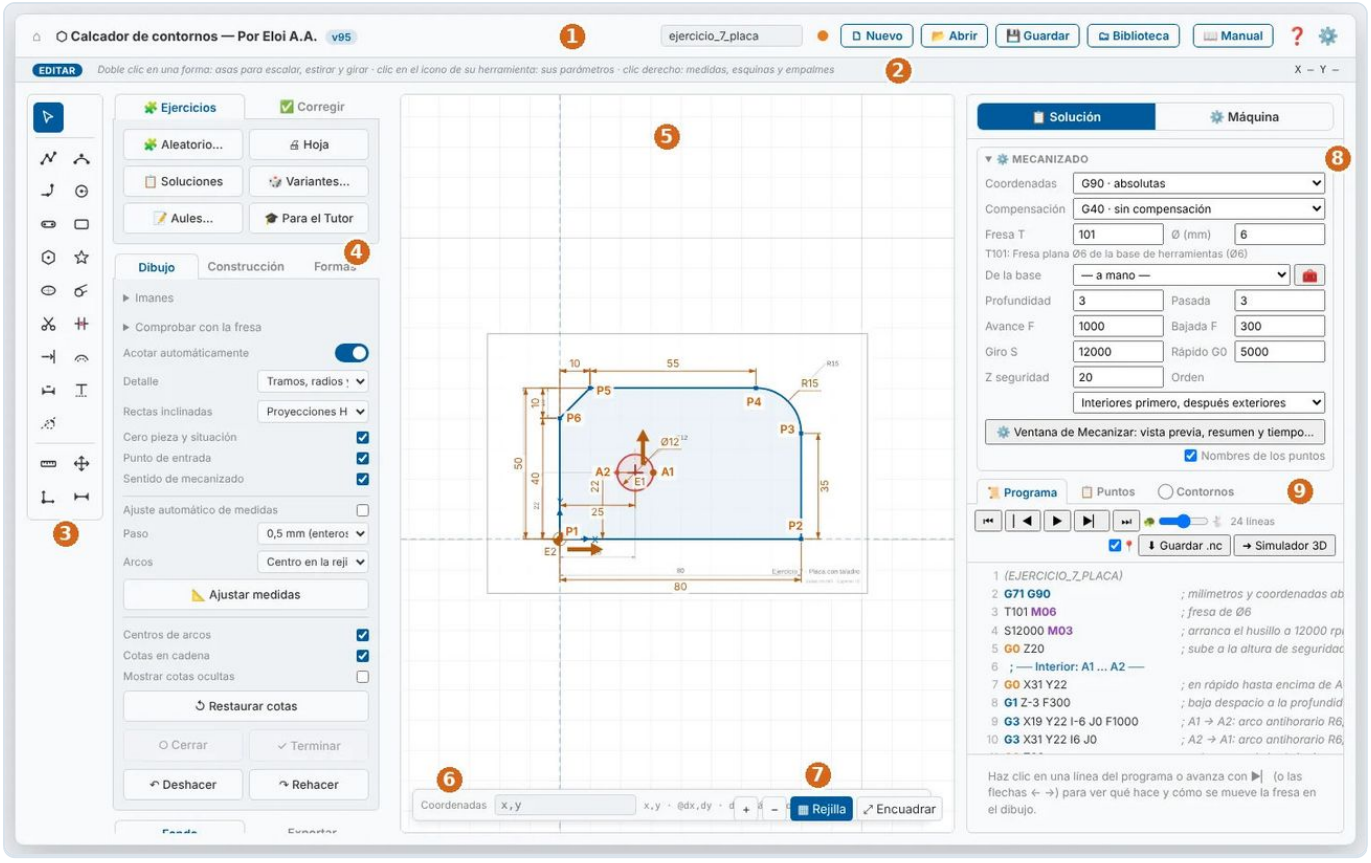


Figura 1. Las zonas de la pantalla del programa.

	Zona
1	**Barra superior.** Nombre del proyecto (se usa al guardar los archivos; un punto naranja ● avisa de cambios sin guardar en archivo), los botones de archivo 🗋 Nuevo, 📂 Abrir, 💾 Guardar y 🗂 Biblioteca, 📖 Manual, la ayuda rápida ❓ y ⚙️ para el modo oscuro y el color de la interfaz.
2	**Barra de estado.** A la izquierda, la herramienta activa y lo que espera de ti en cada momento («Clic en el segundo punto…»). A la derecha, el imán que está actuando y las coordenadas X e Y del cursor.
3	**Barra de herramientas.** Editar, dibujo (línea, arcos, círculo, ranura), formas (rectángulo, polígono, estrella, elipse), equidistante, cota manual, auxiliares y, abajo, las herramientas del fondo: calibrar, mover fondo, origen y medir. Pasa el ratón por encima de cada icono para ver su nombre y su tecla. Si la pantalla es baja (un portátil, una pantalla táctil o con el zoom del navegador), la barra se reparte sola en dos o más columnas para que se vean todas.
4	**Panel izquierdo.** Las opciones, en tres grupos de pestañas: arriba, 🧩 **Ejercicios** (aleatorio, hoja, soluciones, variantes, cuestionario de Aules y ejercicio para el Tutor) y ✅ **Corregir** (un programa o toda la clase); en medio, **Dibujo** (con los desplegables Imanes y Comprobar con la fresa), **Construcción** y **Formas**; abajo, **Fondo** y **Exportar** (DXF y SVG). La pestaña del medio cambia sola: al elegir una forma se abre Formas; al elegir Auxiliares, Construcción, y con las demás herramientas, Dibujo. El panel se desplaza con la rueda del ratón.
5	**Lienzo.** El dibujo, sobre una rejilla milimetrada. El eje X crece hacia la derecha y el eje Y hacia arriba, como en la máquina.
6	**Caja de coordenadas.** Se activa en cuanto empiezas a escribir con una herramienta de dibujo: permite dar puntos exactos por teclado.
7	**Zoom y Encuadrar.** Acercar, alejar y encuadrar todo el dibujo.
8	**Panel derecho: el mecanizado.** Arriba se elige qué programa se ve: 📋 Solución (el de la tabla de soluciones, comentado línea a línea) o ⚙️ Máquina (el de ⚙️ Mecanizar, con pasadas, puentes y cajeras). Debajo, ⚙️ **Mecanizado**: coordenadas, compensación, fresa (T y Ø, o una de la base de herramientas), profundidad, pasada, avances, giro, Z de seguridad y orden, y el botón de la **Ventana de Mecanizar** (capítulo 21).
9	**Panel derecho: las pestañas.** 📜 **Programa**: el programa de la pieza, que se escribe solo mientras dibujas, con el reproductor, ⬇ Guardar .nc y ➜ Simulador 3D (capítulo 20). 📋 **Puntos**: las coordenadas de cada punto. ◯ **Contornos**: la lista de contornos (EXT exterior, INT interior, ABIERTO, TEXTO) y las propiedades de lo que tengas seleccionado: tipo, mecanizado, invertir, borrar, transformaciones y operaciones con formas. Al seleccionar algo con la herramienta Editar, se abre sola.

3 Tu primer ejercicio, paso a paso

La mejor manera de aprender el programa es hacer un ejercicio completo. Vamos a calcar esta lámina: una placa de 80 × 50 mm con un chaflán de 10 × 10, un redondeo R15 y un taladro de Ø12.

> **Consejo.** Para seguir el tutorial con la misma lámina, usa el archivo `Lamina_Ejercicio7_Placa.svg`. Es un SVG a escala real, así que aparece ya a su tamaño y sus líneas, arcos y círculos sirven de imán; aun así puedes practicar la calibración con él.

1. Cargar la lámina

1. En la pestaña Fondo (abajo, en el panel izquierdo) pulsa **🖼 Cargar imagen, SVG o DXF** y elige la imagen de la lámina.
2. La imagen aparece en el lienzo a un tamaño aproximado. Todavía no está a escala: eso se arregla al calibrar.

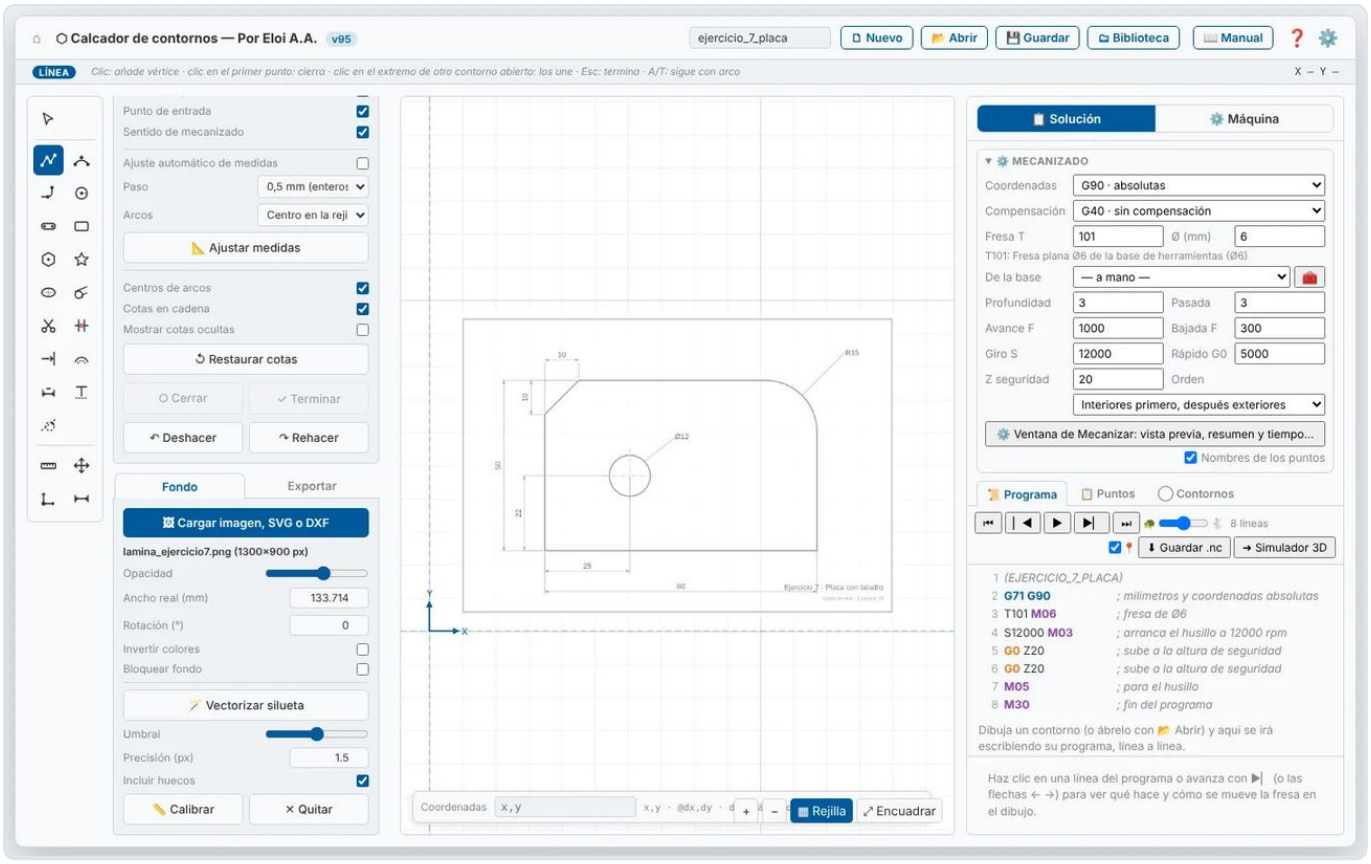


Figura 2. La lámina recién cargada, aún sin calibrar.

2. Calibrar el fondo

Calibrar es decirle al programa cuánto mide de verdad algo que se ve en el plano. Lo más cómodo es usar la cota más larga, porque así el error de clic pesa menos.

1. Elige la herramienta **Calibrar** (`K`).

2. Haz clic en un extremo de la cota de 80 y después en el otro. Acércate con la rueda del ratón para acertar bien en las flechas.

3. En la ventana que se abre escribe **80**. En «Enderezar» elige *Horizontal* si la foto está algo torcida: el programa girará el fondo para que esa cota quede perfectamente horizontal.

4. Pulsa **Aplicar**. Ahora cada milímetro del fondo coincide con un milímetro del dibujo.

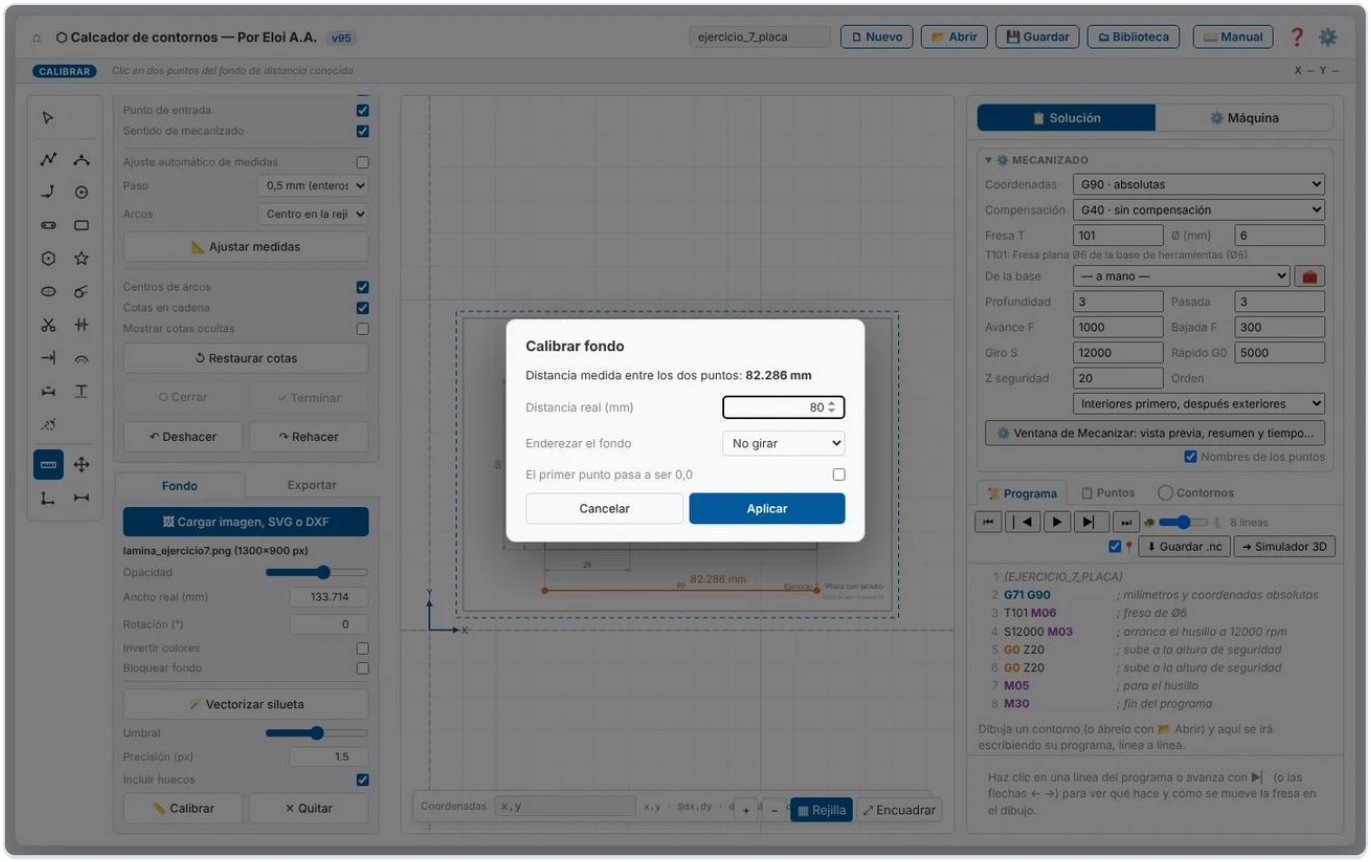


Figura 3. Calibración con la cota de 80 mm.

3. Fijar el cero pieza

El cero pieza es el origen desde el que se miden todas las coordenadas del programa. En esta placa lo pondremos en la esquina inferior izquierda.

1. Elige la herramienta **Origen** (`O`).
2. Haz clic en la esquina inferior izquierda de la pieza. El fondo y todo lo dibujado se desplazan para que ese punto pase a ser X0 Y0.

4. Calcar el contorno

Ahora dibujamos el perímetro. Puedes hacerlo con clics sobre el fondo o, mejor aún, escribiendo las coordenadas exactas del plano.

1. Elige **Línea** (`L`) y escribe `0,0` + `Intro`: primer punto.
2. Escribe `80,0` + `Intro` y `80,35` + `Intro`. Ya tienes el lado inferior y parte del derecho.
3. Pulsa `T` para cambiar a **Arco tangente** sin cortar la línea, escribe `65,50` + `Intro`: el arco sale tangente al lado vertical y resulta el R15.

4. Vuelve a Línea (`L`) y escribe `10,50`, `0,40` y `0,0`, cada uno con `Intro`. Al volver al primer punto el contorno se cierra solo.

5. Elige **Círculo** (`C`), escribe `25,22` + `Intro` para el centro y `Ø12` + `Intro` para el diámetro.

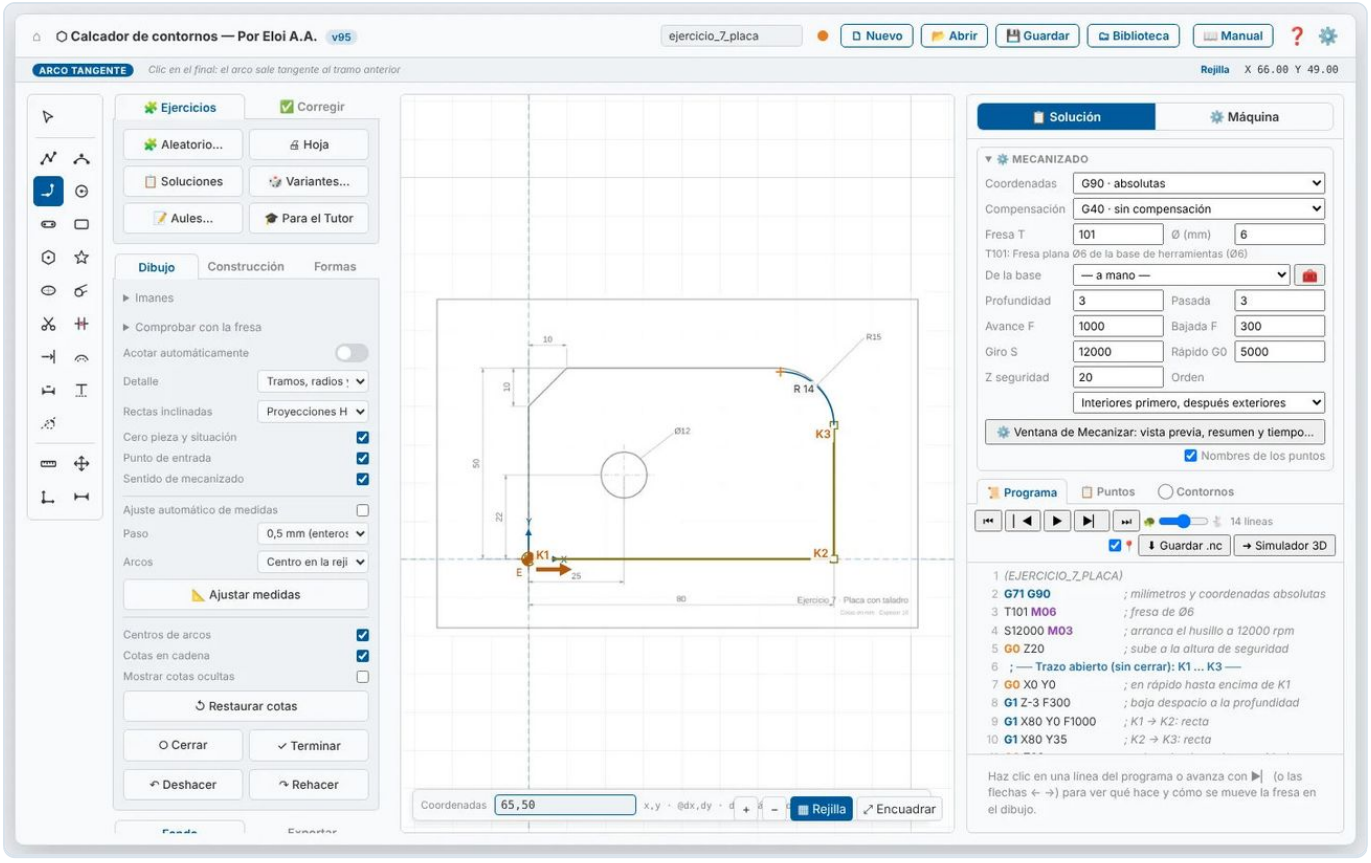


Figura 4. Dibujando el arco tangente; la caja de coordenadas muestra el punto que se va a añadir.

> **Consejo.** Mientras dibujas con el ratón, los **imanes** enganchan el cursor a puntos exactos: vértices, centros, intersecciones o la rejilla (capítulo 6). La barra de estado dice cuál está actuando.

5. Revisar las medidas con las cotas

En la pestaña Dibujo activa **Acotar automáticamente**. El programa acota la pieza: longitud de cada lado, radios, diámetros, posición de los taladros y de los demás agujeros (los rectangulares, por su esquina inferior izquierda), medidas totales y la situación del cero pieza.

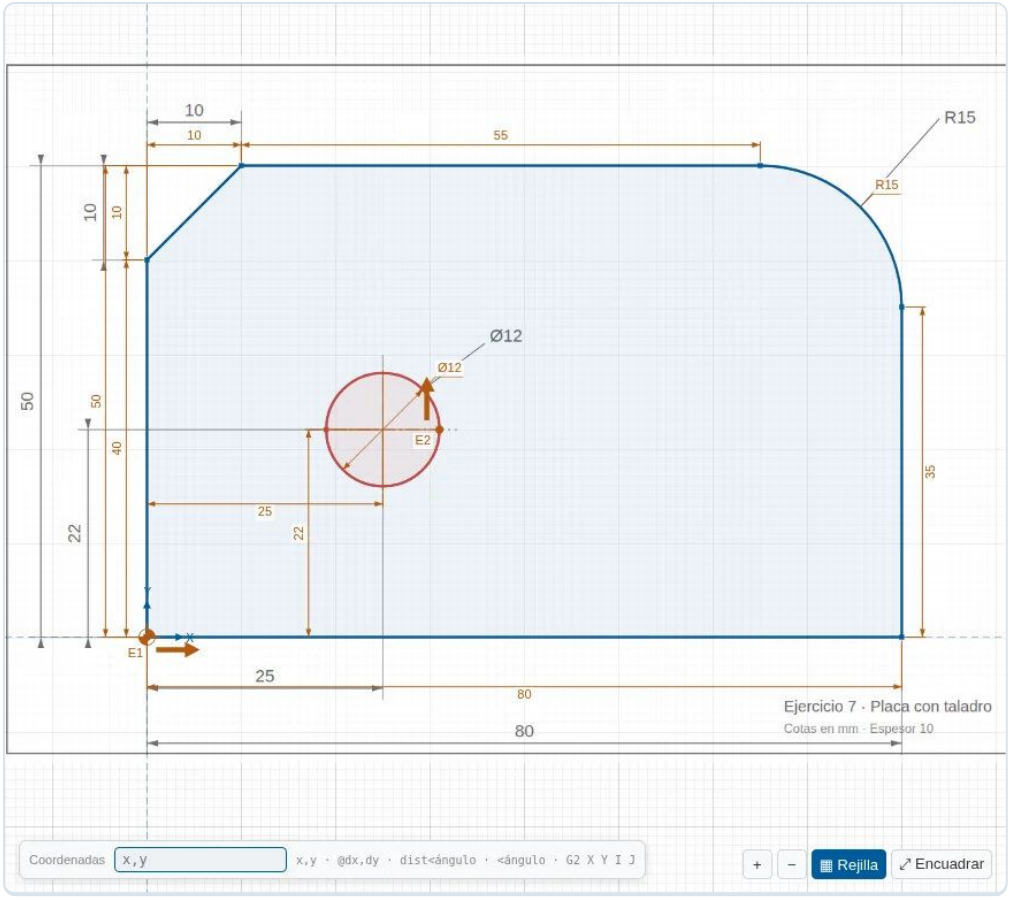


Figura 5. La pieza calcada con sus cotas automáticas sobre la lámina.

Si algo lo calcaste a mano con el ratón, lo normal es que salgan medidas como 14,885 en lugar de 15. Para corregirlo haz **doble clic sobre el número de la cota**, escribe la medida del plano y pulsa `Intro`. El programa mueve la geometría para que la cota mida exactamente eso.

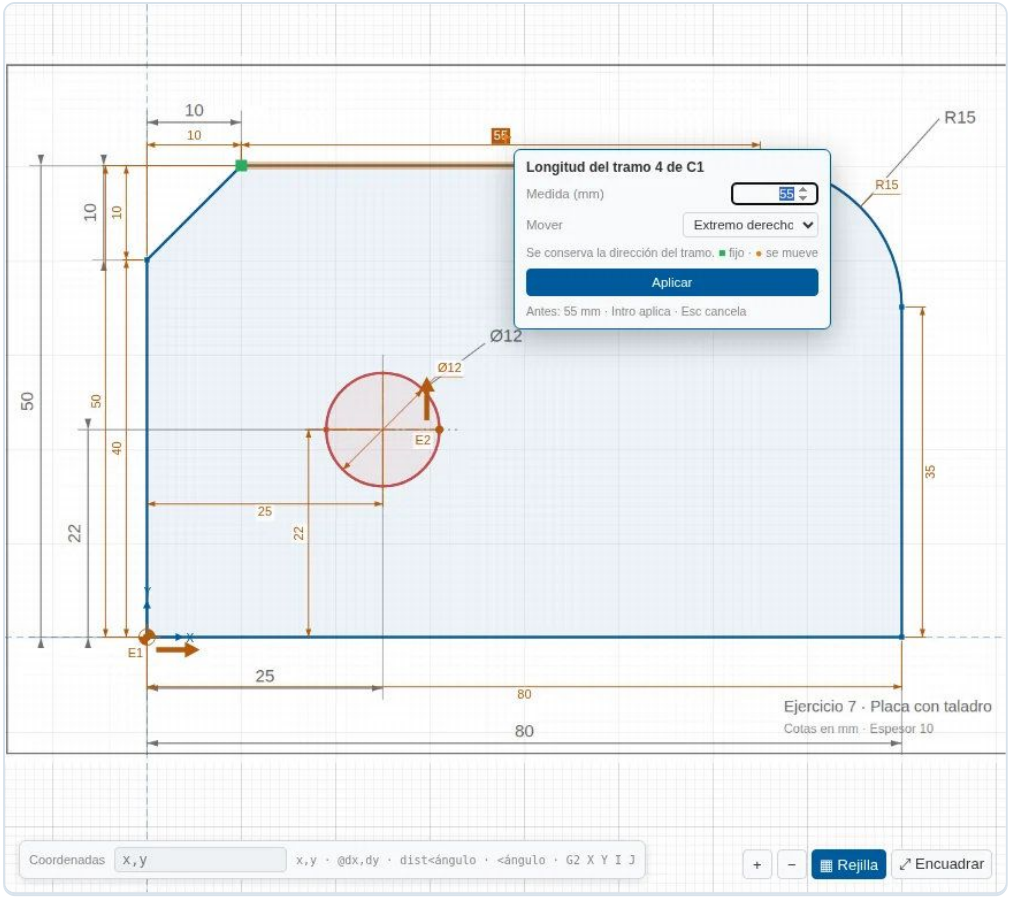


Figura 6. Doble clic en una cota: se escribe la medida del plano y se elige qué extremo se mueve.

6. Punto de entrada y sentido

Cada contorno lleva marcado su **punto de entrada** (E1, E2…), que es donde la fresa empieza a cortar, y una flecha con el **sentido de mecanizado**. Junto al origen aparece el símbolo del cero pieza.

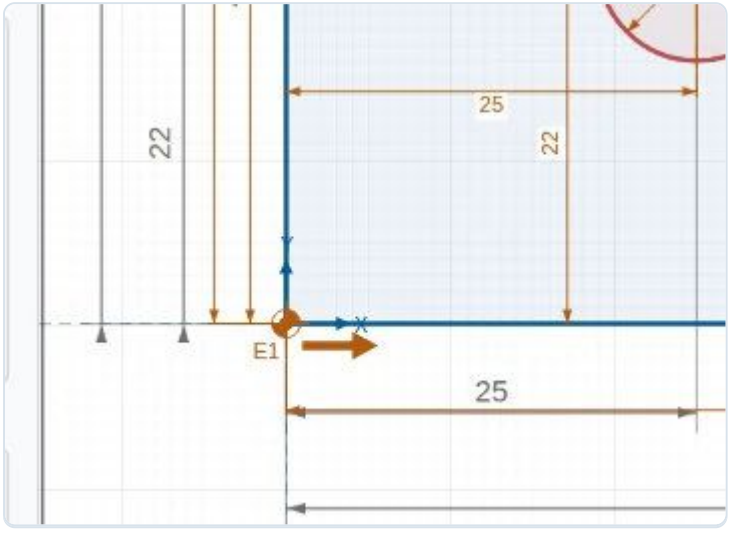


Figura 7. Cero pieza, punto de entrada E1 y flecha de sentido.

Para cambiar la entrada, con la herramienta Editar haz clic derecho en otro vértice y elige ⚑ *Empezar el contorno aquí*. Para invertir el sentido, selecciona el contorno y pulsa **⇄ Invertir** en el panel derecho.

7. Guardar y preparar las hojas

1. Pulsa **💾 Guardar** en la barra superior. El archivo toma el nombre del proyecto, que está a su izquierda.
2. En la pestaña 🧩 Ejercicios pulsa **🖨 Hoja**, rellena el cajetín e imprime la hoja del alumno (capítulo 18).
3. Pulsa **📋 Soluciones**, en la misma pestaña, para ver la tabla de coordenadas y el programa ISO, e imprime la hoja de soluciones.
4. En el panel derecho, el programa de la pieza ya está escrito. Pulsa **⚙️ Máquina** para ver el programa de la máquina, con su cero, sus entradas, su sentido y sus pasadas, guárdalo con **⬇ Guardar .nc** y míralo mecanizado con **➜ Simulador 3D** (capítulos 20 y 21).

4 Moverse por el dibujo y escribir coordenadas

Zoom y desplazamiento

Rueda del ratón	Acerca o aleja hacia donde está el cursor.
Botón central, o `Espacio` + arrastrar	Desplaza la vista.
`F` o **Encuadrar**	Encuadra todo el dibujo en pantalla.
`+` `−`	Acercar y alejar desde los botones de la esquina.

Coordenadas por teclado

Con cualquier herramienta de dibujo activa, empieza a escribir y se abre la caja de coordenadas. Pulsa `Intro` para aplicar. Los números pueden llevar punto o coma decimal.

Escribes	Significa
`30,15`	Punto absoluto: X = 30, Y = 15 (desde el cero pieza).
`@25,0`	Punto relativo al último: 25 mm en X y 0 en Y.
`@40<30`	Relativo polar: 40 mm en la dirección de 30° (0° es el eje X, positivo en sentido antihorario).
`55<151.93`	Polar absoluto: a 55 mm del cero pieza, en la dirección de 151,93°.
`<23.2`	Desde el último punto, en la dirección de 23,2°, **hasta el primer contorno o auxiliar** que encuentre: sirve para «una recta a 23,2° hasta el círculo» sin calcular el punto de corte.
`25`	Un solo número: 25 mm en la dirección en la que apunta el cursor. Con `Mayús` pulsada, la dirección salta de 15° en 15°.

En las herramientas de formas y en el círculo, un número suelto es una medida (radio, lado, eje…). En el círculo, `Ø12` o `d12` indica diámetro.

Dibujar escribiendo ISO

Con **Línea**, la caja de coordenadas entiende también los tramos en ISO, como los escribirían los alumnos (con espacios o sin ellos): un plano se puede dibujar «dictando» su programa.

Escribes	Dibuja
`G0 X0 Y0`	Punto de inicio del contorno.
`G1 X40 Y0`	Recta hasta X40 Y0 (si falta X o Y, se mantiene la actual).
`G3 X50 Y10 I0 J10`	Arco antihorario (G2: horario) hasta X50 Y10, con el centro a I, J del punto inicial.
`G2 X70 Y60 R10`	Arco con radio; R negativo para el arco de más de 180°.

Si el arco no puede existir (el inicio y el final a distinta distancia del centro), se avisa con las dos distancias. El contorno se cierra al volver al primer punto.

Ejemplo: un rectángulo de 60 × 40

No hace falta calcular las coordenadas de las esquinas: basta con decir cuánto mide cada lado. La clave está en la **arroba**: `60,40` es el punto X60 Y40 medido desde el cero pieza, pero `@60,40` significa «60 en X y 40 en Y **desde el último punto**».



Figura 8. Sin arroba, el punto se mide desde el cero pieza; con arroba, desde el último punto marcado.

Con eso, el rectángulo se puede dibujar de tres maneras. Las tres dan el mismo resultado; elige la que te resulte más natural.

Manera 1 · Con la herramienta Rectángulo. La más directa: una esquina y el tamaño.

1. Elige **Rectángulo** (`B`).
2. Haz clic en la esquina de partida (o escribe `0,0` e `Intro`).
3. Escribe `@60,40` e `Intro` : 60 de ancho y 40 de alto. Para dibujarlo hacia la izquierda o hacia abajo, usa negativos: `@-60,40` , `@60,-40` .

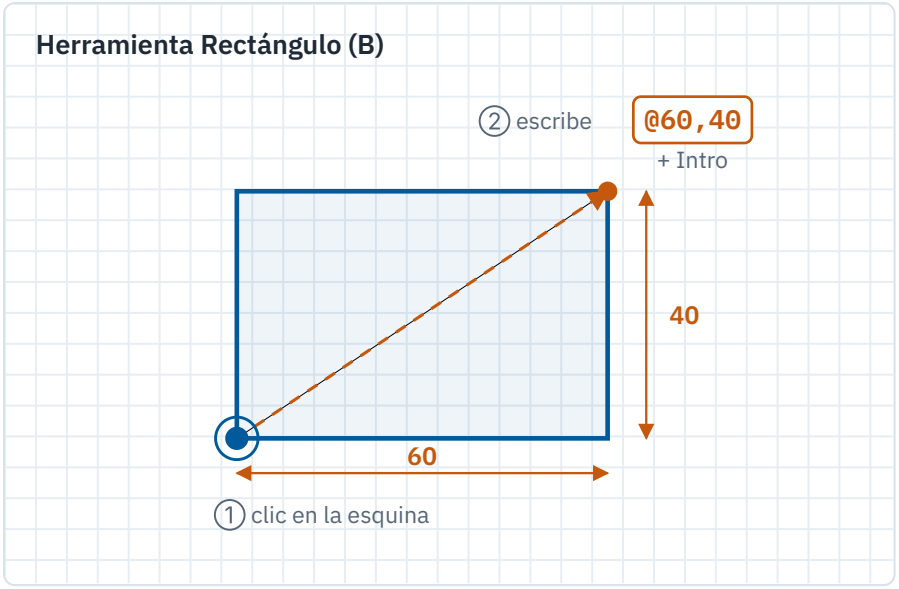


Figura 9. Manera 1: clic en una esquina y el tamaño con `@ancho,alto`.

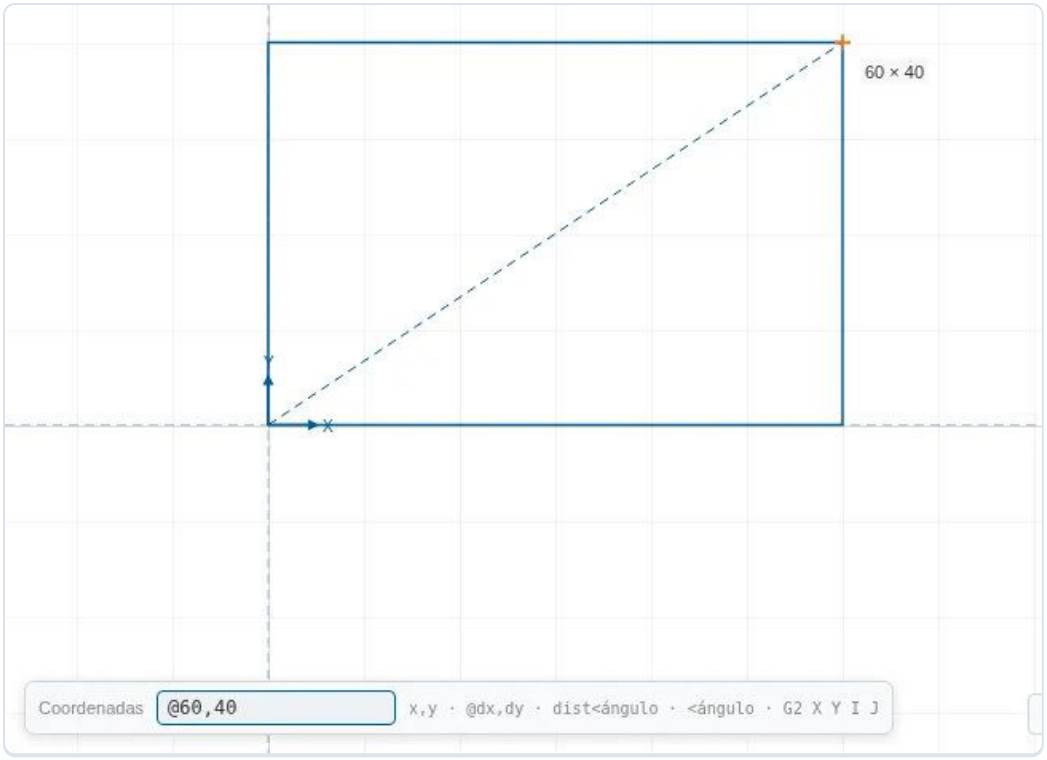


Figura 10. Lo que se ve en pantalla: al empezar a escribir, el texto entra en la caja de coordenadas; se aplica con Intro.

Manera 2 · Con Línea, lado a lado. Cada lado se escribe «desde aquí», así que solo hay que pensar cuánto avanzas en X y en Y.

1. Elige **Línea** (`L`) y haz clic en la esquina de partida.
2. `@60,0` + **`Intro`**: lado inferior, 60 hacia la derecha.
3. `@0,40` + **`Intro`**: lado derecho, 40 hacia arriba.
4. `@-60,0` + **`Intro`**: lado superior, 60 hacia la izquierda.
5. Haz clic en el primer punto para cerrar el contorno.

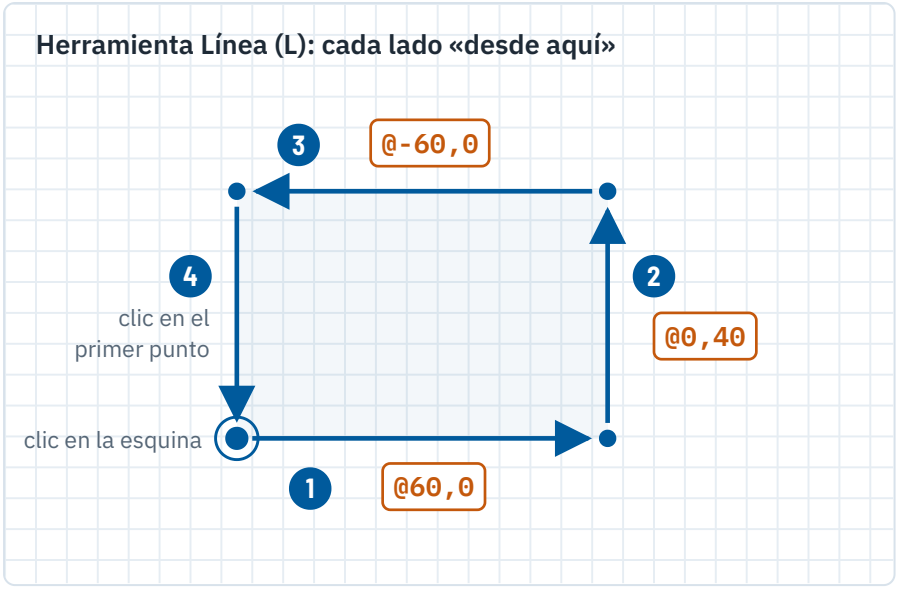


Figura 11. Manera 2: cada lado con coordenadas relativas.

Manera 3 · Con Línea, escribiendo solo la longitud. La más parecida a dibujar a mano: el ratón indica la dirección y el teclado, la medida.

1. Elige **Línea** (`L`) y haz clic en la esquina de partida.
2. Con `Mayús` pulsada, lleva el ratón hacia la derecha y escribe `60` + `Intro`.
3. Lleva el ratón hacia arriba y escribe `40` + `Intro`.
4. Hacia la izquierda, `60` + `Intro`.
5. Haz clic en el primer punto para cerrar.

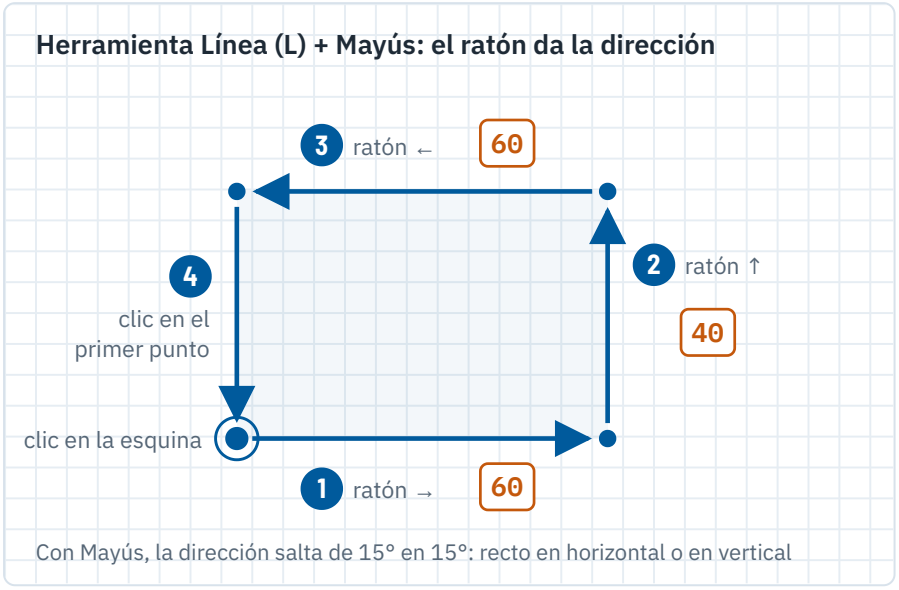


Figura 12. Manera 3: el ratón marca la dirección (con Mayús, recta) y se escribe la longitud.

> **Consejo.** Para un lado inclinado de longitud conocida es cómodo el formato polar: `@50<30` son 50 mm a 30°. Si te equivocas, `Retroceso` quita el último punto.

Otras teclas mientras dibujas

`Esc`, `Intro` **o clic derecho**	Termina el contorno en curso. Queda abierto (si quieres cerrarlo, haz clic en su primer punto o pulsa **Cerrar**).
`Retroceso`	Quita el último punto marcado.
`Mayús`	Restringe la dirección a múltiplos de 15°.
`Alt`	Desactiva los imanes mientras la mantienes pulsada.
`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`	Deshacer y rehacer. También con los botones de la pestaña Dibujo.

5 El plano de fondo

El fondo es el plano que vas a calcar. No forma parte de la pieza: no se exporta ni se mecaniza.



Figura 13. La pestaña Fondo con una imagen cargada.

Qué tipos de archivo admite

Imagen (PNG, JPG)	Una foto o captura de la lámina. Aparece a un tamaño aproximado: hay que **calibrarla**.
SVG	Aparece a su tamaño real en mm. Sus líneas, arcos y círculos sirven de imán, igual que un DXF.
DXF	Aparece a escala real. Sus extremos, centros, cuadrantes y curvas sirven de imán, así que puedes calcar con precisión exacta. Sus textos se leen con acentos y eñes, vengan de donde vengan: DXF modernos (UTF-8), DXF antiguos en su página de códigos y los códigos `\U+XXXX` y `%%nnn`.

Calibrar

Herramienta **Calibrar** (K) o el botón **Calibrar**. Haz clic en dos puntos cuya distancia real conozcas (los extremos de una cota) y escribe esa distancia. En la ventana puedes además:

- **Enderezar** el plano: horizontal o vertical, si la foto está algo torcida.
- **Fijar el primer punto como origen** (0,0).

> **Consejo.** Calibra con la cota más larga que tenga el plano y acércate bien con la rueda del ratón antes de hacer clic. Un error de un píxel pesa mucho menos sobre 200 mm que sobre 20.

Opciones del panel

Opacidad	Hace el fondo más claro o más oscuro para distinguir mejor tu calco.
Ancho real (mm)	El ancho del fondo en mm; se puede corregir a mano si ya lo conoces.
Rotación (°)	Gira el fondo.
Solo líneas (vectores)	Solo en SVG: lo dibuja como líneas finas, sin rellenos ni colores. Útil cuando el SVG tiene zonas rellenas que tapan el plano.
Invertir colores	Solo en imágenes: útil para planos con fondo oscuro.
Mostrar textos y cotas	Solo en DXF.
Bloquear fondo	Impide moverlo o recalibrarlo por accidente.
✕ Quitar	Retira el fondo; tu dibujo no se toca.

La herramienta **Mover fondo** (`M`) desplaza el fondo arrastrándolo, sin mover lo dibujado.

El origen

La herramienta **Origen** (`0`) convierte el punto donde haces clic en el 0,0. Se desplazan juntos el fondo, los contornos y las auxiliares, así que nada pierde su posición relativa. Ese punto es el **cero pieza** que usan la tabla de soluciones y ⚙️ Mecanizar.

Vectorizar una silueta

En láminas con la silueta de la pieza en negro, el programa puede calcarla por ti.

1. Carga la imagen y **calíbrala** primero: el tamaño de lo vectorizado sale de esa calibración.
2. Pulsa 🪄 **Vectorizar silueta** en la pestaña Fondo.
3. Haz clic dentro de cada figura negra. Cada una se convierte en un contorno de rectas y arcos; sus huecos (un ojo, un agujero) salen como contornos interiores y los círculos completos, como círculos exactos.
4. Ajusta después las medidas con doble clic en las cotas.

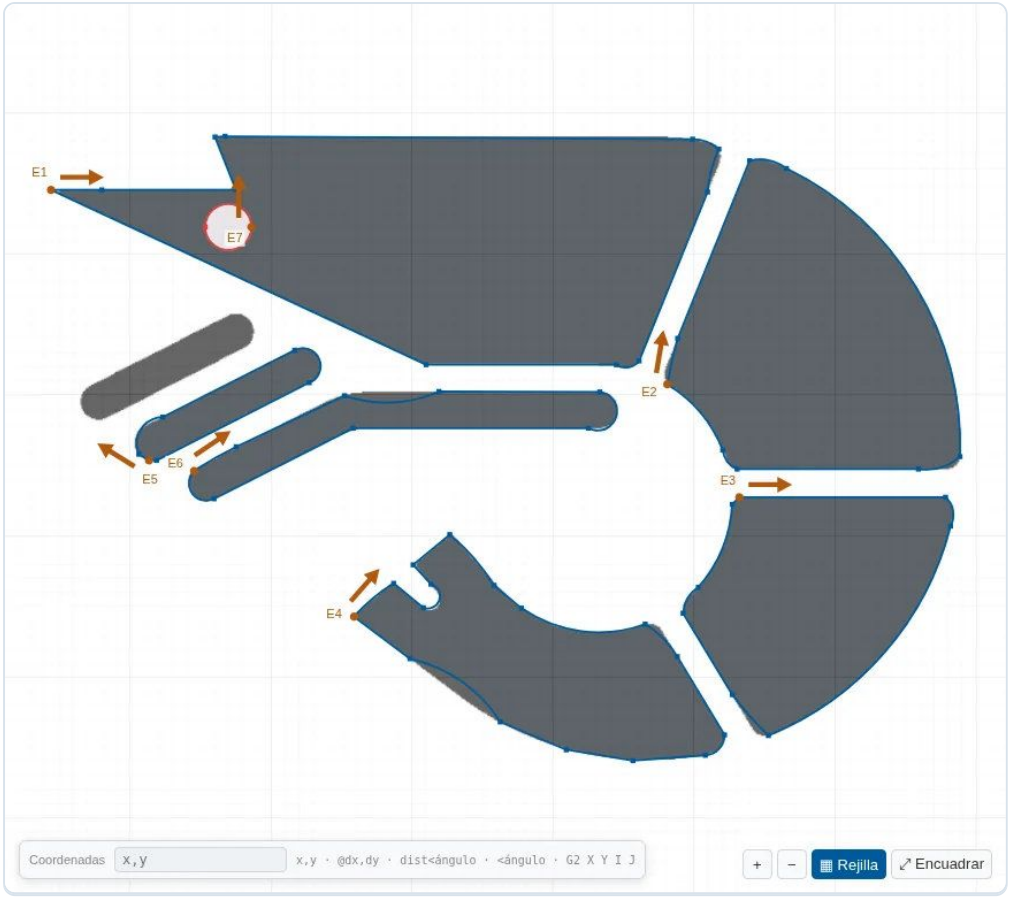


Figura 14. Silueta de una lámina vectorizada: cada pieza negra se ha convertido en un contorno.

Umbral	Tono que separa lo oscuro de lo claro. Súbelo si la silueta sale incompleta; bájalo si se une con lo que tiene al lado.
Precisión (px)	Tolerancia del ajuste. Más baja sigue mejor el dibujo pero crea más tramos; más alta simplifica. Con fotos o imágenes pequeñas conviene subirla.
Incluir huecos	Desmárcalo para quedarte solo con el borde exterior.

Atención. La vectorización es un punto de partida, no un resultado final. Los arcos muy abiertos (radios grandes) suelen salir como rectas y en imágenes borrosas puede aparecer algún tramo mal interpretado: corrígelo con clic derecho en el tramo o con las cotas. Si haces clic en el blanco del papel en lugar de en la silueta, el programa te avisa y no hace nada.

6 Los imanes

Los imanes enganchan el cursor a puntos exactos mientras dibujas, para que no dependas del pulso. Se activan y desactivan con los botones del desplegable ▸ **Imanes**, arriba en la pestaña Dibujo (azul = activo). El imán que actúa en cada momento aparece marcado en el lienzo y su nombre se lee en la barra de estado.



Figura 15. El desplegable Imanes de la pestaña Dibujo.

Mis puntos	Vértices, centros de arcos y círculos, y puntos medios de lo que ya has dibujado.
Puntos del fondo	Extremos, centros y cuadrantes de un fondo DXF o SVG.
Sobre curva	Cualquier punto sobre una línea o arco del fondo. Mientras acotas a mano, también sobre los lados de tus piezas.
Intersección	Cruces entre auxiliares, contornos y fondo. Tiene prioridad sobre los demás.
Tangente y perpend.	El punto de un arco o círculo donde la línea desde el último vértice queda tangente, y el pie de la perpendicular sobre una recta.
Rejilla	Los nudos de la rejilla, con el paso elegido (0,5 a 10 mm). Si no hay otro imán cerca, **todo punto va al nudo más cercano**, aunque por el zoom no se vean los nudos: así las coordenadas salen siempre redondas. No actúa al calibrar el fondo.
Entre formas	Al **arrastrar** una forma (o varias seleccionadas), se atrae hacia las demás: centro con centro (**concéntricos**), vértice con vértice, punto medio con punto medio; **bordes alineados** en X y en Y por separado; y lados inclinados paralelos que se juntan. Ver el apartado siguiente.

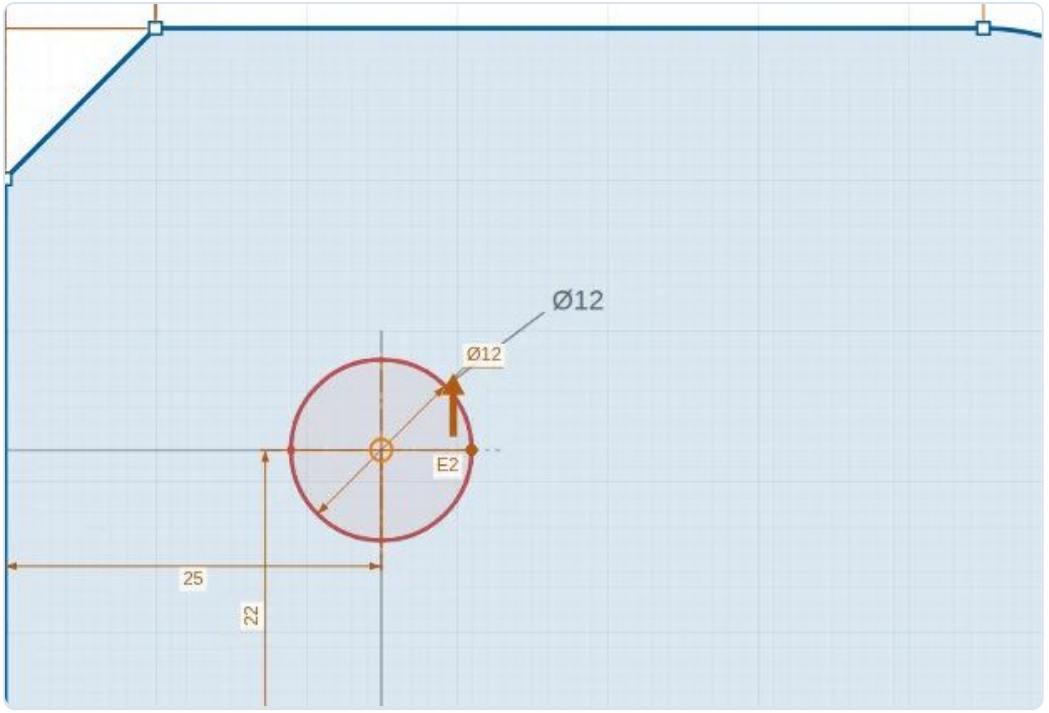


Figura 16. El imán de centro engancha exactamente el centro del taladro.

Imanes entre formas

Sirven para construir piezas juntando formas sencillas, antes de **Fusionar** o **Restar** (capítulo 13). Con el chip **Entre formas** activo, mientras arrastras una forma con Editar, sus vértices, centros, puntos medios y bordes se atraen hacia los de las demás, por este orden:

Atracción	Para qué sirve
Punto con punto	Centro con centro: dos círculos (o un círculo y un polígono) quedan **concéntricos**. Vértice con vértice: esquinas que se tocan. Punto medio con punto medio: una forma centrada sobre el lado de otra.
Bordes alineados	En X y en Y por separado, con los bordes, los extremos y los centros de las demás formas: **apilar** un rectángulo sobre otro compartiendo el borde, meter uno **dentro** de otro ajustado a un lado o centrado, dejar un círculo tangente a un lado recto.
Borde con borde	Dos lados inclinados paralelos casi pegados se juntan del todo, aunque la pieza se deslice a lo largo del lado.

Mientras arrastras, unas **guías rosas** discontinuas muestran con qué se ha alineado la forma y la barra de estado lo nombra («Concéntrico», «Alineado en Y · borde con borde»…). Mantén `Alt` pulsada para mover la forma libremente.

El imán a la rejilla, el que más se activa y desactiva mientras se dibuja, tiene además su propio botón **Rejilla** junto a los de zoom, y la tecla `G`. Mantén `Alt` pulsada para desactivar todos los imanes un momento, y `Mayús` para dibujar en ángulos de 15° en 15°.

7 Dibujar contornos

Un **contorno** es una cadena de rectas y arcos. Puede estar **cerrado** (un perímetro o un hueco) o **abierto** (un trazo, que ⚙️ Mecanizar hace como grabado). Cada tipo tiene su color: los exteriores en azul, los huecos en rojo, los trazos abiertos en verde oliva y los textos de grabado en turquesa; las cotas van en naranja.

Línea (`L`)

Cada clic añade un vértice. Para cerrar el contorno haz clic en su primer punto. Para dejarlo abierto pulsa `Esc`, `Intro` o clic derecho.

Arco por 3 puntos (`A`)

El arco empieza en el último vértice. Haz clic en un punto cualquiera por el que deba pasar y después en su final.

Arco tangente (`T`)

Continúa tangente al tramo anterior: solo hay que marcar el punto final. Es la forma natural de dibujar redondeos y transiciones suaves.

> **Consejo.** Puedes cambiar de herramienta a mitad de contorno con `L`, `A` y `T` sin cortar la polilínea. Así se dibuja de corrido un perímetro con rectas y arcos.

Círculo (`C`)

Clic en el centro y clic en el borde, o escribe la medida: `6` es radio 6 y `Ø12` (o `d12`) es diámetro 12.

Ranura (`R`)

Clic en el centro de un extremo, clic en el centro del otro y el ancho (clic o número). Se crea la ranura completa: dos rectas y dos semicírculos.

Unir contornos

Si empiezas a dibujar en el extremo de un contorno abierto, lo continúas. Si terminas el tramo en el extremo de otro contorno abierto, los dos se funden en uno, y se cierra solo si el resultado da la vuelta completa. Un arco solo (por ejemplo, un arco de 3 puntos) se cierra con una recta, su cuerda: cambia a Línea y haz clic en su primer punto. También puedes unir o cerrar con Editar: clic derecho en un extremo → 🔗 *Unir o cerrar con el extremo más cercano*; si el extremo más cercano es el otro del mismo trazo, lo cierra con una recta.

Medir (`D`)

Dos clics muestran la distancia, los incrementos en X e Y y el ángulo entre dos puntos. No dibuja nada.

Ajuste automático de medidas

Al calcar con el ratón es normal que las medidas salgan con decimales (49,87 o R14,92) aunque el plano diga 50 y R15. En la pestaña Dibujo, **Ajuste automático de medidas** lo corrige solo: al terminar cada contorno, y también al crear círculos, ranuras y rectángulos o al vectorizar, sus medidas se ajustan a múltiplos del **paso** elegido (0,5 mm, es decir, enteros o ,5; también 1 mm o 0,1 mm).

- Los **vértices** se ajustan a una rejilla medida desde el cero pieza. Las rectas horizontales y verticales miden valores redondos, las inclinadas tienen sus **proyecciones H y V** redondas (un chaflán de 10 × 10 mide 14,142, como debe ser) y las posiciones también.
- Los lados **casi horizontales o verticales** se enderezan: un rectángulo calcado algo torcido sale recto.
- Los **radios** se ajustan a múltiplos del paso; los **círculos**, su centro y su diámetro; las **ranuras**, sus centros y su ancho.
- Los **empalmes** se rehacen en la esquina redondeada con el radio redondeado, así que siguen siendo exactamente tangentes.
- Los polígonos, estrellas y elipses no se tocan: se crearon con medidas escritas y se ajustan desde sus parámetros.

El botón 📐 **Ajustar medidas** hace lo mismo cuando quieras, sobre los contornos seleccionados (o sobre todos si no hay selección); útil con piezas ya calcadas. Un mensaje resume los cambios («R7,8→R8…») y todo se deshace con `Ctrl` + `Z`.

La opción **Arcos** decide qué se redondea en cada arco. Con *Centro en la rejilla (I, J exactos)* (por defecto), el centro del arco queda en la rejilla igual que sus extremos, de modo que las distancias del centro a los extremos en X e Y —los I y J que el alumno escribe en G2 y G3— salen exactas; el radio puede no ser redondo (con I10 J5, por ejemplo, R11,18). Si con los extremos redondeados no existe ningún centro posible en la rejilla, el extremo final del arco se mueve un paso; y entre arcos tangentes puede quedar un pequeño quiebro, de pocos grados. Con *Radio redondo*, como antes, el radio es múltiplo del paso y el centro queda donde salga.

Cerrar, terminar, deshacer

La pestaña Dibujo tiene los botones ○ **Cerrar** y ✓ **Terminar** para el contorno en curso, y ↶ **Deshacer** / ↷ **Rehacer**.

8 Formas: rectángulo, polígono, estrella y elipse

Las formas se crean de una vez, con sus medidas exactas, y después siguen siendo editables. Sus opciones aparecen en la pestaña Formas del panel izquierdo, que se abre sola al elegir la herramienta.

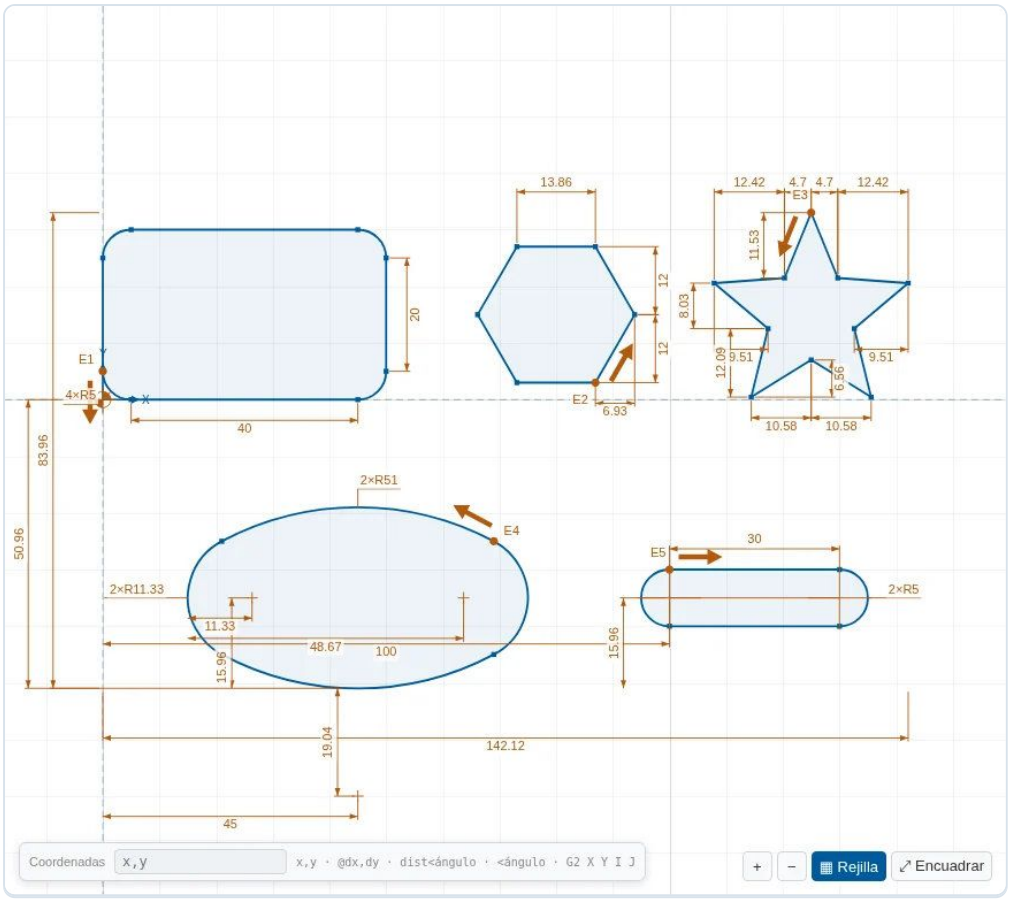


Figura 17. Rectángulo con esquinas redondeadas, hexágono de 24 entre caras, estrella, elipse (óvalo) y ranura, con sus cotas.

Rectángulo (B)

Dos esquinas opuestas, o una esquina y `@ancho,alto`. Con **Radio de esquinas** mayor que 0 sale ya redondeado.

Polígono de N lados (P)

Triángulo, cuadrado, hexágono… Clic en el centro y clic en la posición, o escribe la medida. Elige qué medida escribes:

Radio (inscrito en R)	Los vértices quedan sobre una circunferencia de radio R.
Entre caras	La distancia entre dos lados opuestos, como la llave de una tuerca hexagonal.
Lado	La longitud de cada lado.

Estrella de N puntas (`S`)

Centro, una punta (radio exterior) y un vértice interior (radio interior), con clics o escribiendo los dos radios.

Elipse (`E`)

Centro, extremo del primer eje (que marca también el giro) y ancho del segundo eje. Por teclado se escriben las **longitudes totales** de los ejes, como en un plano: `80` y `50`.

> **Consejo.** G2 y G3 solo hacen arcos de circunferencia, así que una elipse de verdad no se puede programar: se aproxima con arcos. El **óvalo de 4 centros** es la construcción clásica de dibujo técnico (4 arcos tangentes que pasan por los extremos de los ejes); es el mejor para planos de ejercicio. La **precisa** usa 16 arcos y se aparta solo centésimas de la elipse real; es la mejor para mecanizar una elipse de verdad. Al crearla, el programa te dice cuánto se aparta.

Editar los parámetros de una forma

Las formas creadas con Círculo, Ranura, Rectángulo, Polígono, Estrella y Elipse recuerdan sus parámetros. Selecciona una y **pulsa otra vez el icono de su herramienta**: se abre un panel con sus medidas (diámetro, lados, radios, ejes, giro…). Los cambios se ven al momento y se conservan su posición, su punto de entrada y su sentido.



Figura 18. Parámetros de un rectángulo: medidas, giro y el tipo y radio de cada esquina.

La forma sigue siendo editable aunque la muevas, la gires, la escales o la copies. Si la editas a mano (arrastrando vértices o añadiendo empalmes) pasa a ser un contorno normal; el programa te avisa si intentas abrir sus parámetros.

Las esquinas del rectángulo

Cada esquina de un rectángulo puede ser distinta. Haz **clic derecho cerca de la esquina** (vale también fuera de la curva) y elige:

Redondeada	Arco convexo del radio indicado.
Hacia dentro	Cuarto de círculo cóncavo centrado en la esquina.
Chaflán	Corte recto a esa distancia de la esquina.
Viva	Esquina sin redondeo.



Figura 19. Editar una sola esquina con clic derecho; también se puede aplicar a las cuatro.

🧩 Ejercicio aleatorio

Para preparar ejercicios nuevos sin dibujarlos, **🧩 Aleatorio…** (pestaña 🧩 Ejercicios, arriba en el panel izquierdo) los genera al azar con estas mismas formas: rectángulos, polígonos, estrellas, círculos y colisos, con agujeros dentro.

- **Nivel**: pone de una vez las formas, las esquinas y los lados de cada paso de la progresión de clase:
    1. **Solo rectas horizontales y verticales**: rectángulos y piezas **escalonadas** (un rectángulo con muescas en las esquinas y quizá una ranura en un lado: piezas en L, en T o en U), con agujeros rectangulares.
    2. **Rectas inclinadas**: lo mismo, con **chaflanes** (rectas a 45°, por proyecciones enteras).
    3. **Arcos con el centro en la rejilla**: redondeos, esquinas hacia dentro, círculos y colisos; I y J salen enteros.
    4. **Arcos que piden calcular I y J**: además, lados en arco abombado o hundido y polígonos (con polares).

  Si después cambias algo a mano, el nivel pasa a «Libre».
- **Tamaño**: el ancho y el alto máximos que ocupa el conjunto (por ejemplo, 250 × 200), y lo que ocupa como mínimo cada pieza de su sitio.
- **Piezas** e **interiores de cada pieza**: cuántos (de… a…) y qué formas pueden salir para cada cosa. La forma *Escalonada* solo sale como pieza.
- **Esquinas y lados**: la probabilidad de que cada esquina de un rectángulo, polígono o estrella salga **redondeada** (arco hacia fuera, tangente a los dos lados), **hacia dentro** (cuarto de círculo con centro en la esquina) o con **chaflán**, y de que un lado recto (entre dos esquinas vivas) salga como **arco abombado** o **hundido**. Con *También en los interiores*, igual en los agujeros. Los radios y los chaflanes salen en múltiplos

del paso de las cotas. Un rectángulo con solo esquinas sigue siendo un rectángulo editable; con algún lado en arco, o en polígonos y estrellas, queda como un contorno normal.

- **Cotas múltiplos de** 1, 5 o 10 mm: los rectángulos, los colisos, los centros y los radios salen en esos múltiplos, para que el alumno trabaje con números redondos. Los polígonos tienen el lado de abajo en la rejilla; sus otros vértices, como los de las estrellas, dan decimales (se calculan con polares). **Formas giradas** las gira en múltiplos de 15°, y también dan decimales.
- **Diámetro de la fresa** y **pared mínima**: ningún agujero es más pequeño que dos diámetros de fresa, entre un agujero y el borde de la pieza (o entre dos agujeros) queda al menos la pared, y las piezas quedan separadas el diámetro más 4 mm. Los arcos que la fresa recorre por su lado cóncavo (una esquina hacia dentro o un lado hundido de una pieza, una esquina redondeada de un agujero…) miden al menos un diámetro de fresa. Así todos los ejercicios se pueden mecanizar. Si un agujero no cabe, la propuesta lo dice.

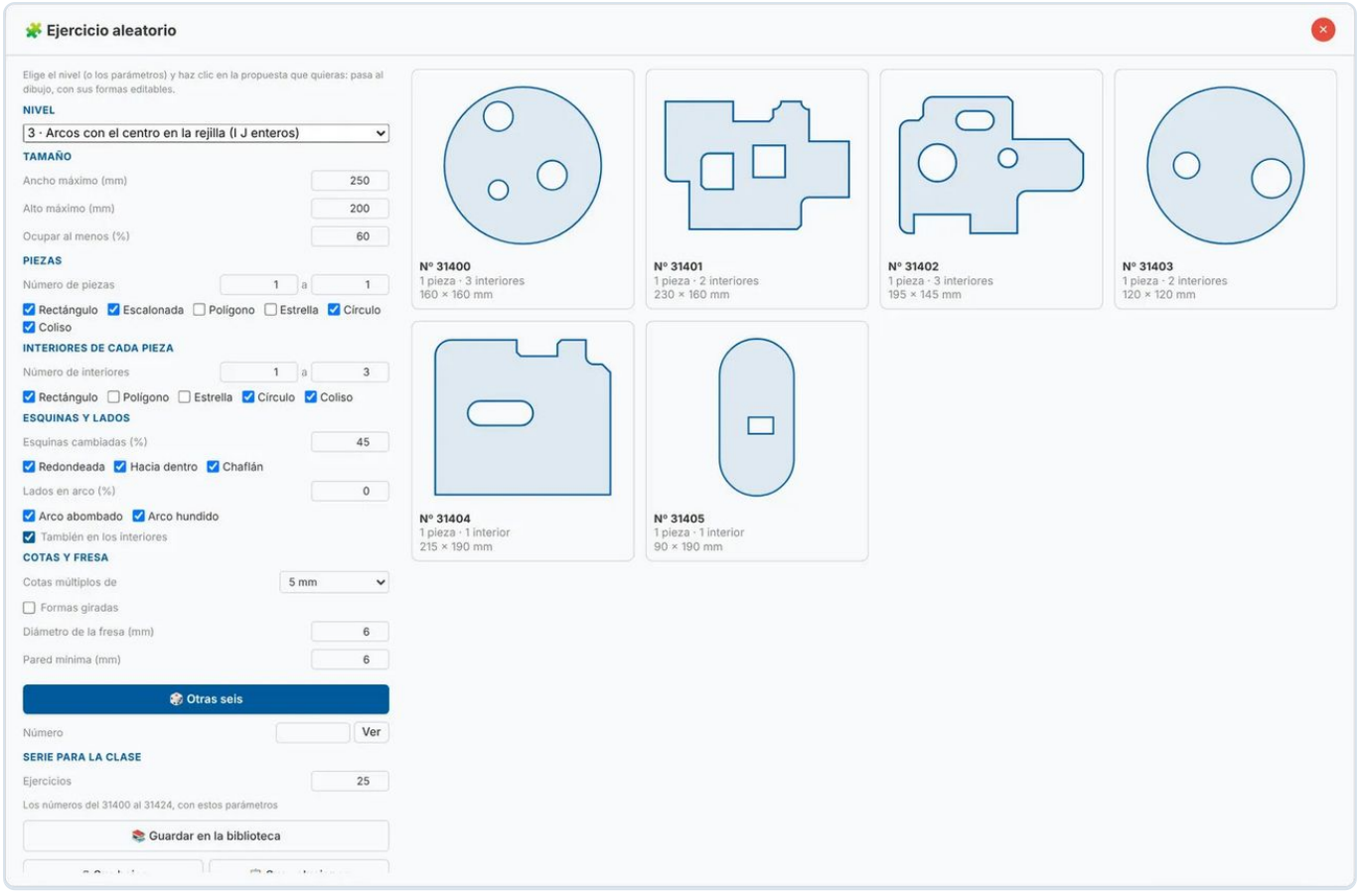


Figura 20. La ventana 🧩 Ejercicio aleatorio: los parámetros a la izquierda y seis propuestas, cada una con su número. Un clic en una la pasa al dibujo.

Haz clic en la propuesta que quieras: sustituye al dibujo (se deshace con `Ctrl`+`Z`) con el cero pieza en la esquina de abajo a la izquierda del conjunto, las cotas a la vista y cada pieza agrupada con sus agujeros. Las formas siguen siendo editables, como si las hubieras dibujado tú. 🎲 **Otras seis** enseña otras. Cada propuesta lleva un **número**: con el mismo número y los mismos parámetros sale el mismo ejercicio (escríbelo en *Número* y pulsa *Ver*). El número y los parámetros se guardan en el JSON, y el proyecto se llama «Ejercicio aleatorio» y su número.

Serie para la clase

Para dar **un ejercicio distinto a cada alumno**, del mismo nivel: en *Serie para la clase*, escribe cuántos ejercicios quieres (por ejemplo, 25). Son los números seguidos desde el primero de las propuestas que se

ven, con los parámetros de la ventana.

- **📚 Guardar en la biblioteca** los guarda en la carpeta *Aleatorios/Serie* (con el número del primero y el nivel). Cada uno lleva en el cajetín su número de orden (1, 2, 3…) y en el título su número de ejercicio, para saber cuál tiene cada alumno.
- **🖨 Sus hojas** y **📋 Sus soluciones** los guardan también e imprimen todas las hojas, o todas las soluciones, de una vez.

El dibujo que tengas abierto no cambia. Desde la biblioteca se puede abrir cualquiera de ellos, corregirlo o usarlo en la corrección masiva.

9 Texto de grabado

La herramienta **Texto** (`W`) escribe texto con **fuentes de una línea**: cada letra es un trazo que la fresa recorre una sola vez, sin contorno exterior, como se hace al grabar un nombre, un número de pieza o una fecha. El texto se convierte en trazos de rectas y **arcos reales**, así que en el G-code salen G2/G3 en vez de cientos de G1 minúsculos.

1. Elige **Texto** (`W`). Sus opciones aparecen en la pestaña Formas.
2. Escribe el texto en el cuadro. Con `Intro` empiezas otra línea.
3. Elige la fuente, la **altura** (la de las mayúsculas, en mm), el espaciado entre letras, el interlineado, la alineación, el giro y la profundidad de grabado.
4. Mueve el ratón: la vista previa sigue al cursor, y el punto naranja marca el **inicio de la línea base**. Haz clic para colocarlo, o escribe su coordenada.



Figura 21. Vista previa mientras se coloca: texto centrado de dos líneas sobre una placa.



Figura 22. Opciones del texto en la pestaña Formas.

Un texto es un grupo

Cada texto es un conjunto de trazos que se tratan juntos:

- Un clic en cualquier letra **selecciona el texto entero**. En la lista de contornos ocupa una sola fila, y en el panel derecho se ve su contenido, su fuente y su tamaño, y se puede cambiar la profundidad.
- Se mueve, gira, copia, repite en matrices y borra como cualquier forma. Con las asas **solo se escala en proporción** (las asas de los lados no aparecen): estirarlo deformaría las letras.
- **No se retoca letra a letra**: sus puntos no se pueden coger, y los empalmes, los vértices, la equidistante y las operaciones con formas no actúan sobre él. Si necesitas retocar una letra, conviértelo antes en trazos (abajo).
- Con **Simetría** queda **en espejo**, y sigue en espejo aunque después cambies lo escrito o la fuente: útil para piezas que se ven por detrás, sellos o moldes.
- Para **cambiar el texto** (lo escrito, la fuente, la altura…), selecciónalo y pulsa el icono de Texto, o **✎ Editar el texto** en el panel derecho. Los cambios se ven al momento y el texto nuevo conserva la posición, el giro y la escala que tenía, aunque lo hubieras movido o girado.

Convertir en trazos

El botón **⤳ Convertir en trazos…** (en el panel derecho o con clic derecho sobre el texto) **rompe el enlace con la herramienta Texto**: el texto pasa a ser un conjunto de trazos de grabado sueltos. Así puedes retocar cada letra (mover sus puntos, curvar, borrar), pero ya no podrás cambiar lo escrito, la fuente ni el tamaño. Antes de hacerlo el programa pide confirmación, y se puede deshacer con `Ctrl` + `Z`.

Los trazos convertidos toman el color de los trazos abiertos, conservan su profundidad de grabado, siguen fuera de las cotas, la tabla y la corrección, y en la lista de contornos ocupan una sola fila («Trazos de «…»»),

que al pulsarla los selecciona todos.

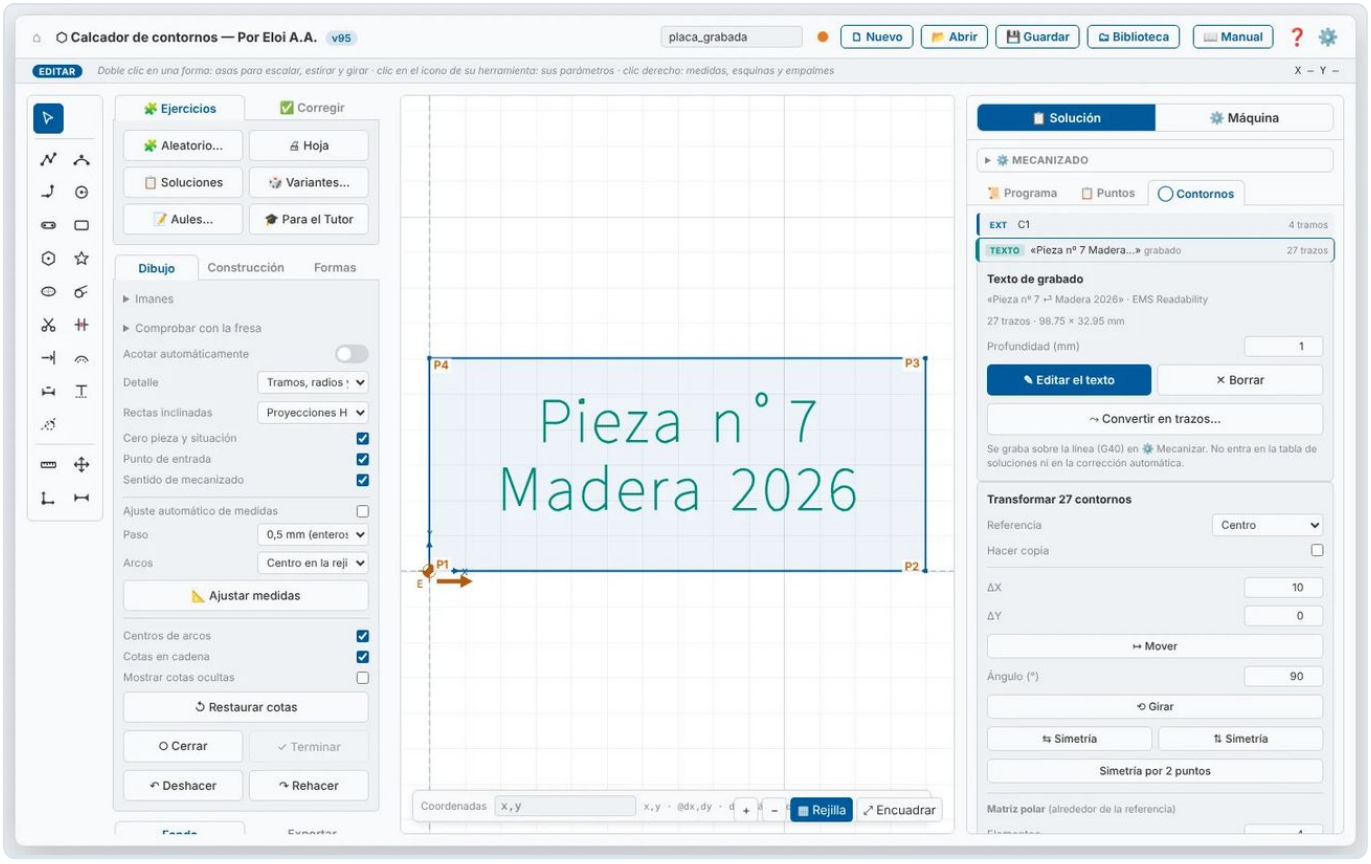


Figura 23. Texto seleccionado: se ve limpio, sin puntos de edición, y la pestaña ◯ Contornos muestra sus datos.

Las fuentes

El programa trae siete fuentes de una línea, todas de licencia libre:

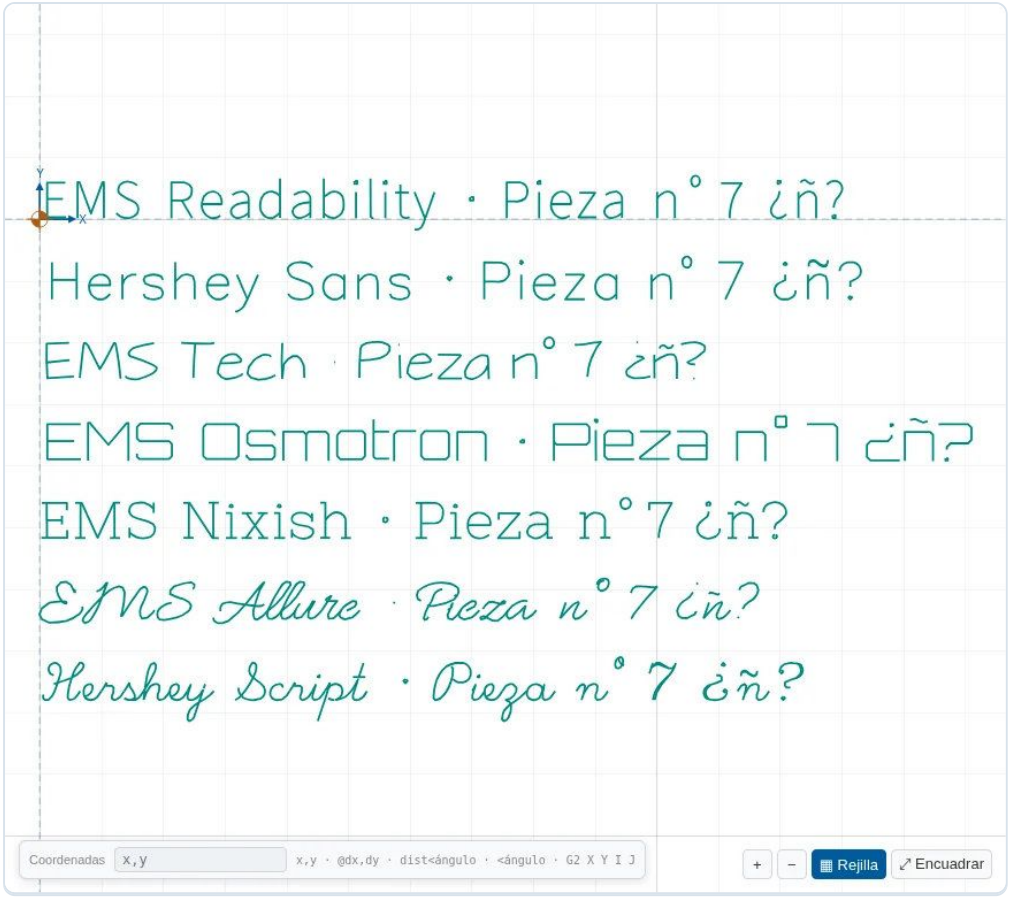


Figura 24. Las siete fuentes incluidas.

Fuente	Estilo
EMS Readability	Sans clara y muy legible. Es la de partida.
Hershey Sans	La clásica de grabado, casi toda en rectas.
EMS Tech	Técnica.
EMS Osmotron	Cuadrada, **solo rectas**: la más fácil de programar a mano.
EMS Nixish	Con remates.
EMS Allure y Hershey Script	Caligráfica y manuscrita.

Todas incluyen los caracteres del castellano y el valenciano (á, à, ç, ñ, ü, ¿, ¡, º…). Si una fuente no tiene alguno de los caracteres escritos, el panel lo avisa y en su lugar queda un espacio.

Cargar otras fuentes

📂 **Cargar fuente…** admite fuentes de una línea en **TTF, OTF o SVG**, como CamBam Stick, MecSoft o las SVG de Hershey. La fuente cargada queda disponible en ese navegador para las próximas veces (en otro navegador u ordenador hay que cargarla otra vez).

Por ejemplo, *CNC Hero Tall and Handsome* (estrecha) y *CNC Fancy King* (decorativa) se descargan gratis en **k40lasercutter.com**. No vienen incluidas porque no indican una licencia que permita redistribuirlas, pero

basta con cargarlas una vez. Si abres un ejercicio con un texto hecho con una fuente que no está cargada, el programa lo avisa; al cargarla, el texto vuelve a editarse con ella.

> **Atención.** Muchas fuentes «de una línea» en TTF u OTF dibujan cada trazo **de ida y vuelta**, porque esos formatos solo admiten contornos cerrados; grabadas tal cual, la fresa pasaría dos veces. El programa elimina automáticamente el trazo repetido, incluso cuando la vuelta no coincide exactamente con la ida. Las fuentes normales (de contorno, como Arial) no sirven: se grabaría el contorno de cada letra.

En ⚙️ Mecanizar y en las hojas

- Cada trazo es un **grabado**: ⚙️ Mecanizar lo hace sobre la línea, sin compensación (G40), a la profundidad del texto, y antes que los contornos de corte.
- Los textos **no llevan cotas** ni entran en la **tabla de soluciones** ni en la **corrección automática**: programar un texto a mano no tiene sentido en un ejercicio.
- Sí salen en el plano de la hoja de ejercicio y en los archivos DXF y SVG.

> **En clase.** Las fuentes EMS tienen licencia SIL Open Font License y las Hershey, una licencia liberal que pide citar su origen. Los avisos completos están en **Créditos y licencias** (en la ayuda ❓ y en el panel del texto). Las fuentes que cargues tú no se incluyen en el programa: quedan solo en tu navegador, así que comprueba su licencia antes de compartir lo que hagas con ellas.

10 Construcción con auxiliares

Muchos planos definen puntos de forma indirecta: «a 30° desde este vértice», «a R40 de ese centro», «tangente a este arco». Para eso están las **auxiliares** (herramienta `X`): líneas y círculos discontinuos que no se exportan ni se mecanizan. Su utilidad está en sus cruces, que el imán de **Intersección** engancha con precisión exacta.

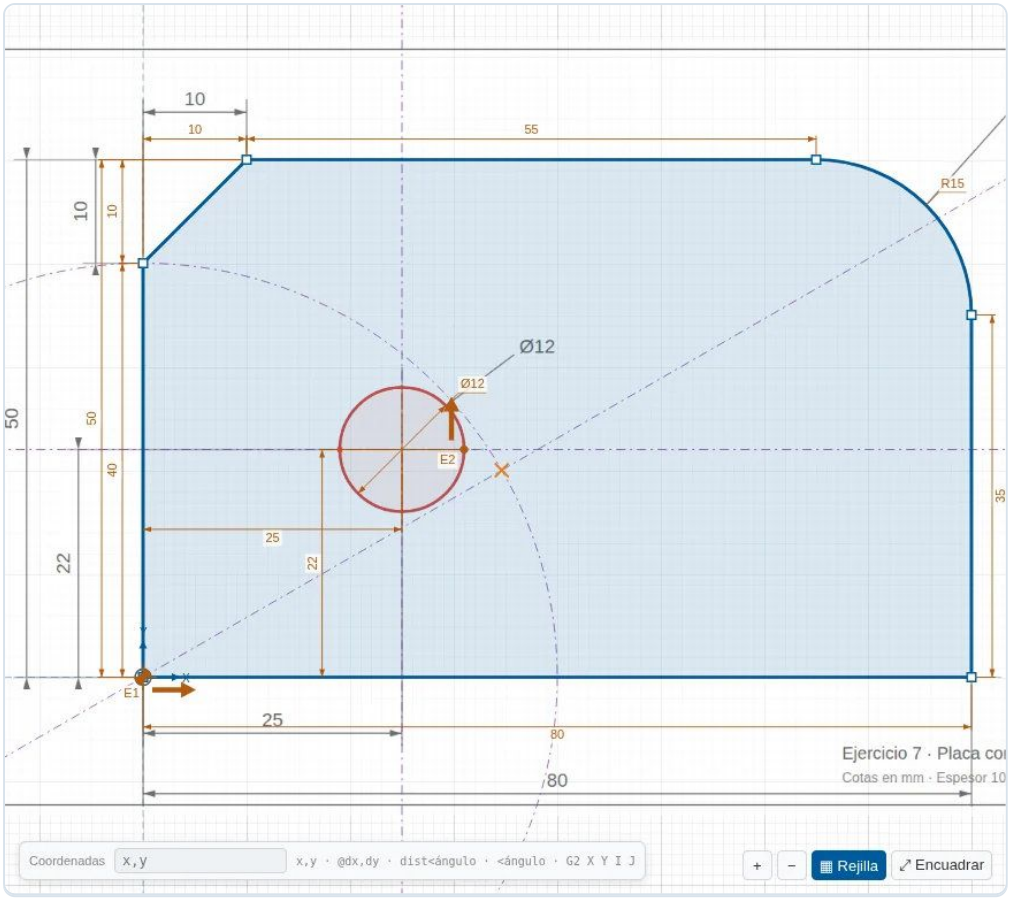


Figura 25. Una recta a 30° y un círculo de R40 desde el cero pieza; el imán marca su intersección (✕).

Elige el tipo en la pestaña Construcción:

Recta por 2 puntos	Dos clics.
Recta con ángulo	Un clic: recta por ese punto con el ángulo indicado (0° = eje X, positivo en sentido antihorario).
Paralela a distancia	Clic sobre una recta (auxiliar, de un contorno o del fondo) y clic en el lado. Con distancia 0 pasa por el punto marcado.
Perpendicular	Clic sobre una recta y clic en el punto por el que debe pasar.
Círculo auxiliar	Centro y radio (el del campo Radio, o un segundo clic si está a 0).
Empalme R entre 2 elementos	Clic sobre dos elementos, cerca de donde deben tocarse: se crea el círculo del empalme y sus dos puntos de tangencia (✕), que sirven de imán para dibujar el arco exacto.

Clic derecho sobre una auxiliar la borra; **✕ Borrar auxiliares** las quita todas.

11 Editar contornos

Todo lo relacionado con modificar lo dibujado se hace con la herramienta **Editar** (`V`).

Seleccionar y mover

- Clic en un contorno lo selecciona; sus datos aparecen en la pestaña ◯ Contornos del panel derecho, que se abre sola.
- Arrastrar un **vértice** (cuadradito) lo mueve, con imanes.
- Arrastrar el **rombo** del centro de un tramo lo curva: el arco pasa por el cursor.
- Arrastrar el trazo de un contorno seleccionado lo desplaza entero.
- `Supr` borra lo seleccionado. Si tenía cotas manuales, se borran con él.

Tangencias

La herramienta **Tangencias** (el icono de un círculo con una recta tangente, en la barra de herramientas; tecla `U`) construye lo que en un plano se dibuja «tangente a»:

- **Recta tangente**: haz clic en dos círculos o arcos (o en un punto y un círculo). Se ven todas las soluciones —hasta cuatro entre dos círculos—, la más cercana al ratón resaltada; un clic junto a ella la crea.
- **Arco de radio R**: escribe el radio en el panel y haz clic en dos elementos —rectas, círculos o arcos, en cualquier combinación—. Igual que antes, se elige la solución con el ratón.

Con *Cortar en las tangencias* marcado (por defecto), los elementos quedan cortados justo en los puntos de tangencia: solo queda borrar los trozos que sobran y unirlo todo con 🔗 *Unir con los trazos que se tocan*. Todo se deshace de una vez con `Ctrl`+`Z`. `Esc` empieza de nuevo.

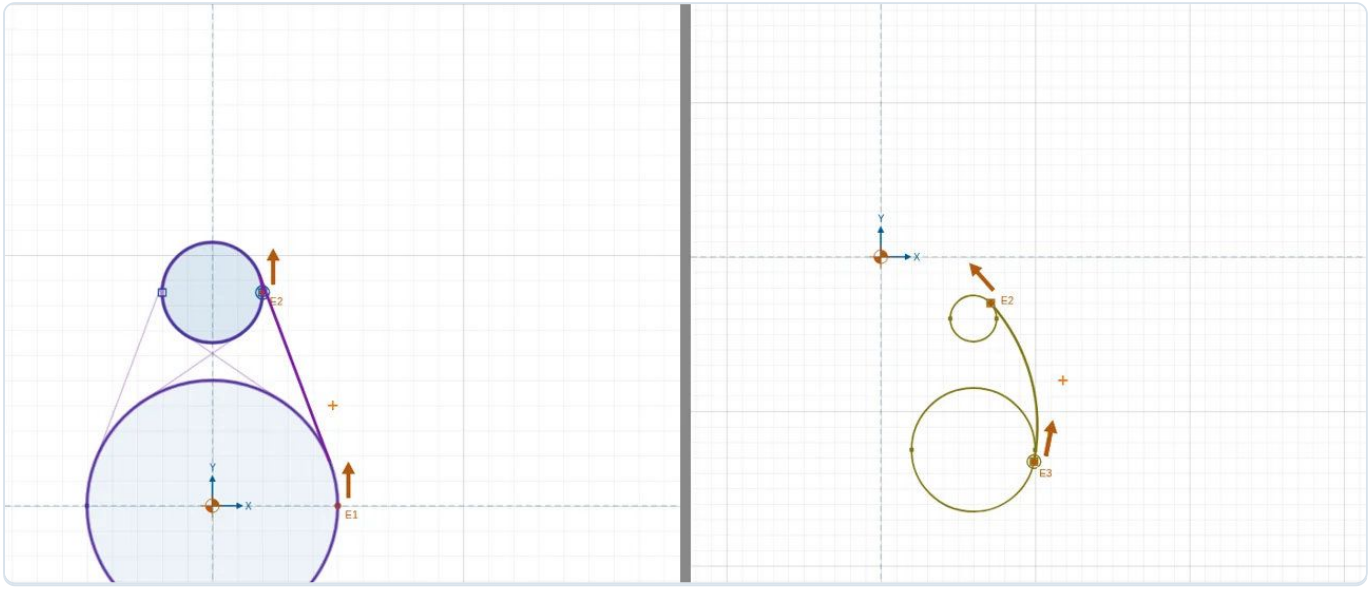


Figura 26. A la izquierda, las cuatro rectas tangentes a dos círculos (la resaltada es la que se creará); a la derecha, un arco R120 tangente a dos círculos, que han quedado cortados en las tangencias.

Cortar un contorno en un punto

La herramienta **✂ Cortar** (tecla `J`) corta un contorno por el punto donde haces clic. Al acercar el cursor se resalta el tramo y se marca el punto de corte con sus coordenadas; con los imanes, el corte cae exactamente en un vértice, en el extremo de otro trazo o en una intersección. También está en el clic derecho: *✂ Cortar aquí* sobre un tramo y *✂ Cortar en este vértice* sobre un vértice.

- Un contorno **cerrado** se abre por ese punto: queda como trazo abierto que empieza y acaba allí.
- Un trazo **abierto** se parte en dos. Cortando por dos puntos puedes separar un trozo y borrarlo.
- Para seguir dibujando desde el corte, empieza una línea en su extremo: el trazo continúa.

Para soldar los trozos, haz clic derecho en el extremo de un trazo abierto y elige *🔗 Unir con los trazos que se tocan*: une de una vez toda la cadena de trazos cuyos extremos coinciden. Si el resultado vuelve a su punto de partida, se cierra; si al volver se cruza consigo mismo (como un 8), queda como un trazo abierto que empieza y acaba en el mismo punto, que ⚙️ Mecanizar hace como grabado.

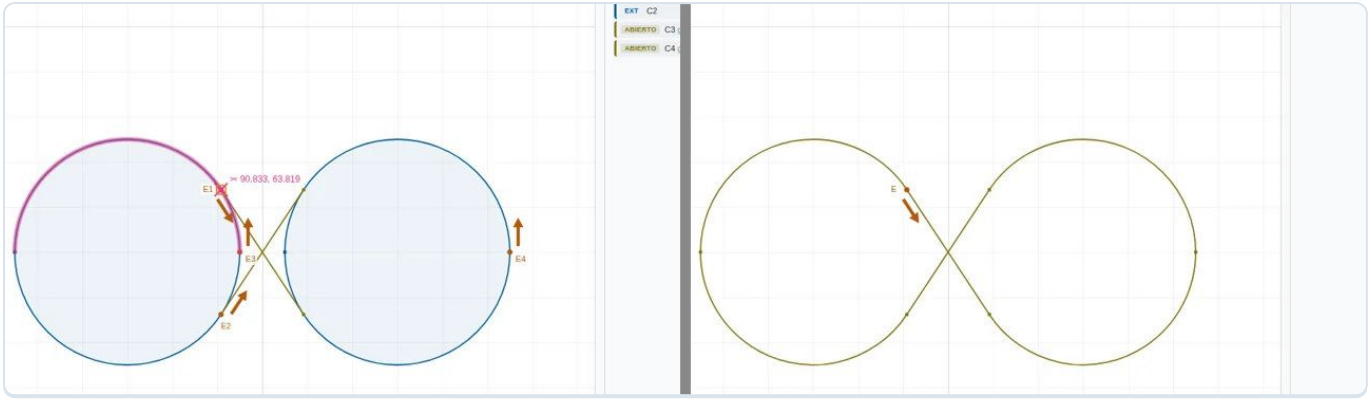


Figura 27. Cortar y unir para hacer un 8 con dos círculos y dos rectas en X: a la izquierda, la herramienta Cortar sobre el punto de tangencia (el tramo resaltado y el punto exacto); a la derecha, tras cortar los dos círculos por las tangencias, borrar los arcos interiores y unir, un único trazo en 8.

Recortar y alargar

Para dibujar como en un programa de CAD: traza líneas de más largas, que se crucen, y después quita lo que sobra.

- **Recortar** (tecla `Y`): clic en el **trozo que sobra** de un contorno. Se quita lo que hay entre los dos cruces más cercanos con otros contornos o con las líneas y círculos auxiliares, o hasta el extremo del trazo si no hay cruce por ese lado. Antes de hacer clic se ve en rosa lo que se quitará. En un contorno cerrado se quita el trozo entre los dos cruces y queda abierto.
- **Alargar** (tecla `H`): clic junto al **extremo de un trazo abierto**; la recta (en su misma dirección) o el arco (sobre su misma circunferencia) se prolonga hasta el primer contorno o auxiliar que encuentra. Se ve antes, en verde, con lo que crece.
- Las dos siguen activas para hacer varios clics seguidos; cada clic se deshace con `Ctrl`+`Z`, y `Esc` vuelve a Editar. Los trazos de un texto de grabado no se recortan.

Bloquear un contorno

Con **🔒 Bloquear**, en el panel del contorno o de la selección, el contorno ya **no se coge en el dibujo**: ni con un clic, ni con el recuadro, ni con `Ctrl`+`A`, ni se mueve con las flechas, y Recortar y Alargar no lo cambian (pero sí lo usan como borde). Es útil para calcar, acotar o recortar encima de un contorno ya terminado sin

moverlo por error. Los imanes sí lo ven. Se reconoce por el 🔒 en el dibujo y en la lista de contornos; para desbloquearlo, selecciónalo en la lista y pulsa **🔓 Desbloquear**. El bloqueo se guarda en el JSON.

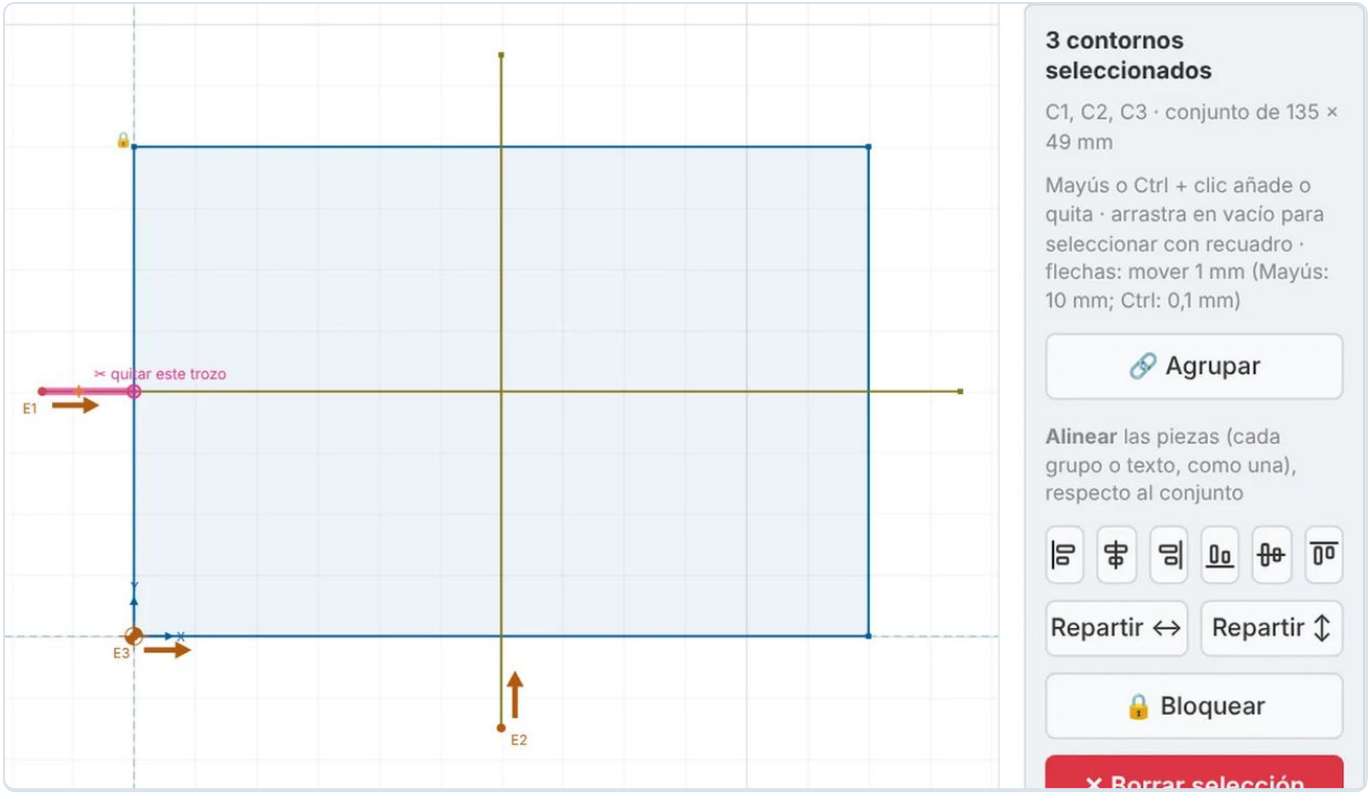


Figura 28. A la izquierda, Recortar: el marco está bloqueado (🔒) y el cursor sobre el trozo de travesaño que sobresale; en rosa, lo que se quitará con el clic, hasta el cruce marcado. A la derecha, el panel con tres piezas seleccionadas: Alinear, Repartir y Bloquear.

Copiar, cortar y pegar

`Ctrl` + `C`	Copia lo seleccionado: la geometría, el mecanizado, los parámetros de las formas, los textos (siguen siendo editables) y las cotas manuales ligadas solo a lo copiado.
`Ctrl` + `X`	Lo copia y lo borra (se recupera con `Ctrl` + `Z`).
`Ctrl` + `V`	Pega **centrado donde está el ratón** (con los imanes, por ejemplo la rejilla). Si el ratón no está sobre el dibujo, pega un poco desplazado, y cada pegado se desplaza algo más.
`Ctrl` + `Mayús` + `V`	**Pega en su sitio**, en la misma posición que el original: útil para copiar piezas entre ejercicios conservando sus coordenadas.

Lo pegado queda seleccionado, listo para moverlo, y es independiente del original (editar un texto pegado no cambia el copiado). Lo copiado también se guarda en el navegador, así que puedes **copiar en un ejercicio y pegar en otro** abierto en otra pestaña.

Clic derecho en un vértice

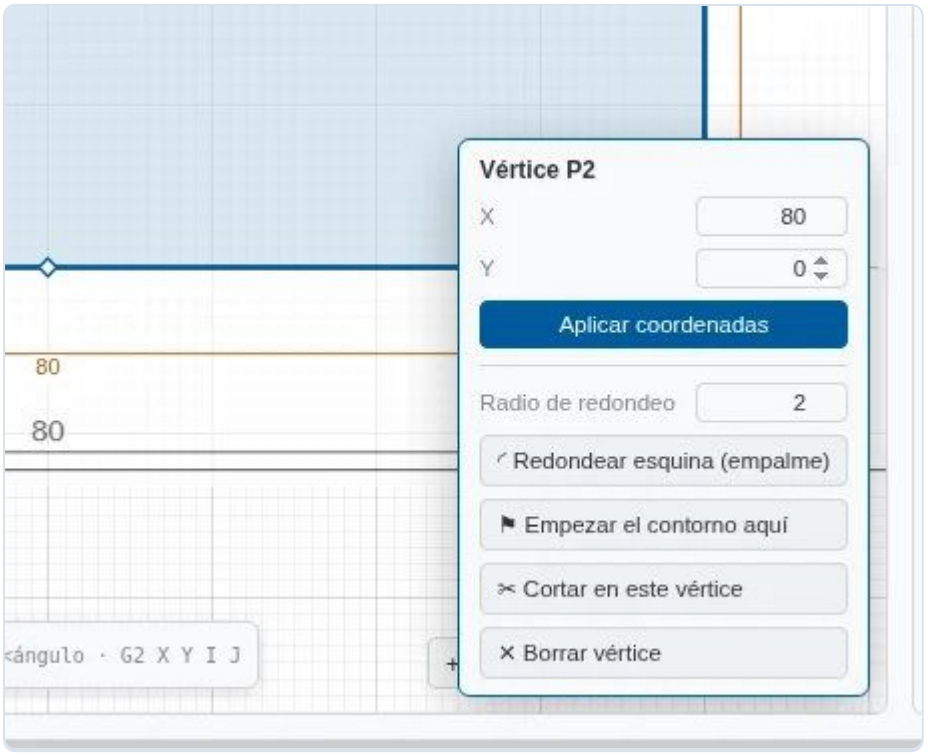


Figura 29. Menú de un vértice.

Coordenadas X, Y	Situarlo en una posición exacta.
◜ Redondear esquina (empalme)	Con el radio indicado: recorta los dos tramos y añade el arco tangente a ambos. Funciona entre rectas, entre recta y arco y entre dos arcos.
⚑ Empezar el contorno aquí	Ese vértice pasa a ser el punto de entrada.
✕ Borrar vértice	Los vecinos se unen directamente.
🔗 Unir con el contorno abierto más cercano	Solo en los extremos de un contorno abierto.

Clic derecho en un tramo



Figura 30. Menú de un tramo de arco.

Aplicar radio	En un arco: cambia su radio conservando los extremos.
⇅ Curvar hacia el otro lado	Invierte la curvatura del arco.
╱ Convertir en recta / ◠ Convertir en arco	Cambia el tipo de tramo.
+ Insertar vértice aquí	Parte el tramo en dos.

Propiedades en el panel derecho

- **Tipo**: el programa decide solo si un contorno es exterior o interior (un contorno dentro de otro es interior, un hueco). Puedes forzarlo si hace falta.
- **⇄ Invertir** cambia el sentido de recorrido; el punto de entrada se conserva.
- **✕ Borrar** elimina el contorno.
- **Mecanizado**: operación, profundidad y puentes (capítulo 16).

Selección múltiple

- `Mayús` o `Ctrl` + clic añade o quita contornos de la selección.
- Arrastrar en vacío selecciona con un **recuadro**: de izquierda a derecha, los que quedan dentro; de derecha a izquierda, los que toca.
- `Ctrl` + `A` selecciona todo.

12 Mover, girar, simetrías, matrices y asas

El panel Transformar

Con uno o varios contornos seleccionados, la pestaña ◯ Contornos del panel derecho ofrece:

↦ Mover	Desplaza ΔX, ΔY.
⟲ Girar	Gira el ángulo indicado (positivo antihorario).
Simetría	Respecto a un eje vertical, horizontal o una recta por 2 puntos.
Matriz polar	Copias repartidas en círculo: número de elementos y ángulo total.
Matriz rectangular	Copias en filas y columnas, con su separación.

La **Referencia** (centro de giro, eje de simetría o centro de la matriz) puede ser el centro de la selección, el origen o un punto que marques con clic. Con **Hacer copia** se conserva el original; las matrices siempre copian.

Agrupar contornos

Una pieza suele tener varios contornos: el exterior, sus agujeros, sus grabados… Para moverlos siempre juntos, **agrúpalos**: selecciónalos (Mayús + clic o un recuadro) y pulsa `Ctrl`+`G` o 🔗 **Agrupar** en el panel.

- Un **clic en cualquier contorno del grupo** selecciona el grupo entero (se ve un marco discontinuo con «🔗 grupo»). Así se mueve arrastrándolo, se gira, se escala con las asas, se copia, se pega o se borra todo junto. El recuadro de selección también coge el grupo entero.
- `Alt` + clic selecciona **un solo contorno** del grupo, por ejemplo para cambiar su mecanizado o su herramienta. Los vértices se siguen arrastrando uno a uno.
- `Ctrl`+`Mayús`+`G` o ⛓ **Desagrupar** deshace el grupo.
- Los grupos se guardan en el JSON. Cada copia de un grupo (pegar, matrices, «Hacer copia») es un grupo nuevo, independiente del original.
- Un tablero del **Anidador** llega al Calcador con cada pieza agrupada: un clic la selecciona entera.

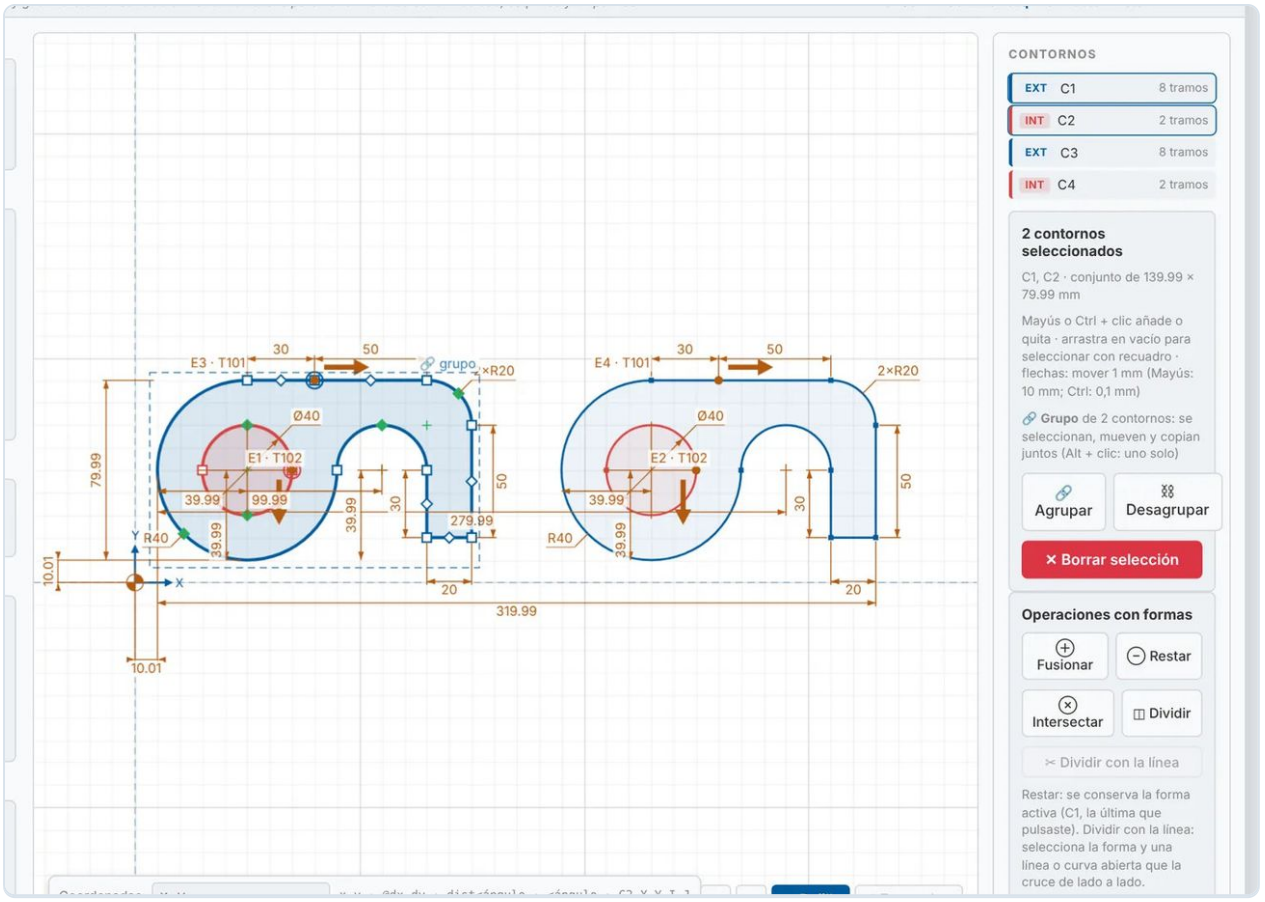


Figura 31. Una pieza agrupada (exterior y agujero), seleccionada con un clic: marco «🔗 grupo» y, en el panel, Agrupar y Desagrupar. A la derecha, su copia, que es un grupo propio.

Mover con las flechas

Con la herramienta Editar y algo seleccionado, las **flechas** del teclado lo mueven **1 mm**; con `Mayús`, 10 mm, y con `Ctrl`, 0,1 mm. La barra de estado dice cuánto se ha movido y dónde queda la esquina de la selección. Varias pulsaciones seguidas se deshacen de una vez con `Ctrl`+`Z`. Sin nada seleccionado, las flechas siguen recorriendo la pieza bloque a bloque; `Esc` quita la selección.

Alinear y repartir

Con dos o más piezas seleccionadas, el panel ofrece seis botones para **alinearlas** respecto al conjunto: a la izquierda, centradas (mismo centro en X), a la derecha, abajo, centradas (mismo centro en Y) y arriba. **Repartir ↔** y **Repartir ↕**, con tres o más, dejan **la misma separación** entre una pieza y la siguiente; la primera y la última no se mueven, y la barra de estado dice la separación que ha quedado. Cada grupo o texto cuenta como una sola pieza, así que una pieza agrupada con sus agujeros se alinea entera.

Transformar con asas

Doble clic sobre una forma (con Editar) muestra un marco con asas alrededor de la selección, como en los programas de diseño:

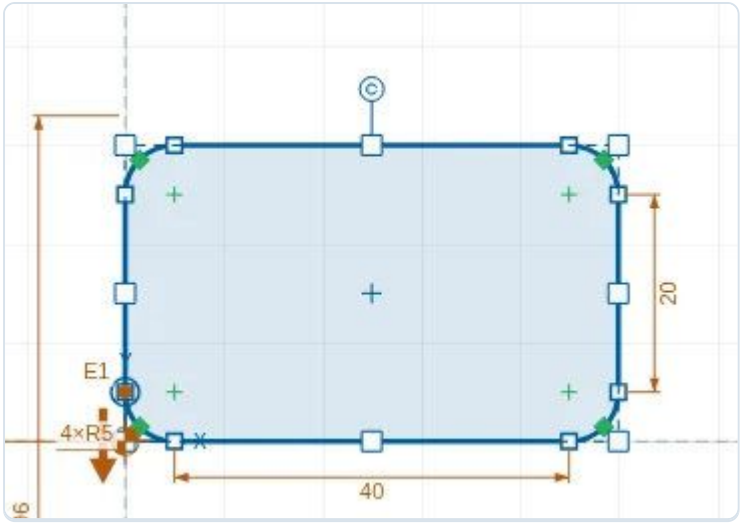


Figura 32. Marco de transformación: asas de esquina y de lado, asa de giro arriba y centro.

Asas de las esquinas	Escalan en proporción. Los arcos siguen siendo arcos exactos (un R5 escalado ×1,5 da R7,5).
Asas de los lados	Estiran en una sola dirección. Un rectángulo sigue siendo rectángulo con los mismos radios de esquina; un círculo pasa a ser elipse; en otras formas con arcos, el estiramiento los aproxima.
Asa superior (redonda)	Gira alrededor del centro.
`Mayús`	Giro de 15° en 15°, o escala libre desde una esquina.
`Alt`	Escala desde el centro.

Mientras tiras de un asa de escala, el asa **se atrae hacia las demás formas** (con el imán «Entre formas» activo): una esquina se engancha a un vértice, centro o punto medio, y cualquier asa se alinea con los bordes de las demás en su eje, con una guía rosa. Si no hay nada cerca y la rejilla está activa, salta a la rejilla. En la escala proporcional se clava el eje alineado y el otro sigue la proporción.

> **Consejo.** Ejemplo: un semicírculo apoyado en el lado derecho de un rectángulo, con su esquina inferior en la del rectángulo. Doble clic en el semicírculo y tira de su asa superior derecha hasta la altura del rectángulo: crece en proporción hasta ocupar el lado entero, sigue siendo un semicírculo exacto y, con ⊕ Fusionar, queda una pieza con un extremo redondeado.

Se sale con `Esc` o con doble clic en un sitio vacío.

13 Operaciones con formas

Como en los programas de diseño gráfico, puedes construir piezas combinando formas sencillas. Selecciona varias (`Mayús` +clic o recuadro) y aparece el panel **Operaciones con formas**. Los arcos se conservan exactos, así que el resultado sigue yendo al G-code como G2/G3.

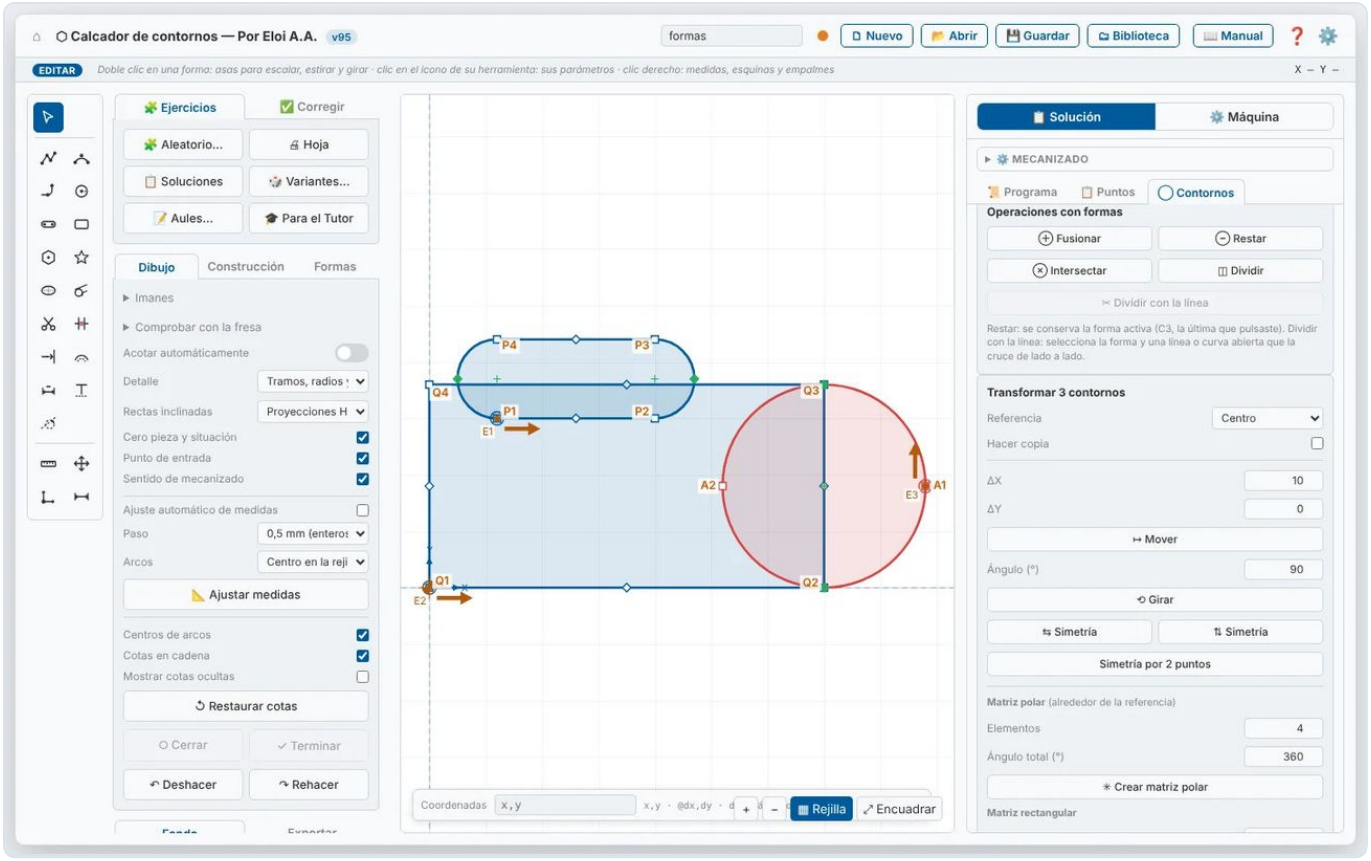


Figura 33. Antes: un rectángulo, un círculo y una ranura superpuestos, seleccionados.

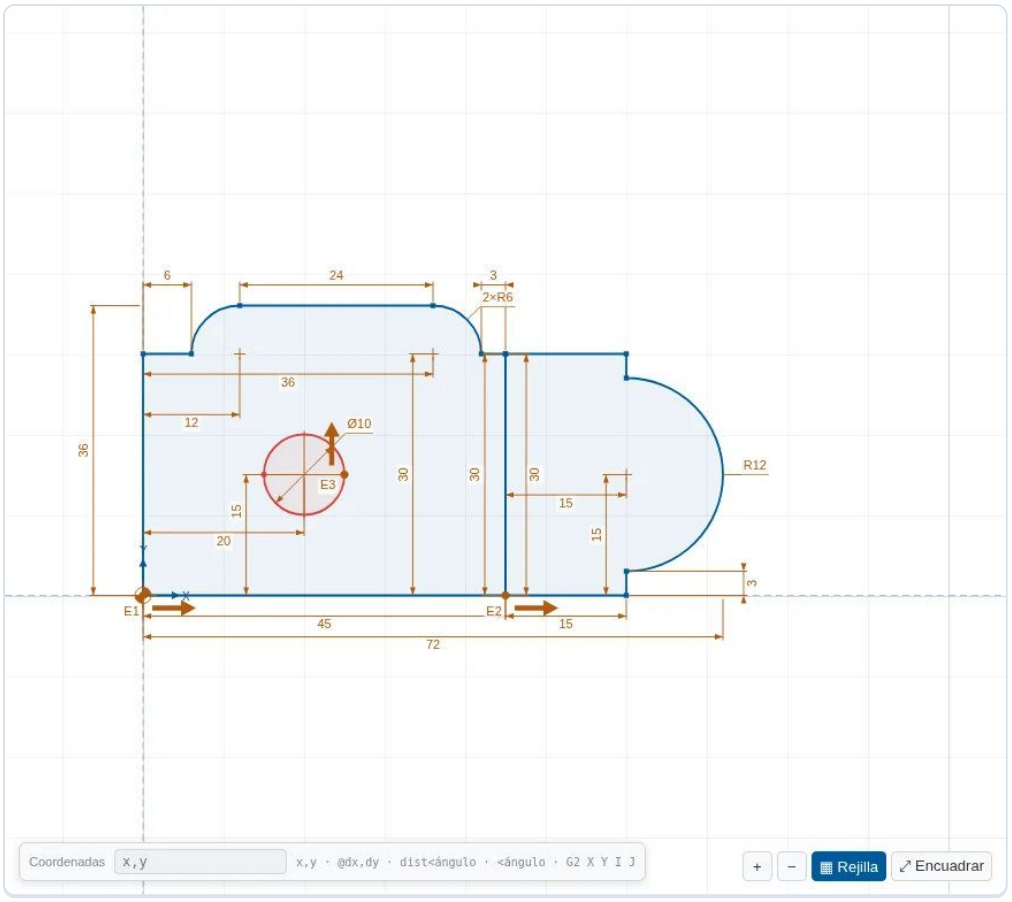


Figura 34. Después: fusionados, con un taladro restado y partidos con una línea en dos piezas.

⊕ **Fusionar**	Une las formas superpuestas en una sola. Si encierran un hueco, sale como contorno interior.
⊖ **Restar**	A la forma activa (la última que pulsaste) se le quitan las demás. Una forma restada por completo dentro de otra queda como agujero.
⊗ **Intersectar**	Deja solo la zona común.
◫ **Dividir**	Separa cada zona de la superposición como forma independiente, sin perder ninguna.
✂ **Dividir con la línea**	Selecciona la forma y una línea o curva abierta que la cruce de lado a lado: queda partida en piezas juntas pero independientes, y la línea desaparece.



Figura 35. El panel de operaciones, en la parte derecha.

> **Consejo.** Para «Dividir con la línea», dibuja la línea con Línea o Arco y termínala con `Esc` para que quede abierta. Tiene que atravesar la forma completamente; si se queda corta, el programa te avisa.

14 Equidistante

La herramienta **Equidistante** (`Q`) crea un contorno paralelo a otro a una distancia dada: marcos, aros, paredes de espesor constante o ranuras que siguen una curva.

1. Elige la herramienta y escribe la distancia (en Formas, o tecleando el número y `Intro`).
2. Pasa el ratón junto a un contorno: la paralela se ve en discontinuo **en el lado donde está el cursor** (fuera o dentro si es cerrado; a un lado u otro si es abierto).
3. Haz clic para crearla. El original se conserva.

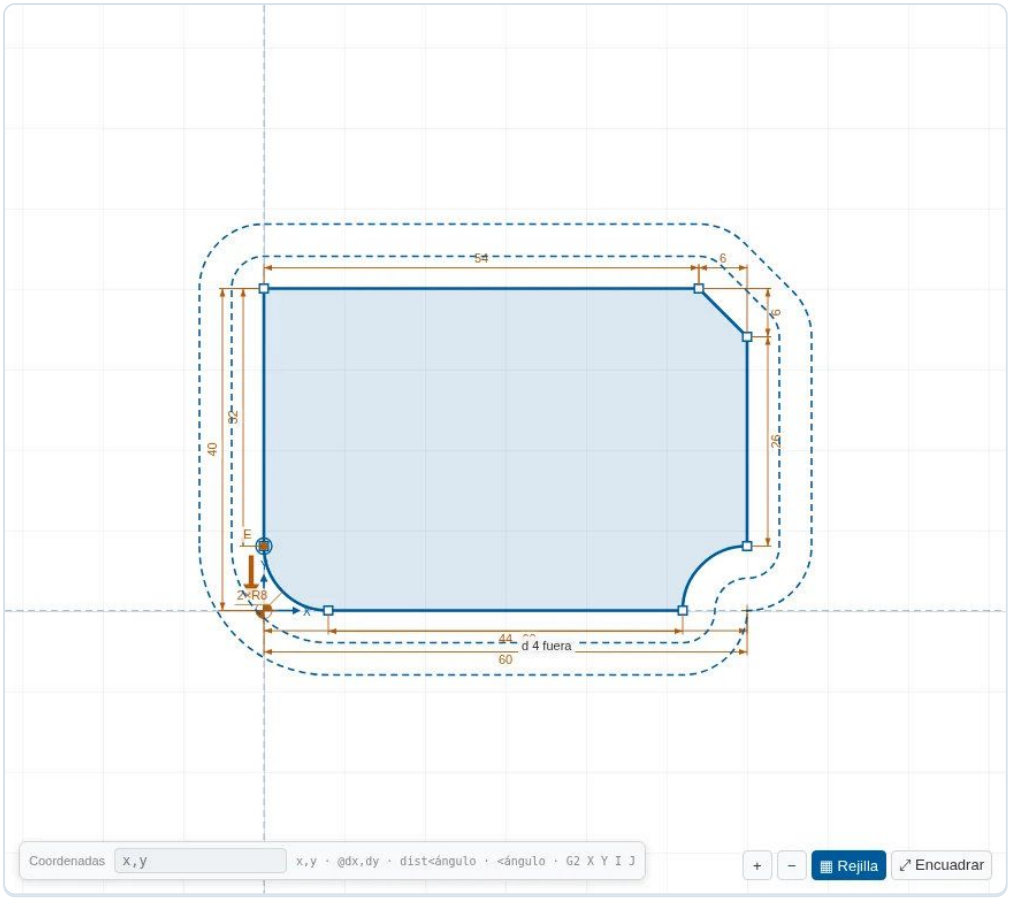


Figura 36. Dos copias a 4 y 8 mm hacia fuera de un rectángulo con esquinas de distintos tipos.

Esquinas	**Redondeadas**: la equidistante verdadera, como la trayectoria de una fresa. **Vivas**: los tramos se prolongan hasta cortarse.
Copias	Varias paralelas de una vez, a d, 2d, 3d…
Contorno abierto	**Un lado**, o **Ambos lados**, que crea una forma cerrada con los extremos redondeados: una ranura que sigue la curva.

Las rectas siguen siendo rectas y los arcos, arcos concéntricos. Si hacia dentro no cabe (un arco se anularía o hay un estrechamiento), el resultado se recorta y puede partirse en varias piezas, igual que ocurriría al mecanizar.

15 Las cotas

Cotas automáticas

En la pestaña Dibujo, **Acotar automáticamente** acota la pieza y la mantiene acotada mientras la modificas.



Figura 37. La pestaña Dibujo.

Detalle	«Tramos, radios y totales» acota cada lado; «Solo radios y totales» deja el plano más limpio.
Rectas inclinadas	**Proyecciones H y V** (primeros ejercicios): cada inclinada lleva su medida horizontal y vertical. **Longitud y ángulo** (nivel avanzado). **Solo longitud**.
Cero pieza y situación	Dibuja el símbolo del cero pieza. Si no cae en un vértice ni en un centro, acota su distancia a los bordes de la pieza.
Punto de entrada	Marca E1, E2… en el primer punto de cada contorno, en el orden en que se mecanizan.
Sentido de mecanizado	Flecha rellena junto a la entrada, paralela al primer tramo. Desactívala si quieres que lo decida el alumno.
Ajuste automático de medidas	Ajusta cada contorno terminado a múltiplos del paso (capítulo 7). El botón 📐 **Ajustar medidas** lo hace a demanda.
Centros de arcos	Marca y acota la posición del centro de los arcos que no son empalmes (arcos entre dos rectas tangentes): la referencia que necesita el alumno para calcular I y J. Los arcos encadenados, como los de un óvalo, sí la llevan.
Cotas en cadena	Las cotas parciales de los tramos rectos se alinean en filas por fuera de la pieza, una por cada lado (abajo, arriba, izquierda y derecha), de modo que las de un mismo lado forman una cadena que suma la total; la total va en una fila más afuera. Una cota se queda junto a su tramo si su línea de referencia tendría que cruzar la pieza o fuese muy larga. Además, si dos números se pisan, uno se desplaza a lo largo de su línea de cota. Activada por defecto; desmárcala para la colocación anterior.
Mostrar cotas ocultas	Enseña atenuadas las cotas que hayas ocultado, para recuperarlas.

El símbolo del **cero pieza**, las **entradas** y la **flecha de sentido** se ven aunque «Acotar automáticamente» esté desactivado: dependen solo de sus casillas. La situación del cero (su distancia a la pieza) sí es una cota y solo aparece con las automáticas.

Además, cada **taladro** lleva sus ejes, su Ø y la posición de su centro desde los bordes de la pieza, y las **ranuras** llevan la posición de su primer centro y la distancia entre centros.

Cambiar una medida desde su cota

Haz **doble clic sobre el número** de cualquier cota, escribe el valor y pulsa `Intro`. Según el tipo de cota:

Longitud de un lado	Se conserva su dirección. Eliges qué extremo se mueve (verde = fijo, naranja = el que se mueve) o ambos, centrado.
Proyección H o V	Cambia solo esa medida; la otra se conserva.
Ángulo	Gira el tramo sobre su extremo izquierdo.
Radio (R, 2×R…)	Cambia la curvatura conservando los extremos del arco; en «2×R4» se aplica a todos.
Diámetro (Ø)	El círculo se escala desde su centro.
Posición de un taladro o ranura	Mueve el taladro o la ranura entera.
Situación del cero	Desplaza la pieza respecto al cero pieza.
Ancho o alto total	Escala todo el dibujo; opcionalmente también el fondo, para que el calco siga encajando.

Colocar u ocultar cotas

- **Arrastra el número** de una cota para moverla: las lineales se acercan o alejan de la pieza y su texto se desliza a lo largo de la línea; en radios y diámetros se mueve la línea guía.
- **Clic derecho** en el número: cambiar la medida, ocultar la cota o devolverla a su posición automática.
- ↺ **Restaurar cotas** devuelve todas a su sitio y las hace visibles.

Las cotas ocultas no salen en el SVG ni en las hojas impresas. Todo esto se guarda, se deshace con `Ctrl` + `Z` y viaja en el JSON.

Cotas manuales

Cuando quieras acotar exactamente como en tu plano, usa la herramienta **Cota manual** (`N`). En su modo **Automática**, el de partida, basta hacer clic sobre lo que quieres medir y después donde va la cota; al pasar el ratón se resalta el lado o arco y una etiqueta anuncia la medida. Si pinchas en un sitio cualquiera de un lado o arco, se acota el lado o el arco; si el imán ha enganchado un punto concreto, se acota desde ese punto:

Automática	Qué acota
Clic en un lado recto	Su **longitud real**. En un lado inclinado sale una cota alineada, paralela al lado.
Clic en un arco	Su **radio**.
Clic en un círculo	Su **diámetro**.
Clic en un punto que marque el imán (vértice, centro, extremo de un arco, cuadrante, intersección…)	Cota entre dos puntos. Al colocarla: perpendicular a los dos puntos sale **alineada**; arriba o abajo, **horizontal**; a un lado, **vertical**. Del **centro** de un arco o círculo a un punto de su borde sale directamente una **cota de radio** (flecha del centro al borde), sin tercer clic.

Si prefieres, elige un tipo concreto en la pestaña Formas:

Para empezar de cero, **🗑 Borrar todas las cotas manuales** (en el panel de la herramienta, con su número entre paréntesis) las quita todas de una vez tras confirmarlo; `Ctrl`+`Z` las recupera.

Lineal	Dos puntos y la posición. Si llevas el ratón arriba o abajo sale horizontal; a un lado, vertical.
Alineada	Mide en la dirección de los dos puntos.
Ángulo	Vértice, un punto de cada lado y la posición del arco.
Radio / Diámetro	Clic sobre el arco o el círculo y en la posición del texto.

> **Consejo.** Ejemplo con un coliso: clic en los dos centros da la distancia entre centros; clic en los dos extremos (el imán los marca como punto medio de cada arco) da la longitud total; clic en cualquier otro punto de un arco da su radio.

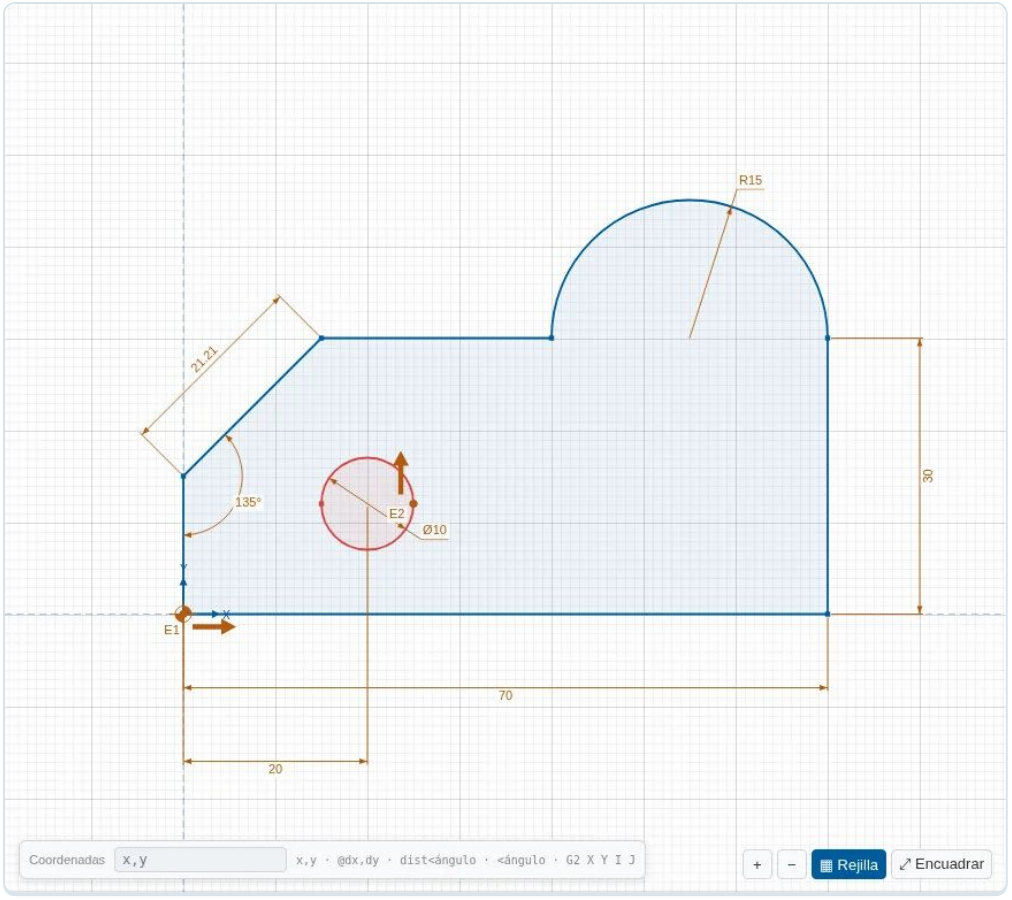


Figura 38. Un plano acotado solo con cotas manuales: horizontales, vertical, alineada, ángulo, radio, diámetro y posición del taladro.

- Si marcas **vértices, puntos de un lado, arcos o centros** (de arcos y círculos) de una pieza, la cota queda ligada a ella: la sigue al moverla, girarla o modificarla, y se borra si borras la pieza. Mientras acotas se ven las cruces de todos los centros, y el imán «Sobre curva» funciona sobre los lados de tus piezas.
- Las cotas manuales se ven **aunque desactives las automáticas**, así que puedes acotar el plano solo a mano.
- La posición donde colocas cada cota es **relativa a la pieza**: si mueves la pieza, la línea de cota se mueve con ella.
- Se arrastran, se ocultan y se borran con clic derecho.
- Con **doble clic** se cambia su medida: si los dos puntos son de la misma pieza se mueve el vértice (o el lado entero, si marcaste un punto de un lado); si son de piezas distintas, por ejemplo del borde a un taladro, o de un punto fijo al centro de un arco, se desplaza la pieza entera sin deformarla.

> **En clase.** Si acotas a mano, desactiva «Acotar automáticamente» antes de imprimir, o verás cotas repetidas.

16 Preparar el mecanizado

Base de herramientas

En ⚙️ Mecanizado (panel derecho), el desplegable **De la base** elige una fresa de la **base de herramientas**: pone su número T, su diámetro, sus avances, su giro y su pasada, y escribe su número y su nombre («T101 · Fresa plana Ø6») en el campo Herramienta de la hoja del alumno. Si cambias el Ø a mano, se usa la herramienta de la base que tenga ese Ø o, si no hay ninguna, un número libre; debajo se lee cuál. El botón 🧰 abre la base para añadir, editar, duplicar o borrar fresas: número de herramienta **T** de la máquina (tres cifras, como en TpaCAD: de T101 a T999), nombre, tipo (plana, bola o en V, con su ángulo), diámetro, avance de corte, avance de bajada, revoluciones y profundidad por pasada.

Es **la misma lista** en el Calcador, el Corrector y los Simuladores de este navegador: en ⚙️ Mecanizar rellena T, diámetro, avance, revoluciones y paso Z; en los Simuladores, el tipo y el diámetro, y si un programa usa una herramienta (`T102`) sin decir su diámetro en un comentario, el Simulador la toma de la base. Con **⬇ Exportar JSON** la guardas en un archivo para pasarla a otro ordenador o a tus alumnos, que la cargan con **📥 Importar JSON o CSV** . Con **⬇ Exportar CSV** sale como hoja de cálculo (punto y coma y coma decimal, se abre en Excel o LibreOffice); también puedes preparar la lista en una hoja de cálculo e importarla: se reconocen las columnas por su nombre (T, Nombre, Tipo, Diámetro, Ángulo V, F corte, F bajada, S, Pasada) aunque estén en otro orden. Si escribes un diámetro a mano, la herramienta de la base deja de estar elegida.

Comprobar con la fresa

Escribe el diámetro de tu fresa en ⚙️ Mecanizado (panel derecho) y, en la pestaña Dibujo, abre el desplegable ▸ **Comprobar con la fresa** y activa **Comprobar mecanizado**. El programa revisa la pieza y marca:

- En **rojo**: radios interiores menores que el de la fresa, agujeros donde no cabe y zonas más estrechas que su diámetro.
- En **naranja**: esquinas interiores vivas. Se pueden mecanizar, pero quedará el radio de la fresa, que se dibuja en discontinuo.

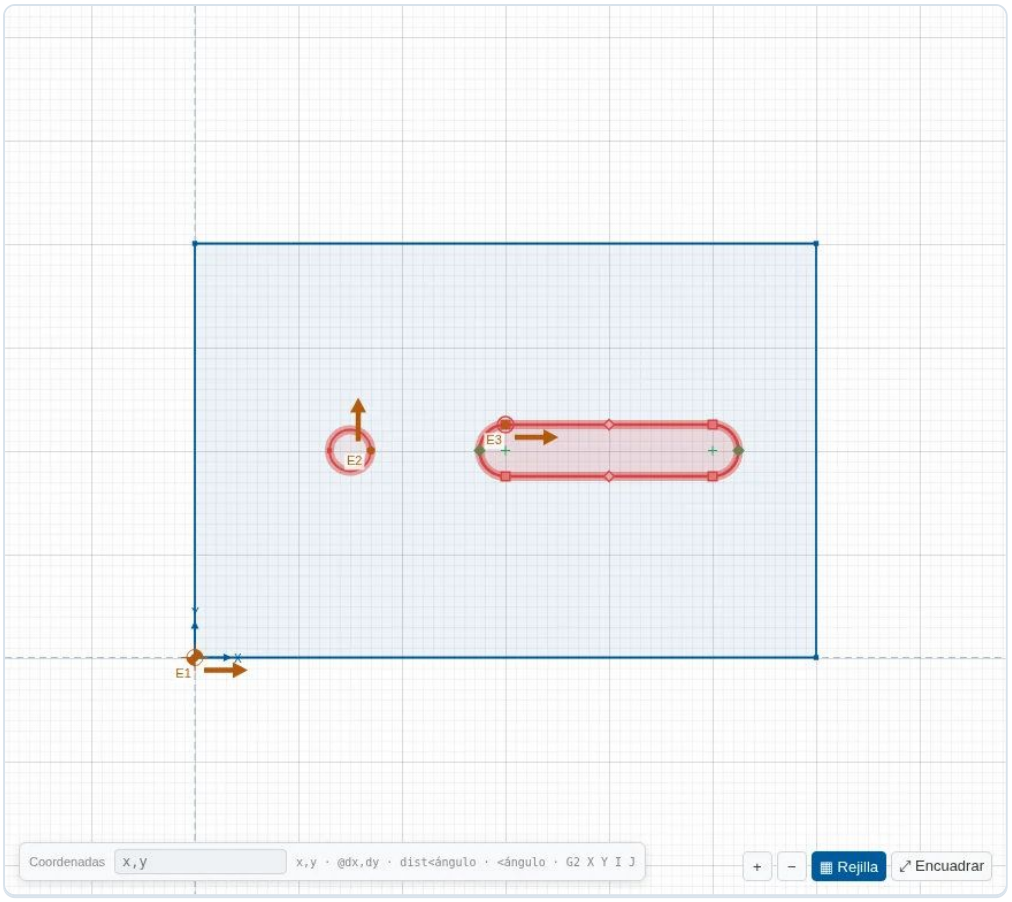


Figura 39. Con una fresa de Ø6, el taladro de Ø4 y la ranura de 5 mm quedan en rojo.

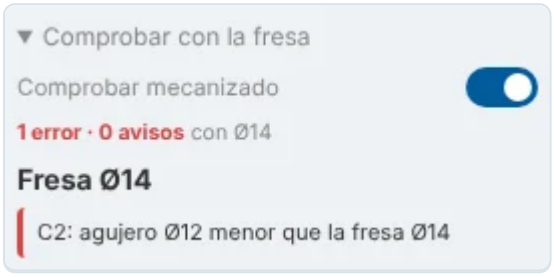


Figura 40. El resumen, en el desplegable Comprobar con la fresa.

Haz clic en un aviso de la lista para ir a él.

Mecanizado de cada contorno

En la pestaña ◯ Contornos del panel derecho, cada contorno tiene su sección **Mecanizado**, que usan el programa ⚙️ Máquina y la Ventana de Mecanizar, y se guarda en el JSON:



Figura 41. La pestaña ◯ Contornos: el contorno C1 seleccionado, con su mecanizado: corte a 10 mm con 4 puentes de 6 × 3 mm, en posición automática.

Operación	**Corte**, con G41/G42 según el trazado (o la corrección que elijas en ⚙️ Mecanizar); **Grabado**, sobre la línea y sin corrección; **Cajera** (vaciado) o **Isla** de una cajera. Los contornos abiertos siempre son grabados.
Herramienta	La fresa de la base con la que se mecaniza este contorno. **La general** es la de ⚙️ Mecanizar. Si el ejercicio usa más de una, ver «Varias herramientas en un ejercicio».
Profundidad (mm)	Positiva. Vacía = la profundidad general de ⚙️ Mecanizar.
Puentes	Sujeciones que quedan sin cortar para que la pieza no se suelte al final: número, ancho, alto y posición (ver abajo).

Varias herramientas en un ejercicio

Cada contorno puede llevar su propia herramienta: por ejemplo, el contorno exterior con una fresa de Ø6 (T101) y un agujero pequeño con una de Ø3 (T102). Elígela en el campo **Herramienta** del Mecanizado del contorno. Cuando el ejercicio usa más de una:

- En el plano, la entrada de cada contorno lleva su herramienta: `E2 · T102`. La hoja de ejercicio dice qué herramienta corta cada contorno.

- ⚙️ Mecanizar mecaniza por herramientas y hace un **cambio de herramienta** entre ellas, como en la norma ISO:

```
G0 Z20          ; subir a la altura de seguridad
M05             ; parar el husillo
T102 M06        ; cambio a la herramienta T102
S16000 M03      ; arrancar con las revoluciones de la nueva fresa
```

- La corrección comprueba que el alumno corte cada contorno con la herramienta pedida y que haga bien el cambio (capítulo 20).
- La **tabla de soluciones** también lo escribe: su programa ISO lleva el cambio (`M05` · `T102 M06` · `M03 S…`) antes del primer contorno de cada herramienta, ya a la altura de seguridad.
- El **recorrido de la pieza** (el reproductor del panel derecho, con ⚙️ Máquina) dibuja la fresa y su huella con el diámetro de la herramienta de cada contorno.
- Los Simuladores cambian de fresa al leer `T… M06`, con el diámetro de la base de herramientas.

> **Consejo.** No uses G28 para subir antes del cambio: depende del control (en Fanuc vuelve al punto de referencia; en Fagor es otra cosa). Con `G0 Z…` el programa sirve en cualquier máquina.

Puentes de sujeción

Cuando un contorno se corta entero, la pieza se suelta del tablero en la última pasada y puede moverse o saltar. Los **puentes** son trocitos que se dejan sin cortar: en las pasadas más profundas, la fresa sube al llegar a cada uno y vuelve a bajar al pasarlo. Después se cortan a mano y se lija.

Puentes	Cuántos (en automático).
Ancho (mm)	El puente que **queda en la madera**. ⚙️ Mecanizar le suma el diámetro de la fresa, porque la fresa sigue cortando a cada lado del tramo en que se levanta: con un ancho de 8 y una fresa de Ø6, se levanta 14 mm. La nota bajo los campos lo recuerda con tu fresa.
Alto (mm)	El grosor de madera que queda en el puente, en el fondo del corte. Debe ser menor que la profundidad.
Posición	**Automática**: repartidos por igual a lo largo del contorno, apartándose de las esquinas, de los arcos pequeños y de la entrada. **Manual**: pulsa 📍 *Situar con clics* y haz clic sobre el contorno para poner un puente, o sobre uno existente para quitarlo; **Esc** termina. Al pasar a manual se parte de los automáticos.

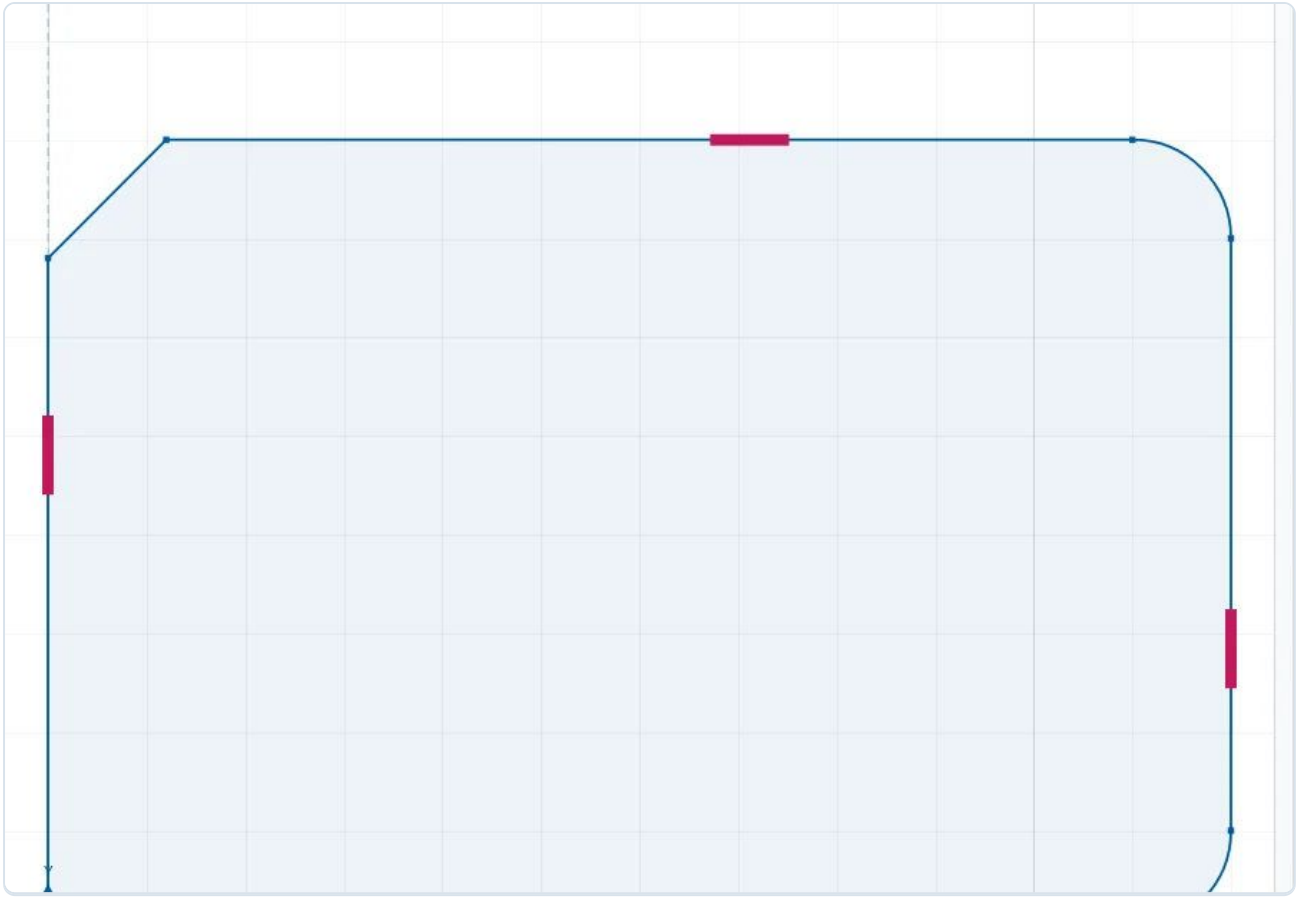


Figura 42. Cuatro puentes automáticos de 8 mm: caen en los tramos rectos, lejos de las esquinas redondeadas, del chaflán y de la entrada.

Los puentes se ven en el dibujo, en el SVG y en las hojas como barras del ancho real que quedará en la madera, y ⚙️ Mecanizar los hace en su posición exacta: lo que ves es lo que se mecaniza, aunque cambies la estrategia de corte. Si pones dos puentes tan cerca que la fresa no llega a bajar entre ellos, el Calcador avisa: se mecanizarán como uno solo, más largo.

⚙️ Mecanizar hace primero los grabados (con la pieza aún bien sujeta), luego las cajeras y después los cortes: por defecto, los **interiores antes que los exteriores**, como se hace en madera (la pieza sigue sujeta al tablero mientras se cortan sus agujeros, y el contorno exterior la suelta al final). Si hay una pieza dentro del hueco de otra (un anidado por la forma real), se corta de dentro afuera: primero la pieza del hueco, después el hueco y al final el exterior. En ⚙️ Mecanizar, **Orden de corte** permite elegir lo contrario. Las entradas E1, E2… del plano y la tabla de soluciones siguen ese mismo orden.

17 Guardar y exportar



Figura 43. Arriba, los botones de archivo de la barra superior; debajo, las pestañas 🧩 Ejercicios y Exportar del panel izquierdo.

JSON

💾 Guardar, en la barra superior, guarda el JSON: es la vía completa. El archivo toma el nombre del proyecto y guarda:

- Los **contornos**, con sus arcos exactos, su mecanizado y los parámetros de las formas.
- El **cero pieza**, los **puntos de entrada** y el **sentido** de cada contorno, y los ajustes de ⚙️ **Mecanizar**.
- Las **cotas manuales** y las **cotas automáticas que hayas movido u ocultado**. Las automáticas no se guardan como tales, porque se recalculan de la geometría al abrir el archivo.
- Las **opciones de acotado** de la pestaña Dibujo, las **líneas auxiliares** y los **datos del cajetín** de la hoja de ejercicio. Así el ejercicio se ve igual en cualquier ordenador.

El **plano de fondo** no se guarda en el JSON.

Ejercicio para el Tutor G-Code

🎓 Para el Tutor guarda el mismo JSON (con «(Tutor)» en el nombre), marcado como ejercicio para el **Tutor G-Code**, el programa del alumno para aprender G-code. El alumno lo abre con 📂 Abrir: ve el plano con sus cotas, pero no el programa ni las coordenadas de los puntos, y escribe el programa línea a línea; el Tutor le dice en cada línea si está bien y, si no, por qué. Las coordenadas (G90, G91 o mixta) y la compensación del ejercicio son las que tengas en ⚙️ Mecanizado al guardarlo. El botón está en la pestaña 🧩 Ejercicios: 🎓 Para el Tutor.

📂 Abrir vuelve a abrirlo en el programa (y en el Corrector). 🗋 Nuevo empieza de cero (se puede deshacer). En la pestaña 🧩 Ejercicios están las hojas y las soluciones (capítulo 18), 🧩 Aleatorio..., 🎲 Variantes... y 📝 Aules... (capítulo 19); en ✅ Corregir, la corrección de un programa y la de toda la clase (capítulo 20). El programa de la máquina se guarda desde el panel derecho, con ⬇ Guardar .nc (capítulos 20 y 21).

DXF y SVG

Están en la pestaña **Exportar**, abajo en el panel izquierdo; sus opciones, en su desplegable ▸ **Opciones de DXF y SVG**.

⬇ DXF	En milímetros, a escala 1:1. Es un DXF R12 completo (con cabecera, capas y extensión), que se abre en AutoCAD, LibreCAD y los demás programas de CAD: «Polilíneas con arcos (R12)» guarda cada contorno como una polilínea con sus arcos; «Líneas y arcos (R12)», como líneas y arcos sueltos. Cada tipo va en su capa: PERFIL, INTERIOR, ABIERTO, CAJERA, ISLA y TEXTO. La casilla «DXF: esquina de la pieza en 0,0» desplaza la pieza; si la dejas desmarcada, el origen del DXF es el cero pieza.
⬇ SVG	A escala 1:1 en mm, con arcos reales y, si marcas «Cotas en el SVG», con sus cotas. Con **«SVG en color (como en pantalla)»** sale con los colores del programa: exteriores en azul con relleno suave, huecos en rojo y cotas en naranja. Desmarcada, sale en negro, mejor para imprimir o para cortadoras láser.

18 Hoja de ejercicio y hoja de soluciones

Las dos hojas forman pareja: la misma pieza, el mismo cero pieza y el mismo orden de entradas.

Hoja de ejercicio

🖨 Hoja, en la pestaña 🧩 Ejercicios, abre un diálogo para rellenar el cajetín y el enunciado. Los datos se recuerdan para el siguiente ejercicio.

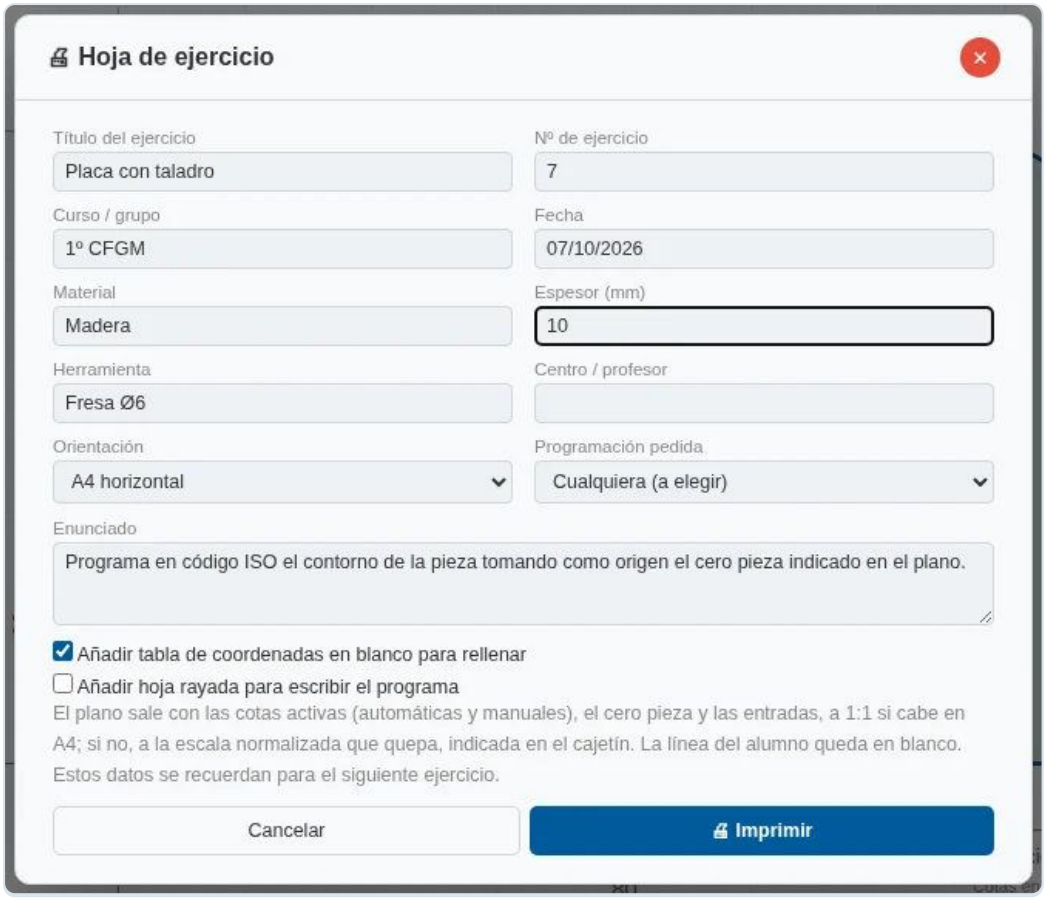


Figura 44. Datos del cajetín y opciones de la hoja.

Al pulsar **🖨 Imprimir** se abre una hoja A4 lista para imprimir o guardar como PDF:

- El **plano** con sus cotas, el cero pieza y las entradas, a **escala 1:1 si cabe**; si no, a la escala normalizada que quepa (1:2, 1:2,5, 1:5…), indicada en el cajetín.
- El **enunciado** y el **cajetín**: título, número, alumno (en blanco), curso, fecha, material, espesor, herramienta, escala y tipo de programación pedida (absolutas, incrementales, mixta, polares o «Cualquiera»). La programación pedida es también un **requisito de la corrección**: es el mismo valor que aparece en la ventana de corregir.
- Opcional: una **tabla de coordenadas en blanco**, con una fila por movimiento, separada por contornos. Así el alumno sabe cuántos puntos tiene que calcular.
- Opcional: una **hoja rayada** para escribir el programa.

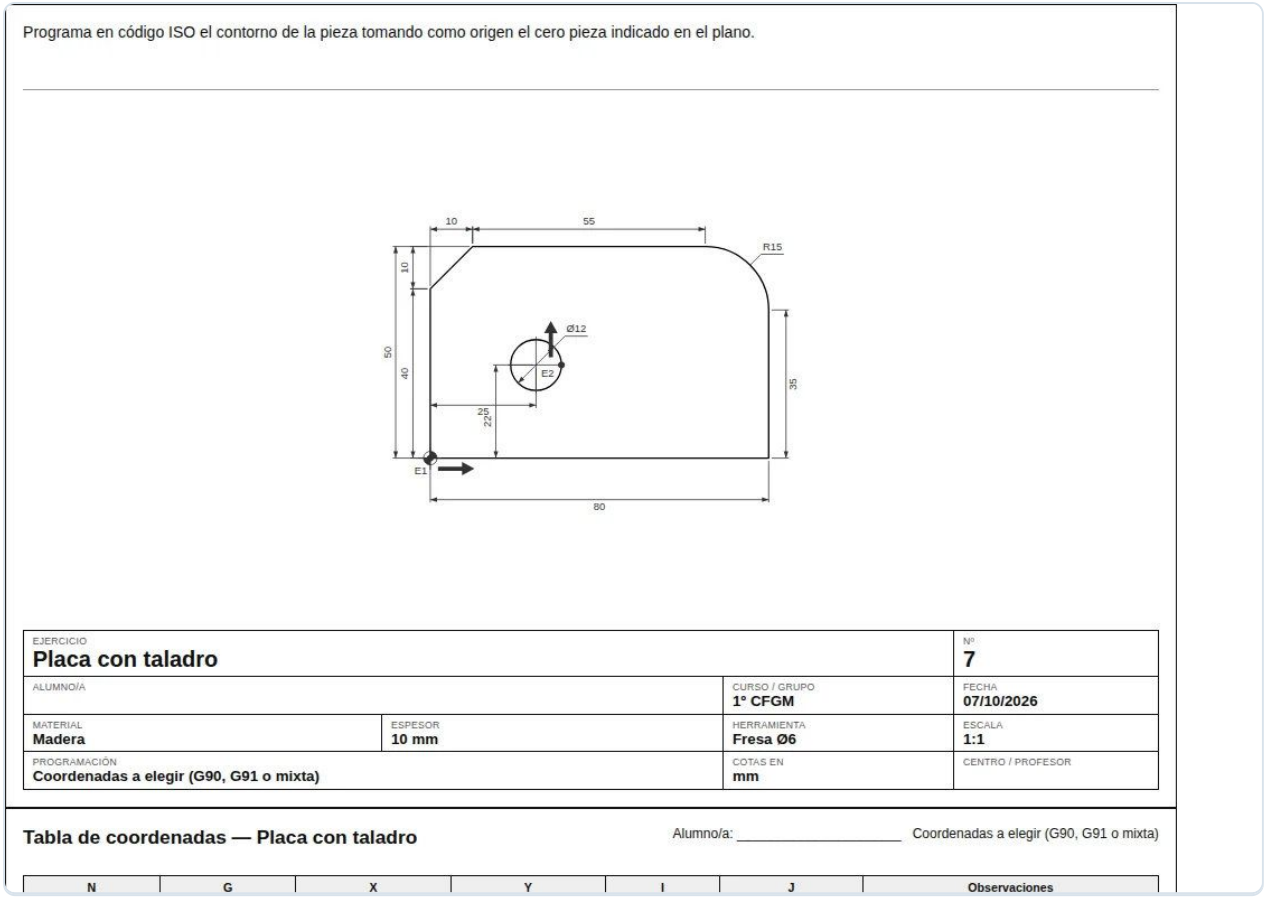


Figura 45. La hoja de ejercicio impresa, con el plano a escala 1:1 y el cajetín.

> **Atención.** Si la hoja no se abre, el navegador ha bloqueado la ventana emergente: permite las ventanas emergentes para este archivo y vuelve a intentarlo.

Hoja de soluciones

📋 **Soluciones**, en la misma pestaña, abre la tabla de coordenadas de toda la pieza, calculada desde el cero pieza, empezando en cada punto de entrada y siguiendo el sentido de mecanizado.

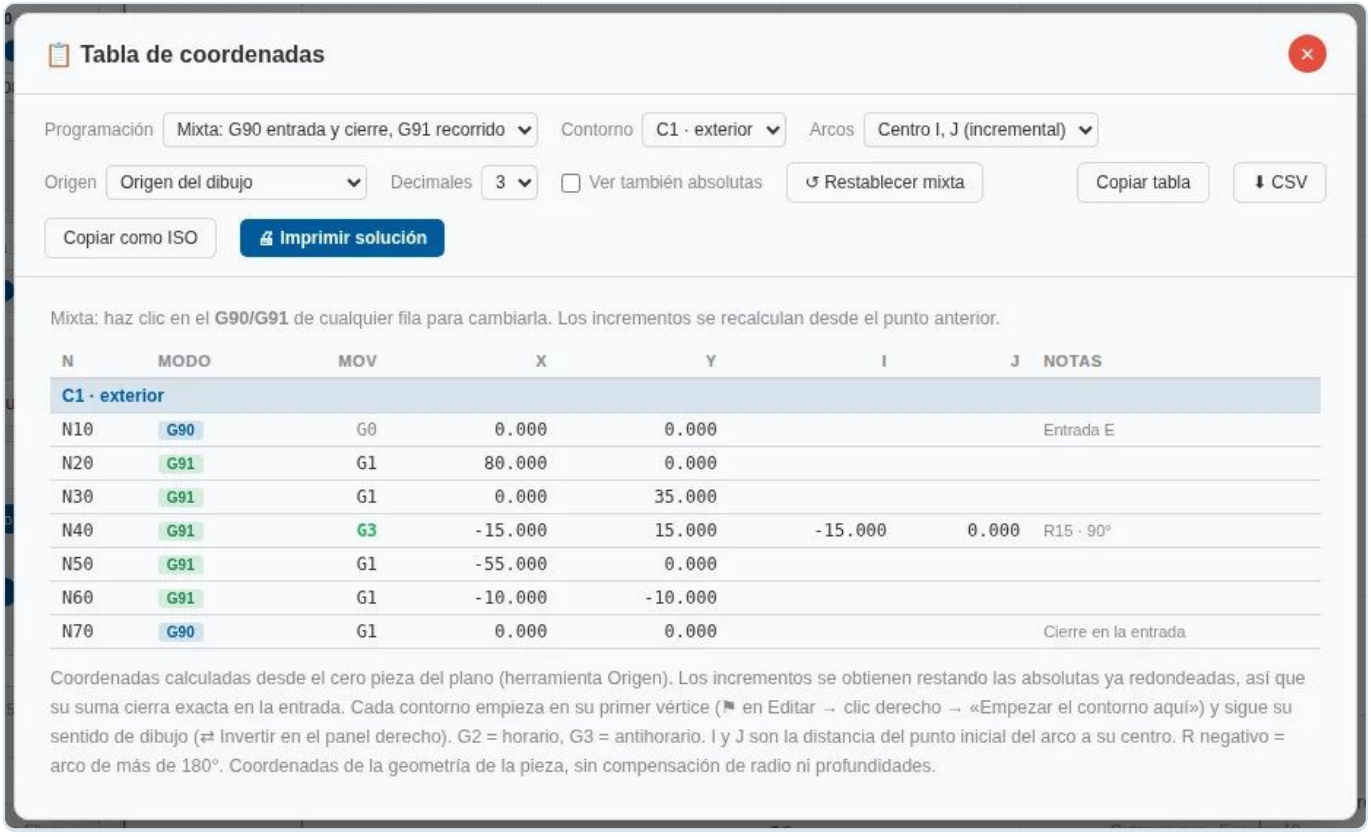


Figura 46. Tabla de coordenadas en programación mixta; cada fila se puede pasar de G90 a G91 con un clic.

Programación	Cómo se calcula
Absolutas (G90)	Todas las coordenadas desde el cero pieza.
Incrementales (G91)	Solo la primera posición en absoluta; todo lo demás, desde el punto anterior.
Mixta	Por defecto, la entrada y el cierre de cada contorno en G90 y el recorrido en G91. Haz clic en el G90/G91 de cualquier fila para cambiarla; «Restablecer mixta» vuelve al reparto inicial.
Polares (G16)	Radio y ángulo desde el cero pieza (convención Fanuc: X = radio, Y = ángulo). Los arcos van con R y el programa termina con G15.

- **Arcos**: con centro I, J (incremental desde el inicio del arco) o con R.
- **Origen**: el cero pieza del plano o la esquina inferior izquierda de la pieza. **Decimales**: 2 o 3.
- **Ver también absolutas** añade las coordenadas absolutas en gris, útil para corregir.
- Los incrementos se calculan restando las absolutas ya redondeadas, así que su suma cierra exactamente en la entrada.
- **Copiar tabla**, **⬇ CSV** y **Copiar como ISO** (escribe G90, G91 o G16 solo cuando cambia el modo).
- **🖨 Imprimir solución**: una hoja con el plano, la tabla y el programa ISO.
- El **programa ISO** incluye las alturas: sube a Z20 antes de ir a cada contorno y al terminar, y baja en la entrada a la profundidad de su mecanizado (o al espesor de la hoja, o a 3 mm si no hay ninguno). La tabla

de coordenadas es solo de X e Y.

19 La biblioteca de ejercicios

La **biblioteca** reúne tus ejercicios en un solo sitio, con una ficha para cada uno: miniatura, título y número, nivel, programación pedida, medidas y carpeta. Desde ahí se buscan, se abren con un clic y se imprimen sus hojas, también de varios a la vez. Se abre con 🗂 **Biblioteca**, en la barra superior.

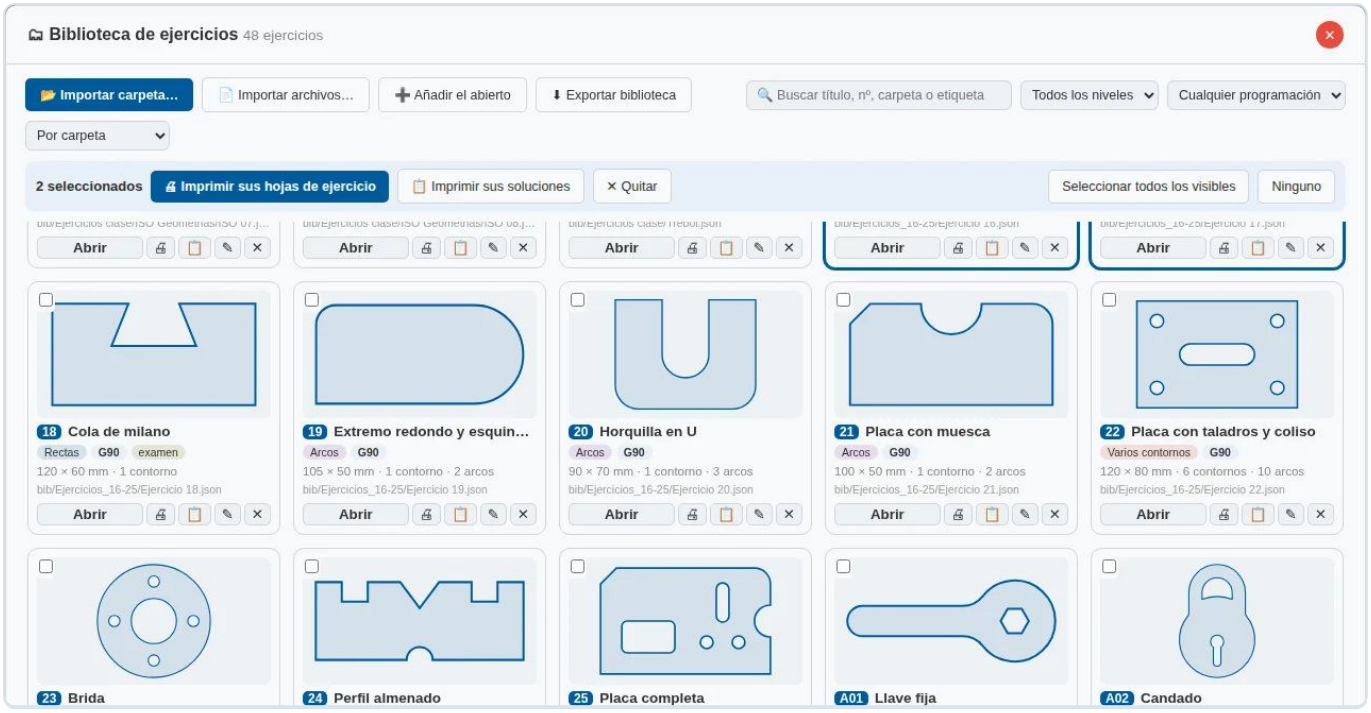


Figura 47. La biblioteca con los ejercicios de varias carpetas, ordenados por carpeta; dos fichas seleccionadas para imprimir sus hojas.

Llenarla

- 📂 **Importar carpeta...**: elige la carpeta de tus ejercicios. Se leen **todos sus .json, también los de sus subcarpetas**; los archivos que no son ejercicios del Calcador se ignoran.
- 📄 **Importar archivos...**: para añadir solo algunos, o para recuperar una copia de la biblioteca.
- ➕ **Añadir el abierto**: guarda en la biblioteca el ejercicio que tienes en pantalla (si ya estaba, lo actualiza).

> **Atención.** La biblioteca guarda **una copia** de cada ejercicio en este navegador: sigue ahí la próxima vez, sin volver a importar, pero no se entera de los cambios que hagas en los archivos. Cuando cambies ejercicios, vuelve a importar la carpeta: los que ya estaban se actualizan y conservan el nivel y las etiquetas que les hubieras puesto. Quitar un ejercicio de la biblioteca no borra su archivo.

Variantes para examen

🎲 **Variantes...** (pestaña 🧩 Ejercicios) crea varias versiones del ejercicio abierto con **la misma dificultad y distinta solución**, para que cada alumno o cada fila tenga la suya: simetría izquierda-derecha, simetría arriba-abajo, giro de 180°, el cero pieza en otra esquina y, si quieres, una escala. Se combinan para que las variantes se parezcan lo menos posible entre sí.

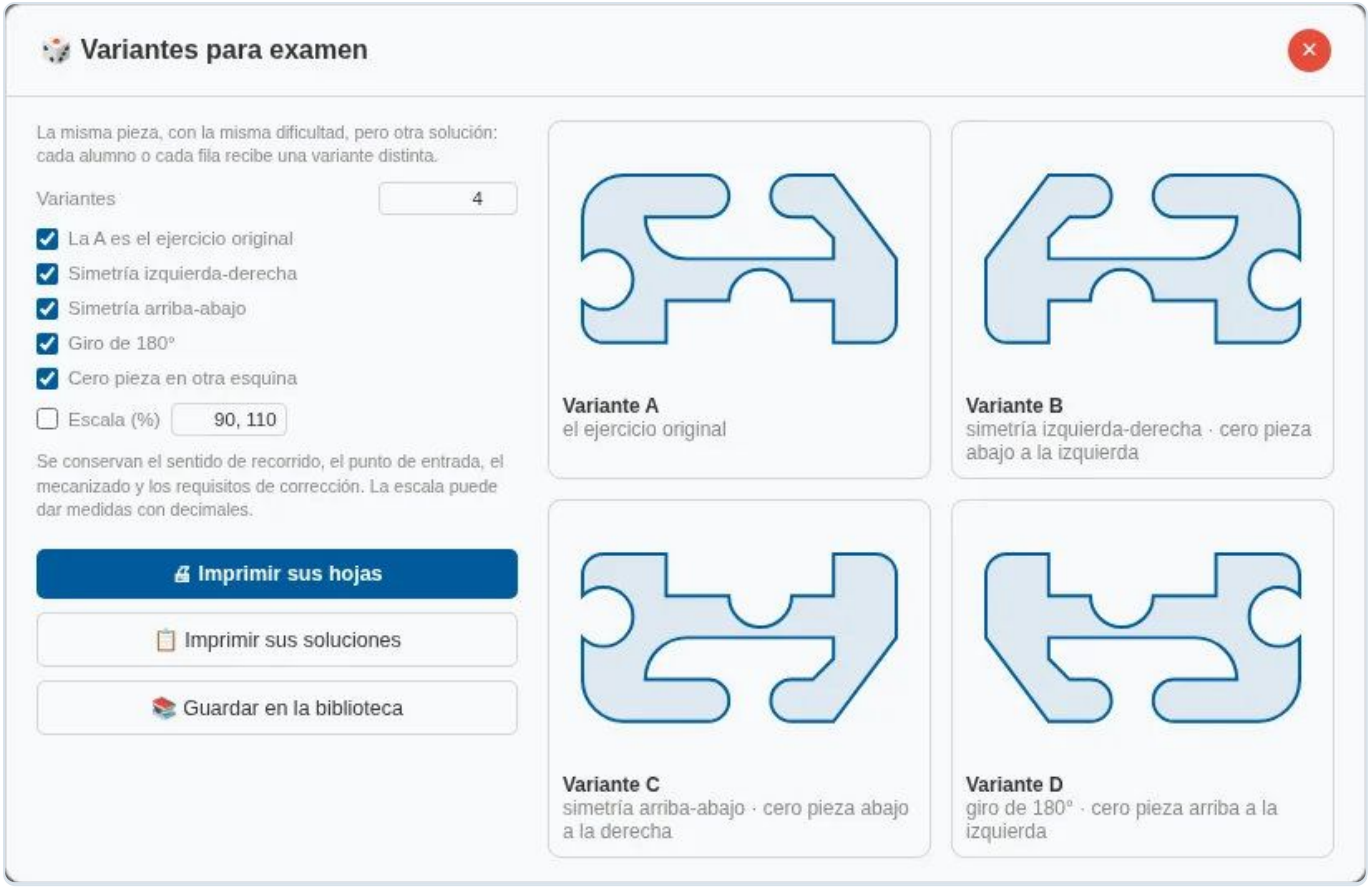


Figura 48. Cuatro variantes del mismo ejercicio: la A es el original; la B, la C y la D cambian su orientación y la esquina del cero pieza.

Se conservan el sentido de recorrido, el punto de entrada, el mecanizado y los requisitos de corrección; las cotas manuales no pasan (las automáticas sí). Con **🖨 Imprimir sus hojas** y **📋 Imprimir sus soluciones** salen todas de una vez, y quedan guardadas en la biblioteca, en la carpeta *Variantes*, numeradas 12A, 12B…: para corregir el programa de un alumno, abre su variante.

📝 Cuestionario para Aules

📝 Aules… (pestaña 🧩 Ejercicios) prepara preguntas sobre el ejercicio abierto para un **cuestionario de Aules** que se corrige solo: el alumno escribe los valores y Aules los compara con la solución.

- **Coordenadas absolutas (G90)**, **incrementales (G91)** y **polares** (radio y ángulo) de un punto.
- **Centro de un arco** (I y J) y su **radio R** con signo.
- **¿G2 o G3?** de un arco y **¿G41 o G42?** de un contorno, en el sentido de la flecha.

Cada pregunta lleva el **plano acotado** con los puntos marcados (P1, P2…), los arcos (A1, A2…), el cero pieza X0 Y0 y el sentido de cada contorno, y sale en varias **variantes** de la pieza (las de 🎲 Variantes para examen: simetrías, giro, otro cero pieza, escala), cada una con su plano y su solución. En la ventana eliges cuántas variantes, la tolerancia y cuántas preguntas de cada tipo; a la derecha se ven las de la variante A con su respuesta y su explicación.

⬇ Descargar el XML de Moodle guarda un archivo .xml. En Aules: **Banco de preguntas → Importar → Formato Moodle XML**. Cada pregunta queda en su propia categoría con sus variantes; en el cuestionario, **Añadir → una pregunta aleatoria** de cada categoría, y cada alumno recibe una variante distinta. Al terminar, cada alumno ve la explicación de su variante.

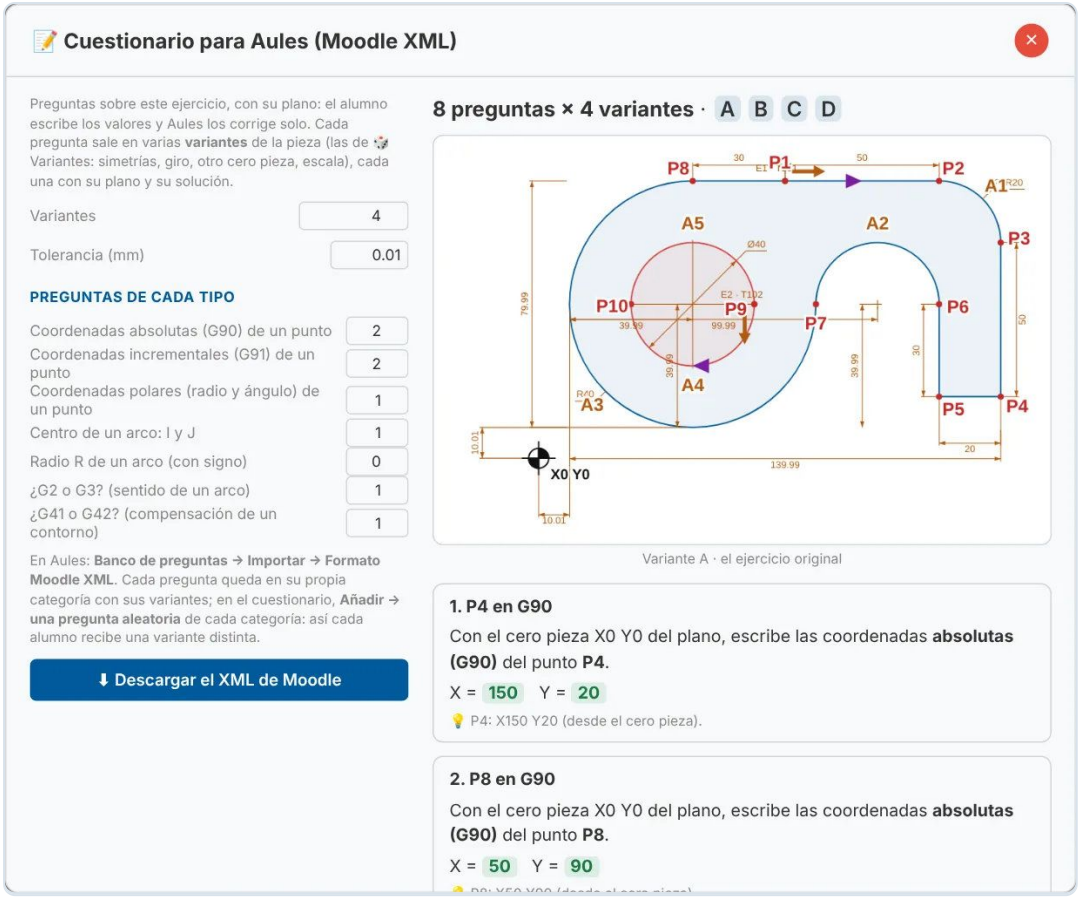


Figura 49. El cuestionario de un ejercicio: ocho preguntas en cuatro variantes, con el plano marcado y la solución de cada una.

Copia de seguridad

⬇ Exportar biblioteca guarda en un único archivo todos los ejercicios —o solo los seleccionados—, con sus niveles y etiquetas. Ábrelo con **📄 Importar archivos…** en otro navegador u ordenador para tener la misma biblioteca; los ejercicios que ya estén se actualizan. Conviene hacer una copia de vez en cuando: la biblioteca vive en el navegador y se pierde si se borran sus datos.

Buscar y filtrar

Arriba, el buscador encuentra por título, número, carpeta o etiqueta (sin importar las tildes), y los desplegables filtran por **nivel** y por **programación pedida** y ordenan por número, título, nivel, carpeta o los más recientes. Si un ejercicio no tiene número en el cajetín, se toma del nombre del archivo («Ejercicio 07.json» → 07).

Nivel	Cuándo se asigna
Rectas	Un contorno solo con rectas.
Arcos	Un contorno con arcos.
Varios contornos	Pieza con huecos o varias piezas.
Con texto	Lleva texto de grabado.
Avanzado	Muchos tramos o arcos (más de 20 tramos, o más de 8 arcos en un contorno).

El nivel se calcula solo, pero puedes cambiarlo con ✎, donde también se editan el título, el número y unas **etiquetas** propias («examen», «1.ª evaluación»…) que luego sirven para buscar. El título y el número se guardan también en el cajetín del ejercicio, así que salen en sus hojas.

Abrir e imprimir

- **Abrir** (o un clic en la miniatura) lo abre en el Calcador; `Ctrl` + `Z` recupera lo que tenías.
- 🖨 y 📋 imprimen su hoja de ejercicio o su hoja de soluciones **sin abrirlo**.
- Marca varias fichas (la casilla de arriba a la izquierda, o *Seleccionar todos los visibles* tras filtrar) e imprime **todas sus hojas en un solo documento**: por ejemplo, el cuadernillo de prácticas del trimestre. Cada hoja conserva su orientación (apaisada o vertical).

> **En clase.** En la **corrección masiva**, el botón 🗂 **De la biblioteca…** del recuadro Ejercicio abre la biblioteca para elegir con qué ejercicio se corrige.

20 Corregir el programa de un alumno

Para corregir e imprimir sin tocar el ejercicio, abre el **Corrector** (en la portada de las herramientas): es este mismo programa sin las herramientas de dibujo. Solo muestra el panel Exportar —abrir, corregir, corrección masiva, hojas, soluciones, variantes y exportar—, el plano se mira pero no se puede modificar (arrastrar desplaza la vista, la rueda amplía, `F` encuadra) y comparte la biblioteca con el Calcador. Guarda su propia sesión, así que no toca el trabajo que tengas a medias en el Calcador. También tiene **⚙️ Mecanizar (G-code)...** (capítulo 21). Tiene su propio manual, **manual_corrector** (en HTML y en PDF), enlazado desde la portada y desde su botón 📖 Manual.

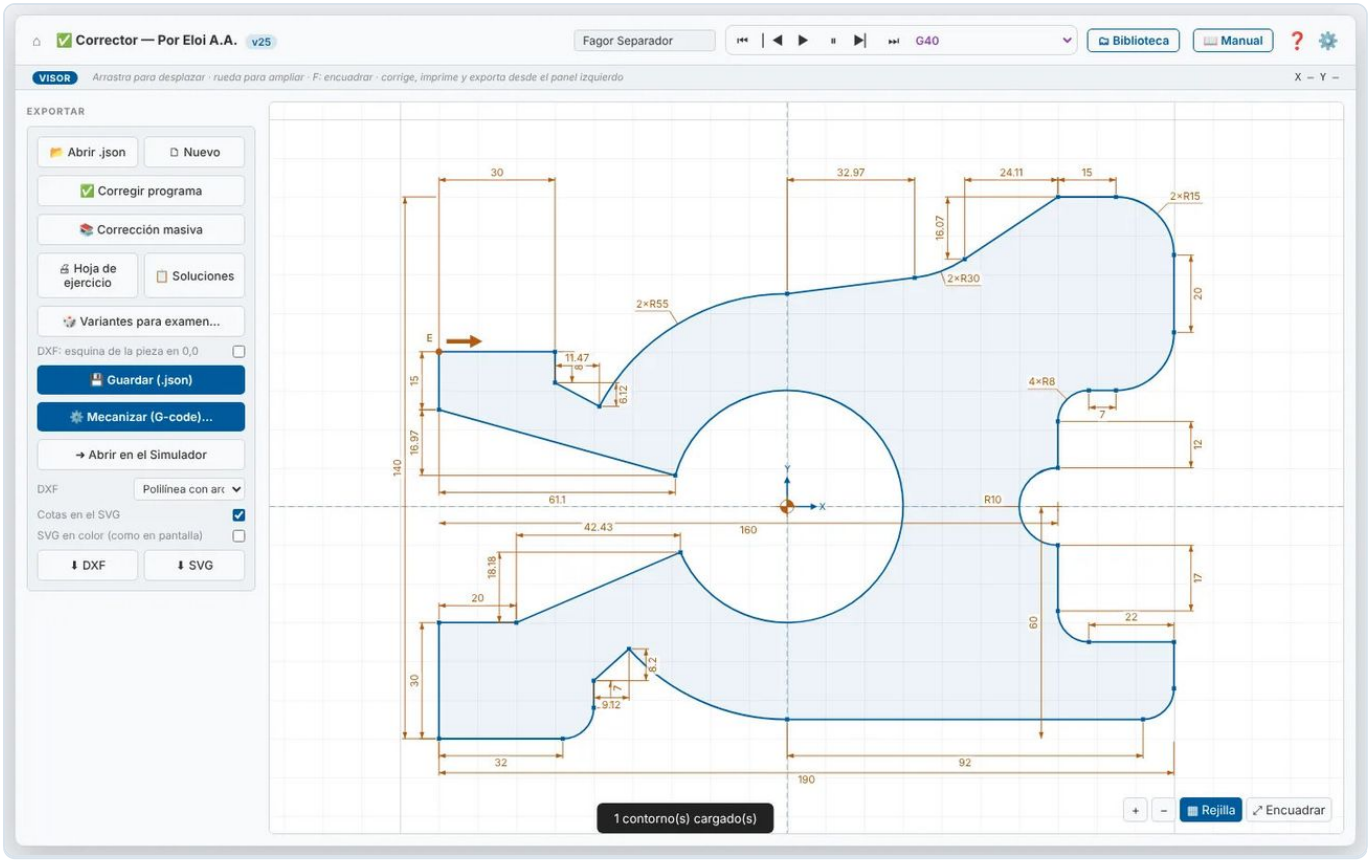


Figura 50. El Corrector: el plano a la vista y, a la izquierda, solo lo necesario para corregir, imprimir y exportar.

El programa puede comprobar si el programa ISO de un alumno mecaniza bien la pieza que tienes dibujada. No compara el texto con la solución: **interpreta el programa como lo haría el control** y compara el recorrido de corte con la pieza. Por eso da igual cómo esté escrito, siempre que el resultado sea correcto.

1. Abre o dibuja la pieza del ejercicio, con su cero pieza.
2. En la pestaña ✅ Corregir pulsa **✅ Un programa**. Arriba, en **Lo que se pide**, comprueba la programación pedida y, si quieres, exige la entrada y el sentido.
3. Pega el programa del alumno o pulsa **📂 Abrir archivo** (.nc, .txt, .iso, .cnc, .tap...).
4. Pulsa **✅ Corregir** (o `Ctrl` + `Intro`).

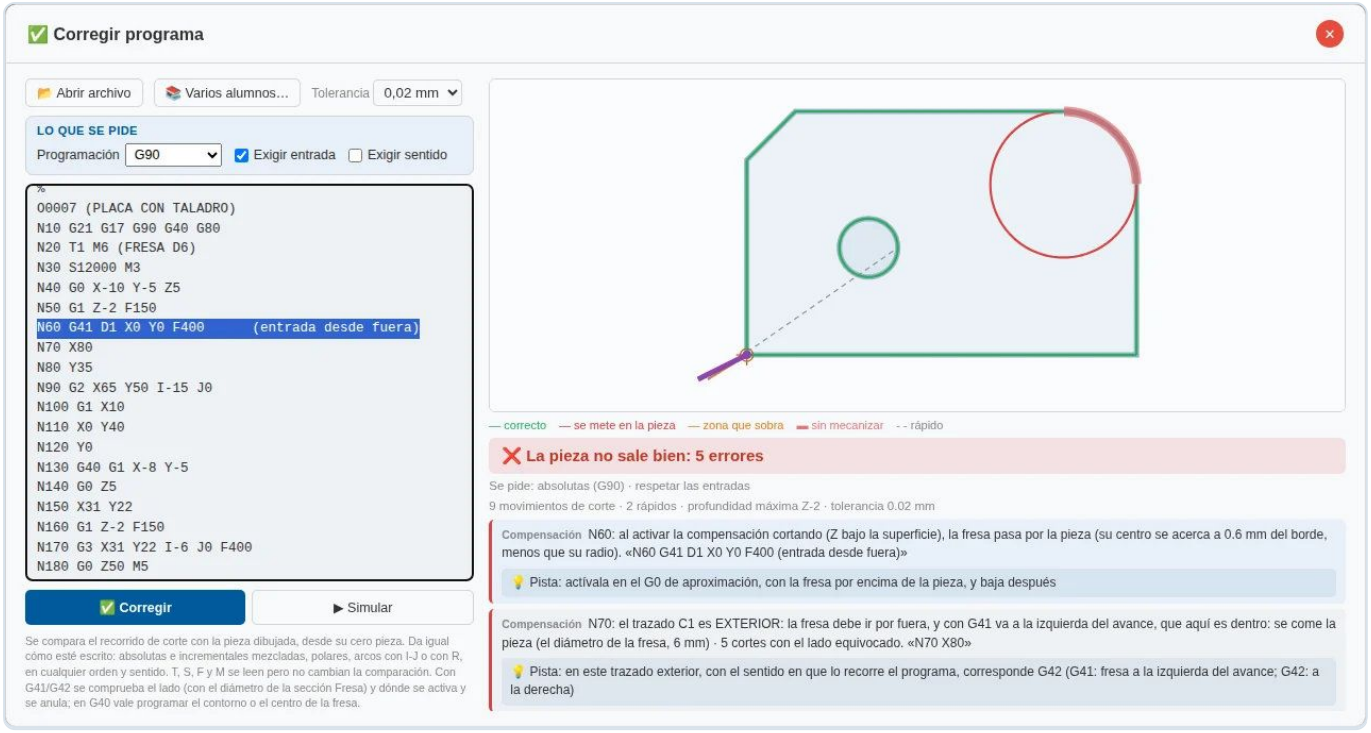


Figura 51. Corrección de un programa en el que el alumno ha escrito G2 en lugar de G3 en el bloque N90: el arco sale hacia dentro de la pieza, queda un tramo sin mecanizar y la pista indica la causa.

Qué acepta

- **Absolutas e incrementales mezcladas** en cualquier orden: G90 y G91 se aplican desde el bloque en que aparecen, como en la máquina.
- **Polares** (G16/G15), **arcos** con I, J o con R (negativo para más de 180°) y círculos completos con I, J.
- Cualquier **punto de inicio**, **sentido** y **orden** de los contornos (salvo que se exijan, ver «Lo que se pide»), y lados partidos en varios bloques.
- **Pulgadas** (G20 o G70): se convierten a mm.
- T, S, F, M, D, H y G54–G59 se leen pero no cambian la comparación. La **compensación** G40/G41/G42 sí se comprueba: ver «Compensación de radio» más abajo.

Qué se considera corte

Si el programa tiene Z, cortan los movimientos por debajo de Z0. Si no tiene Z (ejercicios solo de XY), cortan todos los G1, G2 y G3; los G0 son siempre desplazamientos.

Qué comprueba

Observación	Significa
Falta mecanizar	Algún tramo del plano no lo recorre ningún corte. Se marca en rojo sobre la pieza y se dice qué tramo es y entre qué puntos falta.
Se mete en la pieza	Un corte se aparta del contorno hacia el material que debe quedar: la pieza sale estropeada. Se indica el bloque del alumno y cuánto se aparta.
Zona que sobra	Un corte se aparta del contorno pero por la zona que se elimina (una entrada o una salida). Es un aviso, no un error: la pieza sale bien.
Herramienta	Si el ejercicio usa varias herramientas: el contorno se corta con una distinta de la que pide el plano, o el programa no indica ninguna. Cuenta como «lo pedido»: la pieza puede salir, pero no con la herramienta pedida.
Arco imposible	El punto final de un arco no está a la distancia del radio respecto a su centro (I, J o el punto final equivocados), o R es demasiado pequeño.
Seguridad	Bajar en rápido (G0) por debajo de la superficie, o desplazarse en rápido dentro del material. Hacer el cambio de herramienta (M06) con la fresa abajo o volver a cortar después del cambio sin arrancar el husillo (M03). Que falte M05 antes del M06, o usar G28, es solo un aviso. En un programa sin ninguna Z, cualquier G0 después de haber cortado (por ejemplo, de un trazado a otro) sin subir antes a la altura de seguridad. Cuenta como error: en la máquina rompería la herramienta o la pieza.

Al pulsar una observación se resalta en el dibujo y se selecciona su bloque en el programa. El dibujo se acerca con la rueda, se desplaza arrastrando y se reencuadra con doble clic. La **tolerancia** (0,02 mm por defecto) es la distancia a la que un corte se considera sobre el contorno.

Lo que se pide

Además de que la pieza salga bien, la corrección puede exigir lo que pide el ejercicio. Son **requisitos del ejercicio**: se guardan en su JSON y la **programación pedida es la misma que la de la hoja de ejercicio** (cambiarla en un sitio la cambia en el otro).

Requisito	Qué comprueba
Programación	**Cualquiera** (no se comprueba), **G90** (ningún corte en incrementales ni en polares), **G91** (ningún corte en absolutas; el acercamiento en G0 puede ir en G90), **Mixta** (debe haber cortes en los dos modos) o **Polares** (algún corte debe usar G16). Si no se cumple, dice qué bloques: «hay cortes en absolutas (G90): N30–N80».
Exigir entrada	Cada contorno debe empezar a mecanizarse en su punto de entrada del plano (E1, E2…). Si los contornos se hacen en otro orden, se avisa.
Exigir sentido	Cada contorno debe recorrerse en el sentido de la flecha del plano; si va al revés, dice cuál y en qué sentido va.

Cuando la pieza sale bien pero no cumple lo pedido, el veredicto lo dice aparte: «⚠️ **La pieza sale bien, pero no cumple lo pedido**», y esas observaciones aparecen como *Lo pedido*.

> **Consejo.** Al abrir un JSON antiguo que no trae estos datos, se ponen «Cualquiera» y sin exigencias, en vez de conservar los del ejercicio que estuviera abierto antes. Lo mismo con 🗋 **Nuevo** .

Pistas

En cada bloque con un error, la corrección **prueba las equivocaciones más habituales** y, si alguna explica el fallo, lo dice con una 💡 **Pista** bajo la observación:

- G2 en lugar de G3, o al revés.
- I y J escritas como coordenadas del centro desde el cero pieza, en vez de desde el inicio del arco.
- En G91, la coordenada absoluta en lugar del desplazamiento; en G90, el desplazamiento en lugar de la coordenada.
- El signo cambiado de X, Y, I, J o R, o X e Y intercambiadas.

Si un programa tiene muchos bloques erróneos (por ejemplo, uno largo equivocado desde el principio), se muestran los 40 primeros uno a uno y el resto se resume en una línea por tipo: «… y 4966 bloques más con cortes que se meten en la pieza (N420–N5020)». Las pistas se buscan en los primeros bloques con error, que es donde hay que empezar a corregir.

Los bloques que fallan **como consecuencia** de uno anterior (por ejemplo, en G91 un error arrastra todos los siguientes) remiten a él: «probablemente es consecuencia del error de N40: corrígelo primero».

> **Atención.** También avisa de lo que no puede interpretar: ciclos fijos (G81–G89), G92, G28 o arcos en otros planos (G18, G19). El resto del programa se corrige igualmente, pero si esas partes definen parte de la pieza, esa parte aparecerá como no mecanizada.

Corrección masiva: toda la clase a la vez

Con **📚 Toda la clase** (en la pestaña ✅ Corregir, o **📚 Varios alumnos…** en la ventana de corregir) se corrigen los programas de todos los alumnos contra la pieza abierta, con los mismos requisitos.

1. Pulsa **📚 Corrección masiva** y, en el recuadro **Ejercicio**, pulsa **🗂 De la biblioteca…** o **📂 Abrir ejercicio…** para cargar su JSON (si ya lo tenías abierto, aparece directamente). Se ve su miniatura, su nombre y lo que se pide. Puedes cambiar de ejercicio en cualquier momento: la lista se recorrige con la nueva pieza, y `Ctrl`+`Z` recupera el dibujo anterior.
2. Pulsa **📂 Añadir programas o zip de Aules…** y elige todos los archivos de la clase a la vez, o **arrástralos** a la ventana; o el zip de entregas de Aules (abajo). Cada archivo es un alumno: su nombre se toma del nombre del archivo (`Laura_Pérez.nc` → «Laura Pérez»). Si los añades antes de abrir el ejercicio, quedan ⏳ *Pendientes* y se corrigen al abrirlo.
3. Revisa **Lo que se pide** y los **criterios de la nota**: al cambiarlos, se recorrige toda la clase al momento.
4. Pulsa un alumno para ver su corrección detallada (dibujo, observaciones y pistas). Con **← Volver a la lista** regresas; si has retocado su programa en el detalle, su fila se recorrige.

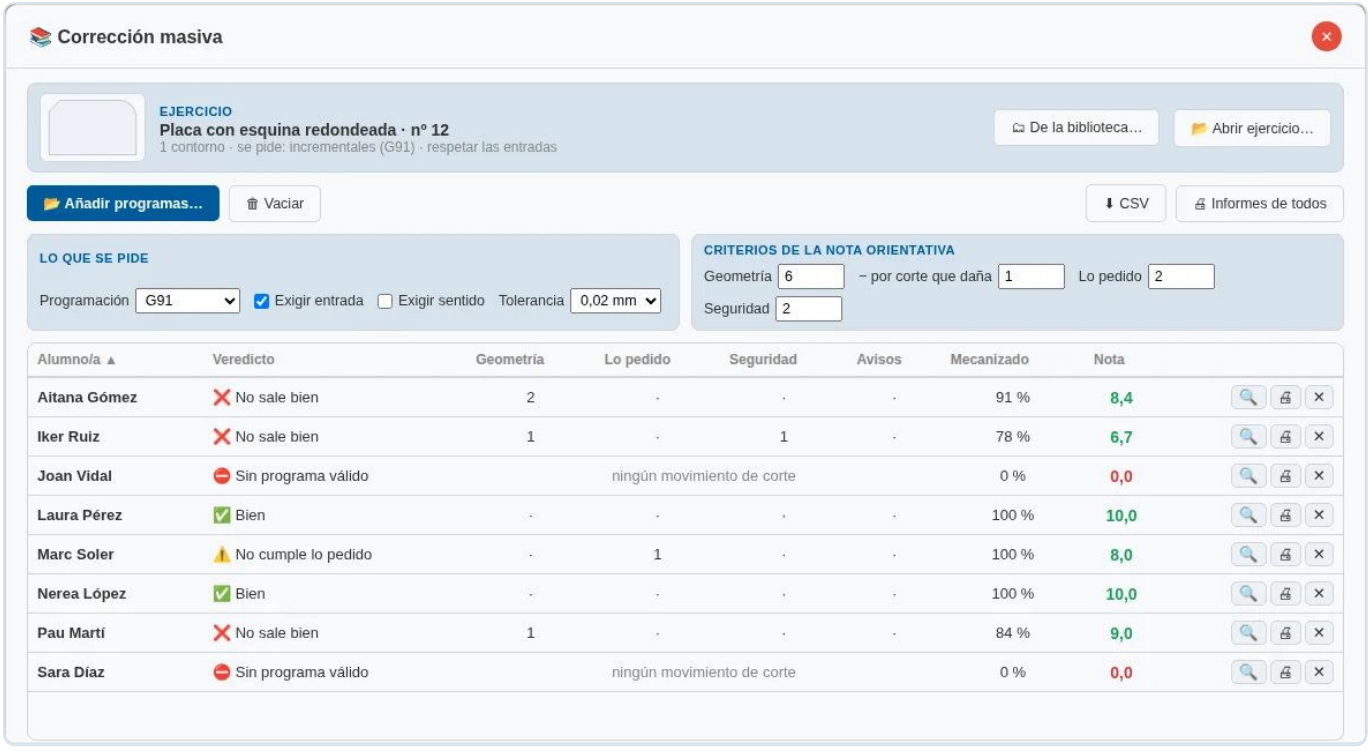


Figura 52. Corrección masiva de una clase: veredicto, errores, parte del contorno bien mecanizada y nota de cada alumno, con el resumen de la clase debajo.

Columna	Qué indica
Veredicto	✅ Bien, ⚠️ No cumple lo pedido (la pieza sale bien), ❌ No sale bien o ⛔ Sin programa válido (archivo vacío o sin ningún movimiento de corte).
Geometría, Lo pedido, Seguridad, Avisos	Número de errores de cada tipo. Un punto (·) es cero.
Mecanizado	Parte del contorno del plano que el programa mecaniza bien.
Nota	Nota orientativa sobre 10 (ver abajo), en verde desde el 5.

Pulsando la cabecera de una columna se ordena por ella (otra vez, en orden inverso). Debajo de la tabla, el **resumen de la clase**: en cuántos sale bien la pieza, cuántos cumplen lo pedido, la nota media y los aprobados.

Las entregas de Aules: el zip y el informe de entrega

Directamente desde Aules. En la tarea de Aules, *Ver todos los envíos* → *Descargar todas las entregas* baja un **.zip** con una carpeta por alumno («Apellidos, Nombre_123456_assignsubmission_file_»). Ese zip se añade tal cual con `📂 Añadir programas o zip de Aules…` (o arrastrándolo): cada alumno sale del **nombre de su carpeta**, también si la descarga es sin carpetas, si ha pegado el programa en el **texto en línea** o si ha subido un .zip dentro. Los archivos que no son programas (fotos, documentos) no se usan, y un alumno que entrega dos programas sale dos veces («Nombre · a.nc» y «Nombre · b.nc»).

El informe de entrega. Si la tarea pide el 🧾 **informe de entrega** del Simulador (un PDF con el programa, la simulación, la revisión y un código de comprobación), el Corrector lo lee: junto al nombre aparece 🧾 si el informe es válido y el programa entregado es el mismo que el del informe, y 🧾⚠️ si el informe se ha modificado o el programa no coincide (pasa el ratón por encima para ver el motivo). Si el alumno solo ha subido el informe, se corrige el programa que lleva dentro. El estado del informe sale también en el CSV y en su informe impreso.

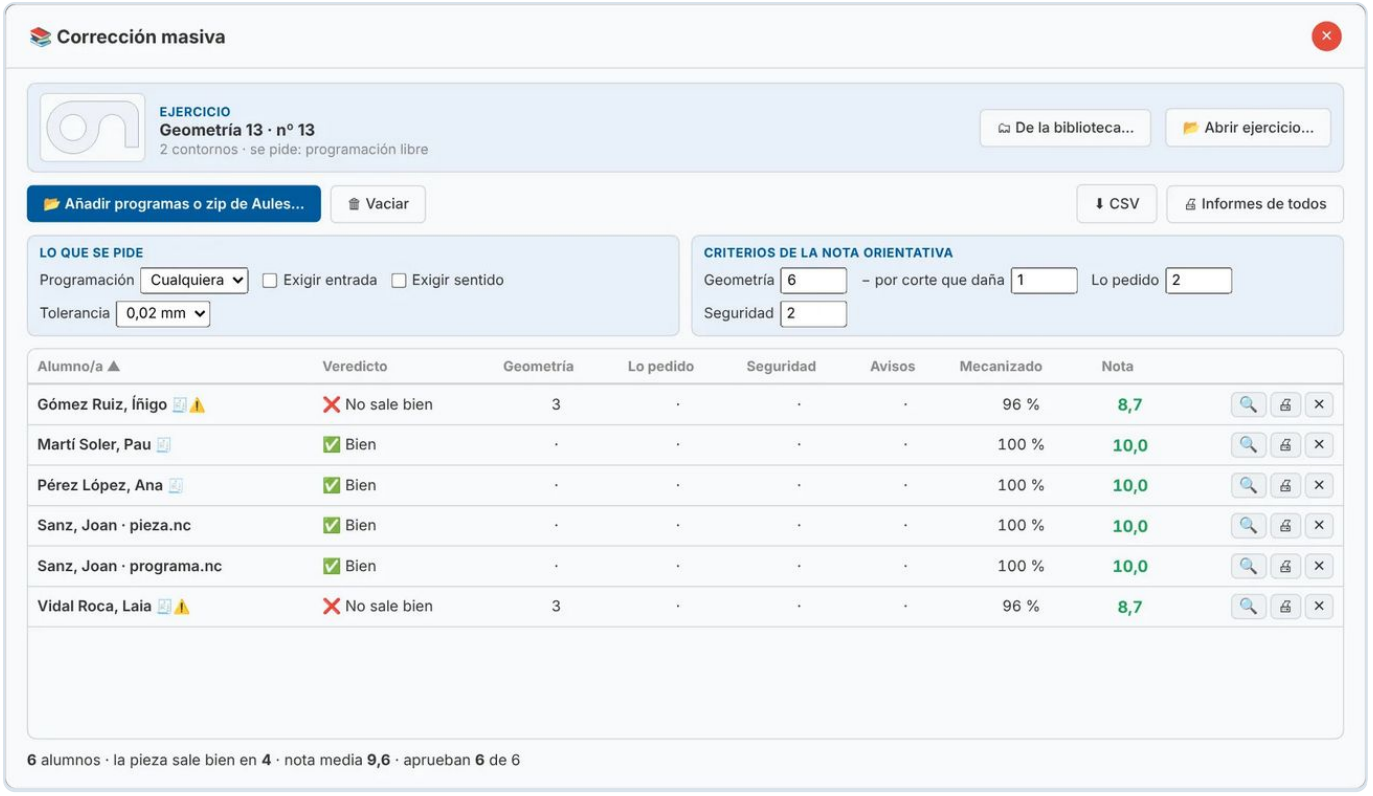


Figura 53. Una clase abierta desde el zip de Aules: 🧾 informe que coincide, 🧾⚠️ informe que no coincide o modificado, y un alumno que entregó dos programas.

La nota orientativa

Se calcula sobre 10 con tres partes, cuyos pesos puedes cambiar en **Criterios de la nota orientativa** (se recuerdan para los próximos ejercicios):

Parte	Cómo se calcula
Geometría (6)	En proporción a la parte del contorno bien mecanizada, restando 1 punto por cada corte que se mete en la pieza o arco imposible.
Lo pedido (2)	Completos si cumple la programación pedida, si se exigen la entrada y el sentido, y si corta cada contorno con su herramienta; si no, 0.
Seguridad (2)	Completos si no hay rápidos peligrosos; si no, 0.

> **En clase.** Es una nota **orientativa**, para ordenar y revisar rápido: la decisión final es tuya. Un programa sin ningún movimiento de corte tiene un 0.

CSV e informes

- ⬇ CSV descarga la tabla para Excel o LibreOffice (con tildes y coma decimal), con el desglose de la nota y las observaciones de cada alumno.
- 🖨 Informes de todos imprime una hoja de **resumen de la clase** y una hoja por alumno; el botón 🖨 de cada fila imprime solo la suya. Cada informe lleva el cajetín del ejercicio, la nota, el veredicto, su recorrido

dibujado sobre la pieza, el desglose de la nota, las observaciones con sus pistas y su programa con los bloques erróneos resaltados.

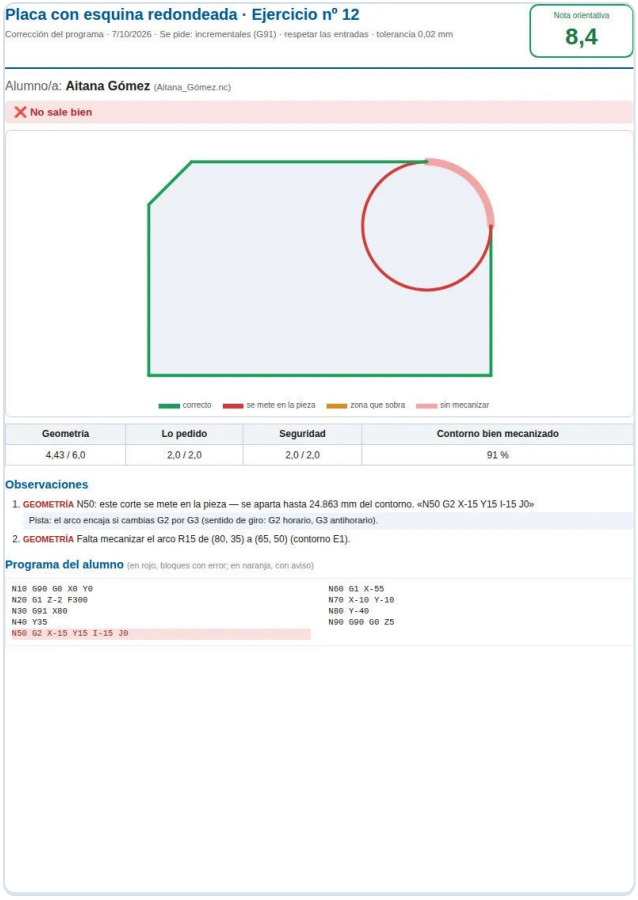


Figura 54. Informe de un alumno, listo para imprimir y entregar.

Compensación de radio (G40, G41, G42)

Con G41 la fresa va a la **izquierda** del sentido de avance; con G42, a la **derecha**. El lado lo decide el **tipo de cada trazado**, el de la lista de contornos: en un trazado **exterior** (azul) la fresa va por fuera, y en uno **interior** (rojo) por dentro. Indícalo así en el enunciado y cada alumno elige G41 o G42 según el tipo y el sentido en que recorre cada trazado: un exterior en antihorario lleva G42 y en horario G41; un interior, al revés. Una pieza puede tener varios trazados de cada tipo: cada corte se comprueba con el del trazado sobre el que va. La corrección usa el diámetro de la sección *Fresa* y comprueba:

- **El lado**: si es el equivocado, es un error que dice qué trazado es («el trazado C2 es INTERIOR: la fresa debe ir por dentro…»), con la pista del G que corresponde.
- **La activación**: en un G0 o G1 recto que lleve a la entrada desde fuera de la pieza —por ejemplo, el primer G0 del programa—. Activarla en un arco es un error; sobre el propio contorno, en un tramo más corto que el radio de la fresa o pasando de G41 a G42 sin G40, avisos.
- **La anulación**: con G40 en un movimiento de salida; si el programa termina con la compensación activa, avisa. Si al activarla o anularla la fresa todavía corta y su trayectoria real pasa por la pieza —por ejemplo, un «G40 G1» saliendo de una ventana sin subir antes en Z—, es un error.
- **La fresa debe caber**: con G41/G42, un arco cóncavo más pequeño que el radio de la fresa da un aviso (la máquina daría una alarma de interferencia o dejaría material), con el diámetro máximo que cabría. En la simulación, la fresa no entra en esos huecos: pasa de largo y deja el material, como haría un CAM.

- **En G40** vale programar el contorno o el camino del **centro de la fresa** (el contorno desplazado su radio): la corrección detecta cuál es y lo compara con él.

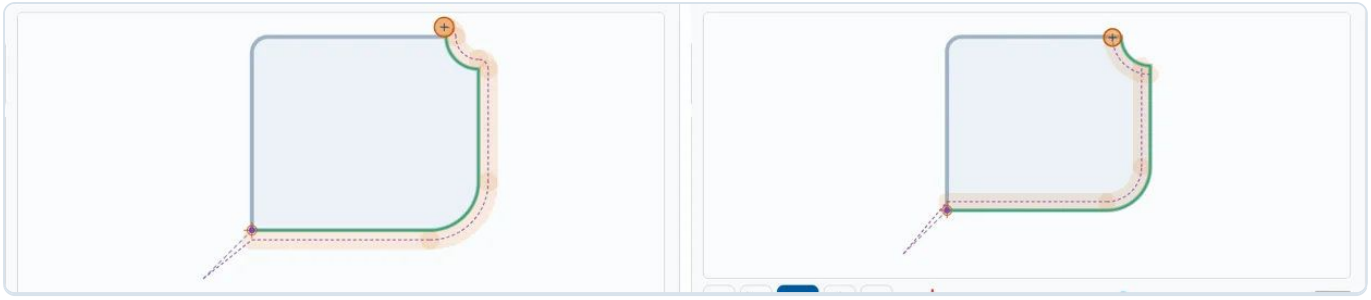


Figura 55. La simulación con compensación: con G42 (izquierda) el camino del centro de la fresa —morado— y su huella van por fuera de la pieza; con G41 (derecha), por dentro: se la come.

En la simulación, con G41/G42 la fresa recorre la trayectoria real de su centro, como el control: en las esquinas exteriores las rodea con un arco; en las interiores se para donde se cruzan los dos caminos, de modo que la esquina queda redondeada con el radio de la fresa, y al cerrar el contorno se detiene en el cruce con el primer tramo, sin pasarse. La **Compensación** de ⚙️ Mecanizado hace lo mismo con el programa de la pieza del panel derecho: *G41/G42 según el trazado* elige en cada trazado la que le corresponde (una pieza con un exterior y un interior recorridos en el mismo sentido necesita una distinta en cada uno); *G41 en todos* o *G42 en todos* sirven para enseñar qué pasa con el lado equivocado: el panel lo avisa en un recuadro rojo y el corte que se mete en la pieza se dibuja en rojo.

Cajeras (vaciados) e islas

Además de cortar y grabar, un contorno cerrado puede ser una **cajera**: ⚙️ Mecanizar vacía todo su interior hasta la profundidad indicada, por ejemplo un rebaje de 4 mm en un tablero de 18. Es una operación **solo para fabricar**: no entra en la tabla de soluciones ni en la corrección, aunque sí se acota en el plano.

1. Selecciona el contorno de la cajera y, en **Operación**, elige *Cajera (vaciado)*. Escribe su **profundidad**.
2. Elige el **vaciado**: *concéntrico* (contornos paralelos del centro hacia fuera, con arcos G2/G3 legibles) o *zigzag* (líneas de lado a lado y una pasada de acabado por la pared).
3. Ajusta el **paso lateral** (en % del diámetro de la fresa; por defecto el 50 %) y la **entrada**: *vertical* o *en rampa* (la fresa baja en vaivén, mejor para ella).
4. Si dentro de la cajera debe quedar algo en pie, dibuja su contorno y elige *Isla de una cajera*: no se mecaniza y la cajera la rodea.

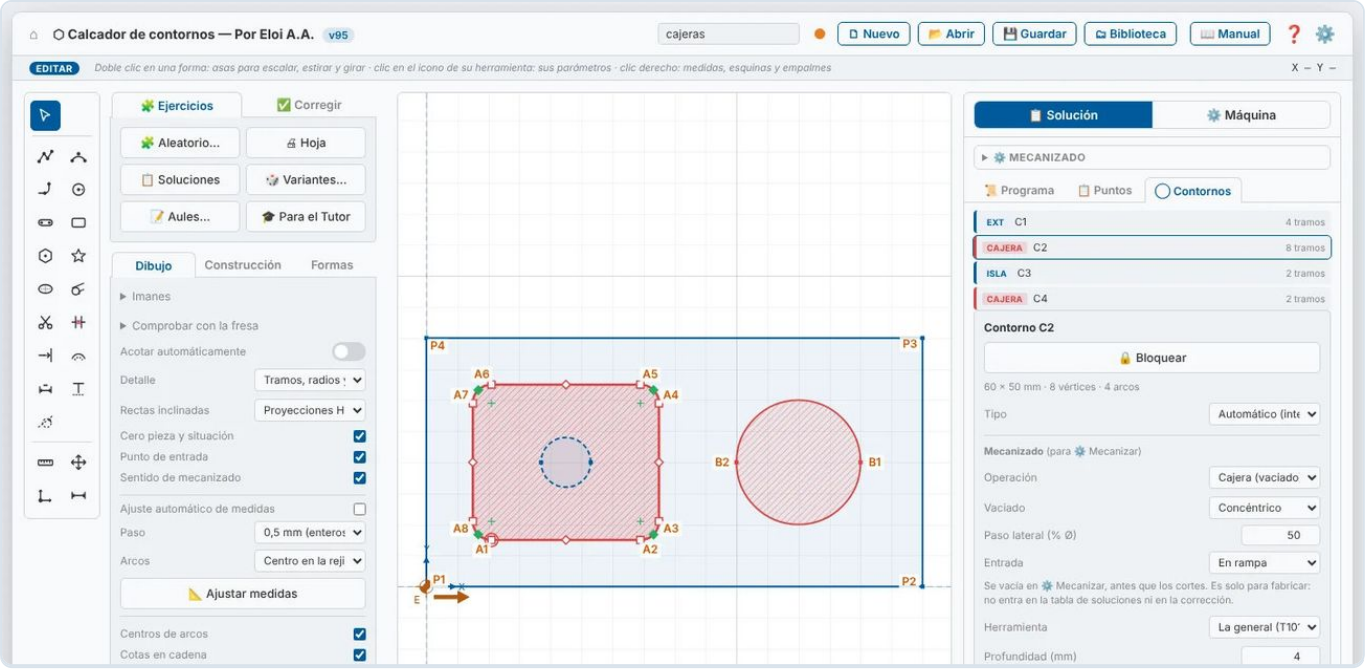


Figura 56. Una placa con dos cajeras (rayadas): la de la izquierda, concéntrica y con una isla (en blanco, con línea discontinua); la de la derecha, en zigzag.

Las cajeras se ven rayadas en el dibujo, en el SVG y en las hojas impresas, y las islas en blanco con línea discontinua. No llevan marca de entrada: ⚙️ Mecanizar calcula el punto de entrada del vaciado.

> **Atención.** Las esquinas interiores de una cajera siempre quedan con el radio de la fresa. Si la fresa no cabe en alguna parte de la cajera, ⚙️ Mecanizar lo avisa. Para que el vaciado quede limpio, el paso lateral se limita al 50 % del diámetro en concéntrico y al 80 % en zigzag.

El programa de la pieza, en el panel derecho

El panel derecho escribe el programa de la pieza mientras dibujas: cada contorno nuevo añade sus líneas, con un comentario en cada una. Arriba eliges cuál ves:

- 📋 **Solución**: el de la tabla de soluciones, el que se pide al alumno, con las coordenadas (G90, G91 o mixta) y la compensación de ⚙️ Mecanizado. Con compensación, entra en cada contorno desde un punto de aproximación (F1, F2…) por el lado de la fresa.
- ⚙️ **Máquina**: el de ⚙️ Mecanizar, con las pasadas, el acabado, los puentes, las cajeras y los cambios de herramienta de cada contorno.

Los botones ⏮| ◀ ▶ |▶| ⏭ recorren el programa sobre el plano: la fresa avanza dejando su huella, la línea en curso se marca en el programa y debajo se explica qué hace. La barra con la tortuga y la liebre cambia la velocidad. También puedes hacer clic en cualquier línea. Con la casilla 📍, las líneas en incrementales (G91) muestran también el punto absoluto al que llega la fresa. Con el teclado: ← → línea a línea. Si los contornos llevan herramientas distintas, con ⚙️ Máquina la fresa y su huella se dibujan con el diámetro de cada una. Sirve para enseñar en clase el orden de mecanizado, las entradas y el sentido.

⬇ **Guardar .nc** guarda el programa que se ve, y ➜ **Simulador 3D** lo abre en el Simulador 3D con el plano. La pestaña 📋 **Puntos** da las coordenadas de cada punto del plano. El Corrector conserva el reproductor en su barra superior.

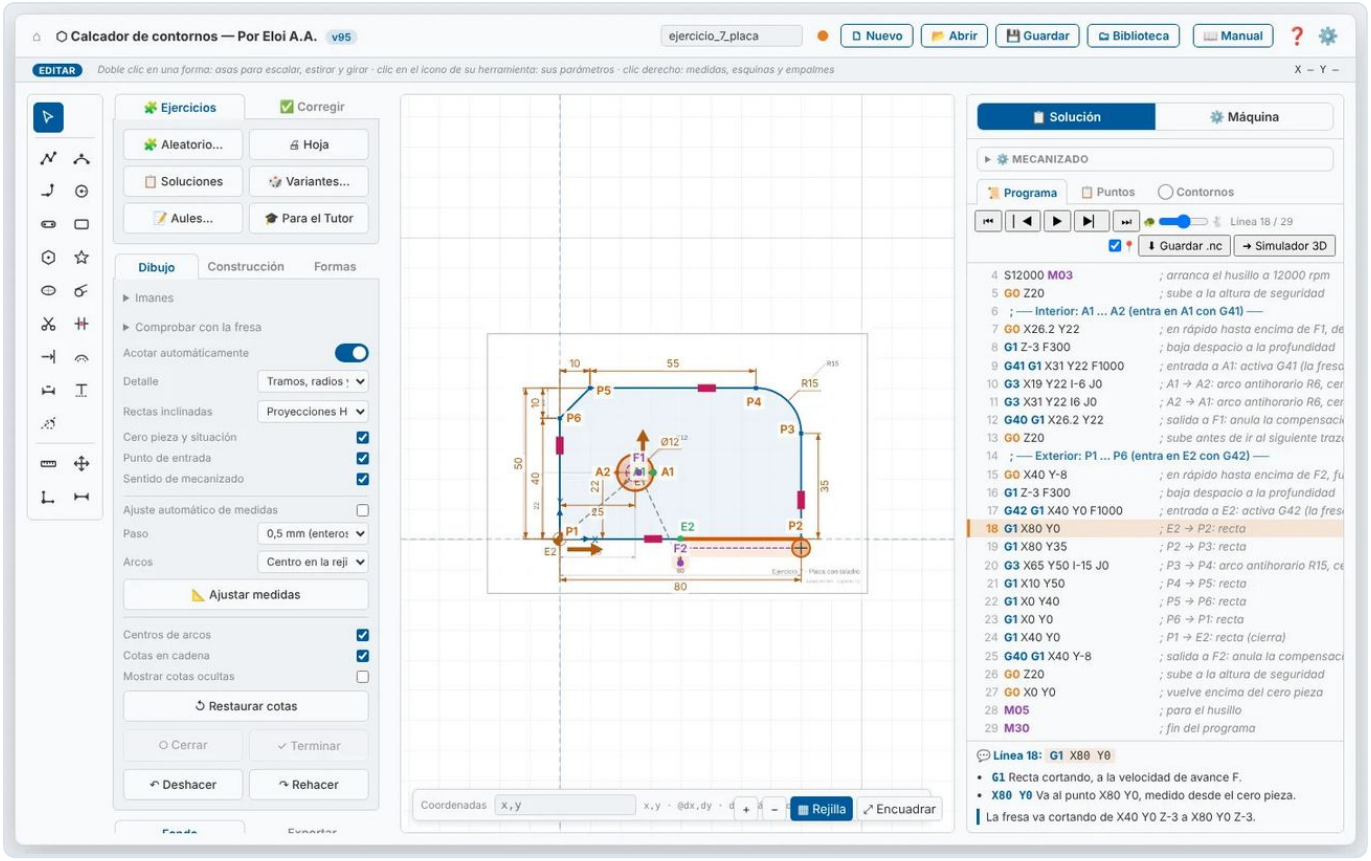


Figura 57. El reproductor del panel derecho, con G41/G42 según el trazado: la fresa recorre el contorno exterior con su huella; la línea en curso está marcada y debajo se explica.

Simular el programa

Después de corregir, **▶ Simular** recorre el programa del alumno sobre el plano, bloque a bloque. La fresa (del diámetro de la sección *Fresa*) avanza por lo programado: rellena cuando corta, hueca cuando va por encima; el rastro conserva los colores de la corrección y, con *Huella de la fresa*, se ve la franja que se lleva por delante. A la izquierda, el programa con la línea en curso resaltada (las que tienen errores, marcadas); debajo, el bloque, el modo (G90/G91), el G activo y la posición X Y Z.

Control	Para qué
▶ / ⏸	Reproducir y pausar (`espacio`). La velocidad se elige a la derecha, de ×¼ a ×50.
|◀ ◀ ▶|	Bloque anterior y siguiente (`←` `→`); ⏮ ⏭ al principio y al final (`Inicio` `Fin`).
Barra de tiempo	Para ir a cualquier punto. Las marcas rojas son errores y las naranjas, avisos.
Clic en una línea	Salta al final de ese bloque.
Parar en errores y avisos	Se detiene al terminar cada bloque con un error o un aviso, con su hallazgo seleccionado y su pista: así se ve cuándo y por qué se tuerce la pieza.

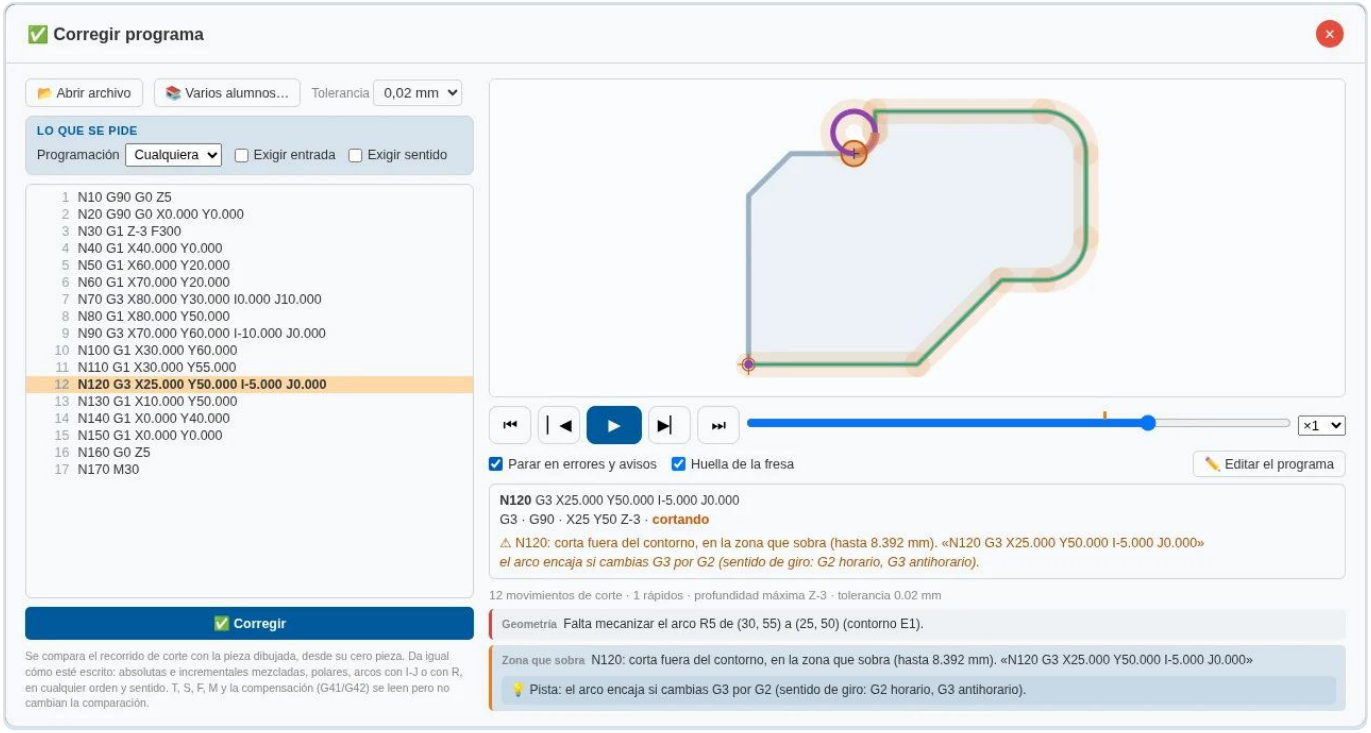


Figura 58. La simulación detenida en el bloque N120: el arco va en G3 cuando debía ser G2, y se sale del contorno. La pista lo dice.

✏️ Editar el programa vuelve al cuadro de texto. La simulación está también en el Corrector.

21 ⚙️ Mecanizar: el programa de la máquina

El **programa ISO de la máquina**, en milímetros reales y desde el cero pieza del plano, se ve en el panel derecho con ⚙️ **Máquina**, y se rehace solo al cambiar cualquier dato. Usa el mecanizado de cada contorno de la pestaña ◯ Contornos (capítulo 16): operación, profundidad, puentes y cajeras. Los datos comunes están en ⚙️ Mecanizado, y los que no caben ahí (estrategia, acabado y unidades), en la **Ventana de Mecanizar**: el botón ⚙️ **Ventana de Mecanizar: vista previa, resumen y tiempo…** la abre con todos los datos, la vista previa con los colores de cada profundidad, el resumen (pasadas, recorrido, tiempo estimado y bloques) y los avisos. Los dos sitios usan los mismos datos: lo que cambies en uno se ve en el otro. El Corrector tiene la misma ventana.

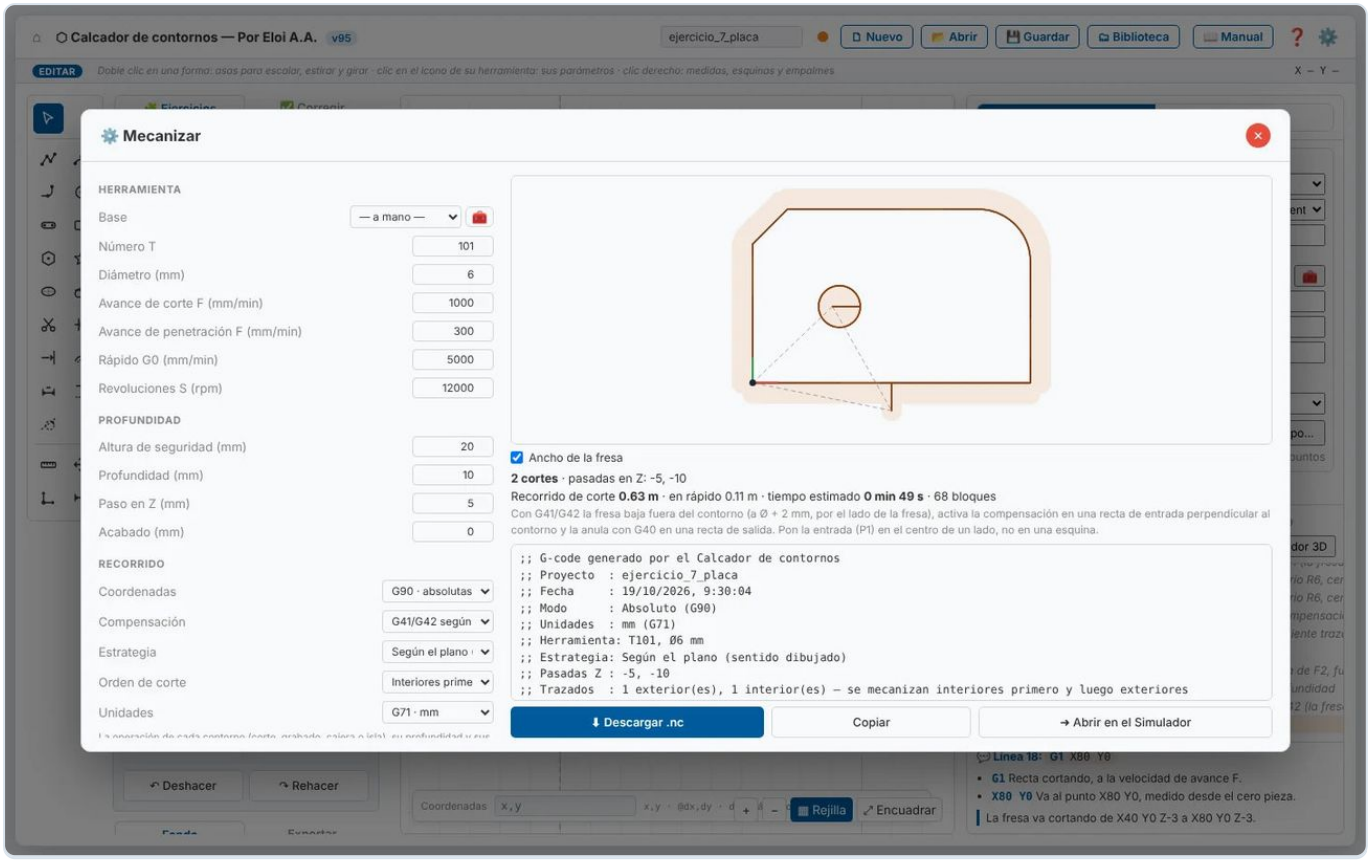


Figura 59. La placa del tutorial en ⚙️ Mecanizar: dos pasadas de 5 mm hasta 10, con G41/G42 según el trazado, la vista previa con el ancho de la fresa y el programa.

Herramienta

Base	Elige una fresa de la base de herramientas (capítulo 16): rellena el número T, el diámetro, los avances de corte y de bajada, las revoluciones y el paso en Z. El botón 🧰 abre la base. Es la herramienta **general**: los contornos con herramienta propia usan la suya, con su avance, sus revoluciones y su paso.
Número T	Herramienta de la máquina, de tres cifras (T101 a T999).
Diámetro (mm)	El mismo que el de ⚙️ Mecanizado: al cambiar uno cambia el otro.
Avance de corte F	Velocidad al recorrer el contorno dentro del material (mm/min).
Avance de penetración F	Velocidad al **bajar en Z dentro del material**, en cada pasada de profundidad y al acabar un puente (mm/min). Es más lenta que la de corte, como en los apuntes: `G1 Z-3 F150` bajando y `G1 X100 F1500` cortando. Lo rellena la fresa de la base (su «F bajada») y los contornos con herramienta propia bajan con el de su fresa. Nunca es más rápido que el avance de corte.
Rápido G0 y revoluciones S	Avance de los desplazamientos en vacío (mm/min) y giro del cabezal (rpm), escrito `S12000 M03`.

Profundidad

Altura de seguridad	La Z a la que la fresa se desplaza entre contornos.
Profundidad	La general, en positivo. Un contorno con profundidad propia (panel derecho) usa la suya.
Paso en Z	Lo que baja cada pasada: con profundidad 10 y paso 5 hace dos pasadas, a −5 y a −10.
Acabado	Sobreespesor que dejan las pasadas de desbaste; al final, una pasada recorre el contorno exacto. Con 0 no hay acabado. No se aplica a un contorno con puentes.

Recorrido

Coordenadas	**G90** (absolutas), **G91** (incrementales) o **mixta**: G90 en la entrada y el cierre de cada contorno y G91 en el recorrido, como en la tabla de soluciones.
Compensación	**G41/G42 según el trazado**: la fresa por fuera de los exteriores y por dentro de los interiores, según el sentido de cada uno. También **G41** o **G42** para todos, o **G40** (la fresa va sobre la línea). Los grabados y las cajeras van siempre en G40.
Estrategia	**Según el plano** respeta el sentido dibujado; **Concordancia** y **Oposición** eligen el sentido de cada contorno para cortar así. Con el husillo a derechas (M03), concordancia es cortar con la fresa a la izquierda (G41): los exteriores en sentido horario y los interiores en antihorario; oposición, al revés (G42).
Orden de corte	**Interiores primero, después exteriores** (por defecto: la pieza sigue sujeta mientras se cortan sus agujeros) o **exteriores primero**. Los grabados y las cajeras van siempre antes. Se guarda en el JSON, y las entradas E1, E2… lo siguen.
Unidades	G71 (mm) o G70 (pulgadas).

> 📘 **Los códigos, explicados.** Los apuntes Códigos ISO de la Suite CNC (también en PDF, `apuntes_iso.pdf`) explican para el alumnado todos los códigos que escribe ⚙️ Mecanizar, con la compensación G41 y G42 paso a paso.

Cómo es el programa

- Empieza con las unidades, las coordenadas, la herramienta (`T101 M06`), el giro del cabezal (`S… M03`) y **G40**, sube a la altura de seguridad y va al **cero pieza**.
- Mecaniza primero los **grabados**, luego las **cajeras**, los contornos **exteriores** y por último los **interiores**, en el orden de las entradas E1, E2…
- Con **G41/G42**, la fresa baja fuera del contorno, a Ø + 2 mm y por el lado de la fresa, activa la compensación en una **recta de entrada** perpendicular al contorno, lo recorre y la anula con **G40** en una **recta de salida**. La bajada nunca toca otro contorno de la pieza; si no cabe una entrada tan larga, se acorta y se avisa.
- Si la entrada P1 es una **esquina**, con G41/G42 se entra por el centro de un lado: el contorno cortado es el mismo y el programa lo indica en un comentario.
- En las pasadas más profundas, la fresa **sube en cada puente** hasta su alto y vuelve a bajar al pasarlo.
- Las **cajeras** se vacían en concéntrico o en zigzag, con entrada vertical o en rampa, y en G40: la trayectoria del centro de la fresa ya está calculada. Entre zonas, la fresa va directa si el camino queda dentro de la cajera y, si no, sube y vuelve a bajar.
- Con **varias herramientas**, mecaniza todos los contornos de cada una seguidos y entre una y otra sube a la altura de seguridad, para el husillo (`M05`), cambia (`T102 M06`) y arranca con las revoluciones de la nueva

(`S… M03`).

- Termina volviendo al cero pieza, con `M05` y `M30`. Las coordenadas llevan hasta 3 decimales.

> **Consejo.** Pon la entrada (P1) en el centro de un lado. Es lo que piden los controles para activar la compensación y lo que enseñan los ejemplos del Simulador.

Vista previa, resumen y avisos

A la derecha se ve el recorrido: los cortes con colores por profundidad y, con **Ancho de la fresa** marcado, la banda que quita la fresa (con G41/G42, ya compensada). Debajo, el resumen: número de cortes, pasadas en Z, recorrido de corte y en rápido, tiempo estimado y número de bloques. Los avisos señalan lo que hay que revisar: una cajera donde no cabe la fresa, un contorno demasiado estrecho para el acabado, un paso en Z demasiado pequeño o una entrada de la compensación que no cabe.

Descargar, copiar y simular

⬇ Descargar .nc	Guarda el programa con el nombre del proyecto.
Copiar	Lo copia al portapapeles.
➜ Abrir en el Simulador	Abre el Simulador 3D con el programa y el plano del ejercicio. El ancho del corte se pone en «Real», para que el borde del corte coincida con la pieza.

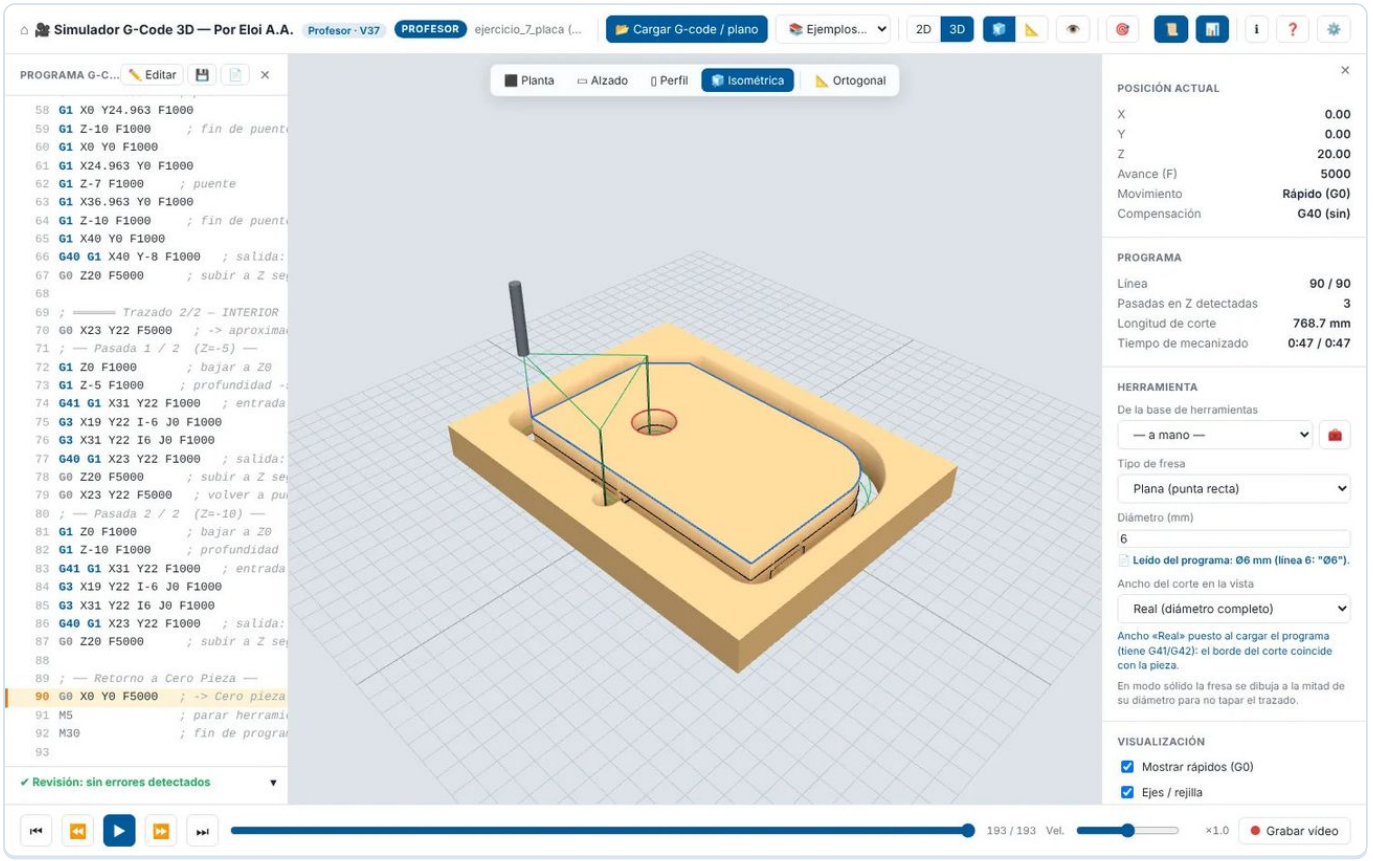


Figura 60. El programa de la placa en el Simulador 3D: el corte con su ancho real, los puentes y el taladro.

Los ajustes de la ventana se guardan con el proyecto, en el JSON, y en la sesión del navegador.

> **Atención.** Antes de cortar, comprueba el programa en el Simulador y que tu control acepta la activación de G41/G42 en una recta G1, que es lo habitual.

El Simulador con la solución del ejercicio

➜ Abrir en el Simulador abre el Simulador 3D con el plano del ejercicio y el programa de su solución (el de la tabla, con las alturas), para verla mecanizada en 3D o en 2D en clase. Los simuladores también abren el JSON del Calcador como **plano de referencia**: el alumno carga el plano que le des y su programa, y ve su recorrido coloreado (verde sobre el contorno, rojo si se mete en la pieza, naranja en la zona que sobra), qué parte del contorno queda mecanizada y si la compensación va del lado equivocado. Ten en cuenta que el JSON contiene las coordenadas exactas de la pieza: un alumno podría leerlas abriéndolo con un editor de texto.

22 Atajos de teclado y ratón

Herramientas

V	Editar / seleccionar	B	Rectángulo
L	Línea	P	Polígono
A	Arco por 3 puntos	S	Estrella
T	Arco tangente	E	Elipse
C	Círculo	Q	Equidistante
R	Ranura	N	Cota manual
X	Auxiliares	K	Calibrar fondo
G	Imán a la rejilla (activar/desactivar)	W	Texto de grabado
O	Fijar origen 0,0	M	Mover fondo
D	Medir	F	Encuadrar
J	Cortar en un punto	U	Tangencias
Y	Recortar	H	Alargar
← →	Recorrido de la pieza: bloque a bloque (sin nada seleccionado)	↑ ↓	Recorrido: reproducir / pausa (sin nada seleccionado)

Edición

`Ctrl` + `Z` / `Ctrl` + `Y`	Deshacer / rehacer
`Supr`	Borrar la selección
`Ctrl` + `A`	Seleccionar todo
`Ctrl` + `C` / `X` / `V`	Copiar, cortar y pegar (pega donde está el ratón)
`Ctrl` + `Mayús` + `V`	Pegar en su sitio
`Mayús` / `Ctrl` + clic	Añadir o quitar de la selección
`Ctrl` + `G` / `Ctrl` + `Mayús` + `G`	Agrupar / desagrupar la selección
`Alt` + clic	Un solo contorno de un grupo
`←` `→` `↑` `↓`	Con algo seleccionado: moverlo 1 mm (Mayús: 10 mm; Ctrl: 0,1 mm)
`Esc`	Terminar el contorno en curso, cerrar menús, salir de las asas, quitar la selección
`Intro`	Aplicar la coordenada escrita, terminar el contorno
`Retroceso`	Quitar el último punto mientras dibujas
`Mayús`	Ángulos de 15° al dibujar; giro de 15° o escala libre con las asas
`Alt`	Desactivar los imanes; escalar desde el centro con las asas

Ratón

Rueda	Zoom hacia el cursor
Botón central, o `Espacio` + arrastrar	Desplazar la vista
Doble clic en el número de una cota	Cambiar la medida
Doble clic en una forma	Asas para escalar, estirar y girar
Clic en el icono de la herramienta (con su forma seleccionada)	Editar sus parámetros
Clic derecho en vértice, tramo, esquina o cota	Menú de opciones
Ctrl + Intro (en Corregir programa)	Corregir
Arrastrar el número de una cota	Moverla

23 Problemas frecuentes

El botón «📖 Manual» no abre nada.

El manual debe estar en la misma carpeta que el programa y llamarse `manual_calcador.html`.

Las medidas salen con decimales (14,885 en lugar de 15).

Es normal al calcar con el ratón sobre una imagen. Activa el ajuste automático de medidas (o pulsa 📐 Ajustar medidas), corrige cada medida con doble clic en su cota, o dibuja escribiendo las coordenadas del plano. Si todas las medidas salen algo grandes o pequeñas por igual, recalibra con la cota más larga.

Un contorno aparece como interior (INT) y no lo es.

El programa decide por anidamiento: si está dentro de otro contorno, es un hueco. Puedes forzar el tipo en el panel derecho.

No puedo editar los parámetros de una forma.

Se editó a mano (vértices, empalmes, simetría) y ya es un contorno normal. Sigue pudiendo editarse con las cotas, el clic derecho o las asas.

La operación con formas no hace nada.

Las formas tienen que estar cerradas y superponerse. Para «Dividir con la línea», la línea debe estar abierta y cruzar la forma de lado a lado.

La equidistante dice que no cabe.

Hacia dentro, la distancia es mayor que la mitad del ancho de alguna zona de la pieza. Prueba con una distancia menor o hacia fuera.

Una cota manual no sigue a la pieza.

Sus puntos no se marcaron sobre la pieza. Vuelve a hacerla enganchando vértices, lados («Sobre curva») o arcos.

Después de recargar, el fondo ha desaparecido.

La imagen era demasiado grande para el guardado automático; tus contornos sí se guardaron. Vuelve a cargar el fondo y, si quieres conservarlo, usa una imagen más pequeña.

El texto sale con huecos o con letras de menos.

Esa fuente no tiene esos caracteres (el panel lo avisa en naranja). Prueba con otra fuente: las EMS y las Hershey tienen todos los del castellano y el valenciano.

Una fuente cargada graba cada trazo dos veces o sale con el contorno de las letras.

Si es una fuente de una línea con trazo de ida y vuelta, el programa lo limpia solo; si ves el contorno de cada letra, no es una fuente de una línea sino una fuente normal, y no sirve para grabar con un solo trazo.

La hoja de ejercicio o de soluciones no se abre.

El navegador ha bloqueado la ventana emergente. Permítela para este archivo.

En ⚙️ Mecanizar la fresa no respeta el sentido del plano.

Comprueba que la estrategia es «Según el plano»: «Concordancia» y «Oposición» eligen ellas el sentido de cada contorno.

La corrección marca como no mecanizado algo que el alumno sí ha programado.

Comprueba que la pieza dibujada tiene el mismo cero pieza que el ejercicio, que el programa está en mm (o lleva G20) y que no usa ciclos fijos para esa parte. Si el alumno trabaja con coordenadas redondeadas, prueba con una tolerancia mayor.

El G-code de ⚙️ Mecanizar no coincide con la hoja de soluciones.

Las coordenadas del contorno son las mismas, pero ⚙️ Mecanizar añade las alturas, las pasadas y, con G41/G42, las rectas de entrada y salida; si P1 es una esquina, entra por el centro de un lado. Para comparar, usa G40 y la estrategia «Según el plano».

Un punto naranja ● aparece junto al nombre del proyecto.

Hay cambios que no están en ningún archivo. Tu trabajo está a salvo en el navegador, pero si quieres llevártelo o compartirlo, guarda el JSON (o guárdalo en la biblioteca) y el punto desaparece.

La corrección dice «se desplaza en rápido (G0) después de cortar sin haber subido la herramienta».

El programa no tiene ninguna Z y pasa de un contorno a otro con G0: en la máquina, la fresa iría a la profundidad de corte atravesando la pieza. Hay que subir a la altura de seguridad (por ejemplo, `G0 Z20`) antes de desplazarse. El programa de la tabla de soluciones ya lleva esas alturas.

La corrección dice que la compensación va «del lado equivocado» y el alumno cree que no.

El lado lo decide el tipo de cada trazado, el de la lista de contornos: por fuera de los exteriores (EXT) y por dentro de los interiores (INT). Comprueba que el trazado tiene el tipo que pide el enunciado; si no, fuérzalo en el panel derecho. Con el mismo sentido de recorrido, un exterior y un interior necesitan G distintas.

Un alumno ve su programa bien en el Simulador y la corrección lo marca mal (o al revés).

Comprueba que los dos usan el mismo diámetro de fresa (el Ø de ⚙️ Mecanizado aquí; el panel Herramienta o la base de herramientas en el Simulador) y, si el alumno usa el plano en el Simulador, que es el JSON del mismo ejercicio. Los dos programas interpretan el G-code igual.

⚙️ Mecanizar avisa «No se puede dejar … mm de sobreespesor en este trazado».

Ese trazado es demasiado estrecho, o tiene un arco más pequeño que el sobreespesor, para desplazarlo hacia la zona que sobra. Se corta sin pasada de acabado; prueba con un sobreespesor menor.

«➜ Abrir en el Simulador» no abre nada.

El navegador ha bloqueado la pestaña nueva. Permite las ventanas emergentes para este archivo. Los programas tienen que estar en la misma carpeta.